

- Les deux compartiments sont remplis avec la même quantité de matière du même gaz parfait ;
- les deux gaz ont la même température ;
- ils occupent, dans l'état initial, des volumes différents à des pressions différentes.

Initialement, les deux gaz sont à l'équilibre thermodynamique interne. Une contrainte (les cales) empêche tout transfert de volume d'un compartiment vers l'autre.

Lorsque nous libérons la paroi, nous supprimons une contrainte : le transfert de volume d'un compartiment à l'autre est possible.

Expérimentalement, la paroi se déplace vers le compartiment de plus grand volume puis elle peut osciller avec une amplitude de moins en moins importante (doc. 2b) jusqu'à s'immobiliser (doc. 2c). L'amortissement provient en particulier des frottements fluides internes aux gaz.

Un état d'équilibre s'établit. Il correspond à l'égalité des pressions et des températures de part et d'autre de la paroi. Vu que dans l'expérience choisie, les compartiments comprennent la même quantité de matière, les deux volumes finaux sont identiques.

Comme dans l'expérience précédente, l'application du premier principe ne donne aucun renseignement sur l'évolution du volume des compartiments.

Une transformation qui partirait de l'état final, sans intervention extérieure, et qui s'accompagnerait d'une augmentation de l'amplitude des oscillations du piston serait compatible avec le premier principe mais tout à fait inacceptable d'un point de vue physique.

1.3. Conclusions

Dans ces deux expériences, la suppression d'une contrainte thermique ou mécanique place un système dans un état hors équilibre. Après un temps « infini », le système atteint un nouvel état d'équilibre.

Le système ne reviendra jamais dans son état initial. La transformation est dite **irréversible**.

Le premier principe ne donne aucun renseignement sur le sens d'évolution du système ni sur l'état final du système. Rien n'interdit un état final physiquement aberrant.

1.4. Inversion du temps : réversibilité et irréversibilité

Reprenons la première expérience.

Entre deux instants successifs t et $t + dt$, un transfert thermique $\delta Q = PdV$ s'effectue du corps (1) le plus chaud vers le corps (2). Comme $dU_2 = -dU_1 = \delta Q$,

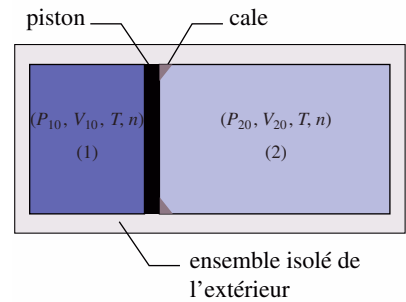
$$\frac{dU_2}{dt} = -\frac{dU_1}{dt} = P \text{ qui est du signe de } T_1 - T_2.$$

Si nous inversons le sens du temps, c'est-à-dire si nous changeons t en $t' = -t$,

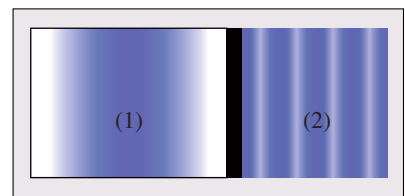
$$\frac{dU_1}{dt'} = -\frac{dU_1}{dt} = P.$$

La nouvelle équation d'évolution de $U_1(t')$: $\frac{dU_1}{dt'} = P$, n'est pas identique à

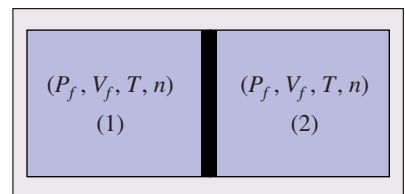
l'équation initiale $\frac{dU_1}{dt} = -P$. Elle sous-entend que le transfert thermique a lieu du corps le plus froid vers le corps le plus chaud quand t' croît.



Doc. 2a. Initialement, le piston est bloqué. Les températures et quantité de matière sont égales dans les compartiments.



Doc. 2b. Le piston libéré, oscille.



Doc. 2c. Le système atteint un état d'équilibre où les volumes et les pressions sont identiques dans les deux compartiments.

La loi d'évolution de ce système n'est pas invariante par inversion du temps. Une transformation de ce type est dite irréversible. Inversement une transformation est réversible si elle est invariante par inversion du temps.

Malheureusement, ce critère nécessite l'intervention du paramètre temps dans les équations. Ce paramètre n'apparaît pas dans les principes de la thermodynamique. Nous allons donc formuler une deuxième définition de la réversibilité.

Soit un système (S) isolé subissant une transformation entre deux états (1) et (2) quelconques. Cette transformation est dite réversible si une modification infinitésimale des paramètres du système dans l'état (2) ramène le système dans l'état (1).

Le fait que le système soit isolé, c'est-à-dire couplé avec aucun élément extérieur, est fondamental.

Si un système (S_0) n'est pas isolé, il est nécessaire d'inclure l'ensemble des systèmes couplés avec (S_0) dans le système (S) pour utiliser la définition de la réversibilité que nous avons donnée.

Voyons dans l'Application 1 l'analyse de l'irréversibilité dans un phénomène oscillant.

Application 1

Oscillation d'un circuit R, L, C

Considérons l'exemple d'un circuit constitué d'une bobine de coefficient d'auto-inductance L , d'un condensateur de capacité C et de conducteurs ohmiques. La résistance totale du circuit est notée R (doc. 3).

1) Rappeler l'équation différentielle vérifiée par l'intensité $i(t)$ traversant le circuit.

2) Posons $t' = -t$.

a) Quelle équation différentielle est vérifiée par la fonction $i(t')$? Que peut-on en déduire ?

b) Quel élément du circuit est la cause de ce phénomène ?

1) Le cours d'électrocinétique nous donne les résultats suivants : $u_L = L \frac{di}{dt}$, $u_R = Ri$ et $q = Cu_C$ soit :

$$i = C \frac{du_C}{dt}.$$

En utilisant la loi des mailles $u_L + u_R + u_C = 0$ après l'avoir dérivée par rapport au temps :

$$L \frac{d^2 i}{dt^2} + R \frac{di}{dt} + \frac{i}{C} = 0.$$

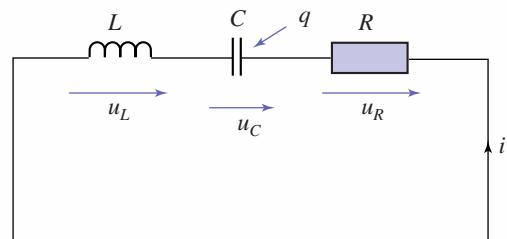
2)a) Avec $t' = -t$, $\frac{di}{dt'} = -\frac{di}{dt}$ et $\frac{d^2 i}{dt'^2} = \frac{d^2 i}{dt^2}$ soit :

$$L \frac{d^2 i}{dt'^2} - R \frac{di}{dt'} + \frac{i}{C} = 0.$$

Nous remarquons que cette équation est différente de celle vérifiée par $i(t)$. L'évolution du système est irréversible.

b) Le terme non invariant en changeant t en t' est $R \frac{di}{dt}$.

La résistance électrique du circuit est la cause d'irréversibilité.



Doc. 3. Circuit R, L, C .

2 Deuxième principe de la thermodynamique

Nous avons remarqué, dans § 1.4., l'absence d'une fonction permettant de trouver le sens d'évolution d'un système isolé pour lequel on supprime une contrainte.

La notion d'énergie potentielle a été introduite en mécanique en particulier pour rechercher les positions d'équilibre d'un système.

Par analogie, nous allons définir une nouvelle fonction des paramètres du système étudié qui fournit un critère déterminant l'équilibre thermodynamique, l'entropie dont les propriétés sont énoncées dans le deuxième principe de la thermodynamique.

2.1. Énoncé

À tout système thermodynamique est associée une *fonction d'état*, notée S , appelée entropie :

- l'entropie d'un système *isolé croît* jusqu'à l'établissement d'un état d'équilibre. Elle est alors maximale ;
- l'entropie d'un système est une *grandeur extensive*.

2.2. Commentaires

Chacun des termes en italique de cet énoncé appelle des commentaires très importants.

• L'entropie est, comme l'énergie interne ou l'enthalpie, une **fonction d'état** : pour un système à l'équilibre thermodynamique interne, elle est définie par un petit nombre de paramètres (paramètres d'état) et sa variation est indépendante du chemin suivi lors de l'évolution :

$$\Delta S_{\text{Système}} = S_{\text{final}} - S_{\text{initial}}.$$

• **Isolé** : le second principe ne donne pas de renseignement sur un système en contact avec l'extérieur, l'entropie d'un tel système peut décroître lors d'une transformation quelconque.

• L'entropie d'un système isolé n'est pas, contrairement à l'énergie de ce système, une grandeur conservative, c'est une fonction **croissante** du temps.

Il y a **création d'entropie**, ce qui traduit le sens d'évolution temporelle du système.

Nous noterons $\Delta S_{\text{système isolé}} = \mathcal{S}_{\text{créée}} > 0$.

• L'entropie est, comme l'énergie interne et l'enthalpie, une **grandeur extensive** donc pour deux systèmes S_1 et S_2 disjoints :

$$S(\Sigma_1 \cup \Sigma_2) = S(\Sigma_1) + S(\Sigma_2).$$

Le second principe ne donne aucune indication sur la durée de la transformation.

Les lois permettant d'étudier les transferts thermiques (cf. la seconde année) permettent, par exemple, de déterminer l'évolution de systèmes dans le cas où seuls les transferts thermiques interviennent.

Ces lois, qui ne sont pas invariantes par inversion du temps, indiquent l'irréversibilité de ces phénomènes.

2.3. Exemple de critère d'évolution pour un système isolé

Prenons un exemple dérivé de ceux du § 1.

Soient deux compartiments séparés par une paroi mobile diathermane bloquée par une cale dans l'état initial. L'ensemble est isolé thermiquement de l'extérieur et est indéformable :

- les deux compartiments sont remplis avec le même gaz assimilé à un gaz parfait ;
- les quantités de matière des deux gaz sont identiques ;
- les deux gaz ont des températures différentes T_{10} et T_{20} ;
- ils occupent dans l'état initial des volumes V_{10} et V_{20} ;
- le système étudié comprend les gaz et la paroi dont on négligera l'énergie et l'entropie.

L'application du premier principe au système entre le début et la fin de l'évolution donne $\Delta U = \Delta U_1 + \Delta U_2 = 0$, soit :

$$nC_{V,m}((T_1 - T_{10}) + (T_2 - T_{20})) = 0 \quad \text{ou encore} \quad T_1 + T_2 = T_{10} + T_{20}.$$

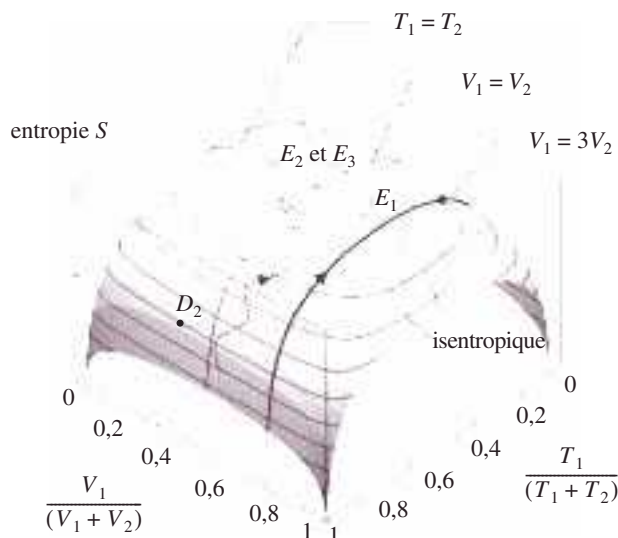
La conservation du volume conduit à $V_1 + V_2 = V_{10} + V_{20}$.

Le système est donc complètement déterminé par les paramètres T_1 et V_1 . L'entropie du système peut alors être calculée à partir de données thermodynamiques relatives au gaz étudié (cf. le § 3.2.).

Nous allons montrer sur trois cas particuliers comment le tracé de la surface $S(T_1, V_1)$ du système complet permet de prévoir l'évolution du système :

- 1) Le piston reste fixe et le transfert thermique est lent si bien que les deux gaz sont toujours à l'équilibre thermodynamique interne.
- 2) Le piston est mobile et se déplace très rapidement.
- 3) Le piston est mobile et se déplace suffisamment lentement pour que les deux gaz soient toujours à l'équilibre thermodynamique interne.

Le premier cas correspond à la suppression de la seule contrainte thermique et les deux autres à la suppression des deux contraintes mécanique et thermique. Quelle est l'évolution du système dans les trois cas ? Nous avons tracé sur le document 4 l'entropie $S(T_1, V_1)$ du système des deux gaz.



◀ **Doc. 4.** Tracé de l'entropie du système des deux gaz en fonction du volume V_1 et de la température T_1 du gaz du compartiment 1.

1) À chaque instant nous pouvons définir la température des gaz et donc utiliser la surface tracée pour visualiser l'évolution du système. Si nous prenons initialement $V_{10} = 3V_{20}$ cette condition reste vérifiée au cours du temps et le système évolue sur la courbe bleue continue $\frac{V_1}{V_1 + V_2} = 0,75$.

Nous remarquons que cette courbe passe par un maximum pour $T_1 = T_2$. D'après le second principe, le système va évoluer vers ce point qui est la valeur d'équilibre des températures. Ce résultat correspond à ce que nous attendions au premier paragraphe.

2) Nous ne pouvons pas définir de température au cours de la transformation (piston très rapide). L'évolution ne se représente que par deux points : l'état initial D_2 et l'état final E_2 qui correspond au maximum de S :

$$V_1 = V_2 = \frac{V_{10} + V_{20}}{2} \quad \text{et} \quad T_1 = T_2 = \frac{T_{10} + T_{20}}{2}.$$

Ceci est conforme au résultat du § 1.2.

3) Ici nous pouvons définir la température des gaz. L'entropie est donnée par la surface tracée. La seule condition d'évolution est que S est une fonction croissante du temps (courbe bleue en pointillés). L'état d'équilibre correspond au maximum de S , $E_3 = E_2$ conforme au résultat du § 1.2.

En conclusion, si toutes les contraintes d'évolution d'un système sont levées, il évoluera vers le maximum de son entropie. Si une partie seulement des contraintes d'évolution est levée, il évoluera vers un maximum d'entropie compatible avec les contraintes restantes.

3 La fonction entropie

3.1. Entropie et variables d'état

Considérons un système fermé, monophasé, décrit par l'équation d'état $f(P, V, T) = 0$.

L'état de ce système est défini par deux paramètres, T et V par exemple. Cependant, un de ces paramètres est intensif et l'autre extensif. Nous avons à notre disposition un autre paramètre extensif, l'énergie interne $U(T, V)$. Des arguments mathématiques permettent d'affirmer que l'état d'un fluide à l'équilibre thermodynamique peut aussi être entièrement déterminé par ses paramètres U et V (le choix des paramètres n'étant pas unique).

3.1.1. Température thermodynamique

Dans le cas de systèmes fermés régis par une équation d'état $f(P, V, T) = 0$, l'entropie est une fonction des deux paramètres U et V . Nous pouvons écrire $S(U, V)$.

La variation de S lors d'une modification infinitésimale de V et de U s'écrit sous la forme différentielle :

$$dS = \left(\frac{\partial S}{\partial U}\right)_V dU + \left(\frac{\partial S}{\partial V}\right)_U dV \quad \text{différentielle totale de } S.$$

$$\frac{1}{\left(\frac{\partial S}{\partial U}\right)_V} = \left(\frac{\partial U}{\partial S}\right)_V \quad \text{a les propriétés d'une température (cf. l'Application 2).}$$

Nous l'appellerons température thermodynamique notée T_{Thermo} .

Nous admettons que cette température peut être identifiée à la température absolue (température du gaz parfait) et par la suite nous écrirons T sans distinction.

Température thermodynamique :

$$\frac{1}{T_{\text{thermo}}} = \left(\frac{\partial S}{\partial U} \right)_V \quad \text{et} \quad T_{\text{thermo}} = T_{\text{absolue}} = T.$$

Cette définition impose l'unité de la fonction entropie, S s'exprime en $\text{J} \cdot \text{K}^{-1}$.

3.1.2. Pression thermodynamique

Nous avons identifié la température à la première dérivée partielle de la différentielle de l'entropie :

$$dS = \left(\frac{\partial S}{\partial U} \right)_V dU + \left(\frac{\partial S}{\partial V} \right)_U dV.$$

La seconde dérivée partielle s'exprime en $\text{J} \cdot \text{K}^{-1} \cdot \text{m}^{-3}$, soit en $\text{Pa} \cdot \text{K}^{-1}$. Elle est donc homogène au rapport d'une pression par une température.

Nous définissons la pression thermodynamique par :

$$\frac{P_{\text{thermo}}}{T} = \left(\frac{\partial S}{\partial V} \right)_U.$$

Nous admettons que cette nouvelle pression s'identifie avec la pression que nous avons utilisée jusqu'à présent et nous la noterons P .

Pression thermodynamique :

$$\frac{P_{\text{thermo}}}{T} = \left(\frac{\partial S}{\partial V} \right)_U \quad \text{et} \quad P_{\text{thermo}} = P.$$

3.1.3. Identité thermodynamique

Remarquons que de plus :

$$dH = d(U + PV) = dU + PdV + VdP = TdS - PdV + PdV + VdP = TdS + VdP.$$

Nous pouvons regrouper ces résultats dans une relation appelée identité thermodynamique valable pour un système fermé régi par une équation d'état $f(P, V, T) = 0$.

L'identité thermodynamique lie les différentielles de l'énergie interne U et de l'entropie S . Pour un système fermé régi par une équation d'état $f(P, V, T) = 0$, elle a pour expression :

$$dS = \frac{1}{T} dU + \frac{P}{T} dV \quad \text{ou encore} \quad dU = TdS - PdV.$$

De même, la différentielle de l'enthalpie s'écrit :

$$dH = TdS + VdP.$$

Remarque

Ces relations ne sont pas des équations de bilan mais des relations mathématiques entre les différentielles de U , V et S . Elles n'introduisent pas de critère d'évolution.

Application 2

Entropie et évolution d'un système thermodynamique

Soient deux systèmes fermés (1) et (2) séparés par une paroi. L'ensemble est indéformable et isolé thermiquement de l'extérieur. On suppose qu'au cours de leur évolution ces systèmes restent au voisinage de l'équilibre thermodynamique interne. Deux contraintes sont envisagées : paroi athermane, paroi fixe.

1) Donner l'expression de la différentielle de l'entropie d'ensemble des deux systèmes en fonction de dU_1 , de dV_1 , des températures T_1 et T_2 et des pressions P_1 et P_2 .

2) La paroi est fixe et diathermane (suppression de la contrainte sur l'échange thermique). Dédurre du deuxième principe le sens de l'échange thermique et la relation entre les températures à l'équilibre.

3) La paroi est mobile et diathermane (suppression des deux contraintes). Dédurre du deuxième principe la relation entre les températures et entre les pressions des compartiments à l'équilibre.

1) L'identité thermodynamique nous donne pour chacun des systèmes :

$$dS_1 = \frac{dU_1}{T_1} + \frac{P_1}{T_1} dV_1 \quad \text{et} \quad dS_2 = \frac{dU_2}{T_2} + \frac{P_2}{T_2} dV_2.$$

S est une fonction extensive donc :

$$S_{\text{ensemble}} = S_1 + S_2 \quad \text{et}$$

$$dS_{\text{ensemble}} = \frac{dU_1}{T_1} + \frac{P_1}{T_1} dV_1 + \frac{dU_2}{T_2} + \frac{P_2}{T_2} dV_2.$$

Appliquons le premier principe à l'ensemble pour une transformation élémentaire.

L'ensemble est isolé donc :

Premier principe :

$$dU_{\text{total}} = \delta W + \delta Q = 0 \quad \text{soit} \quad dU_1 + dU_2 = 0.$$

Le volume total est constant soit $dV_1 + dV_2 = 0$.

Donc :

$$dS_{\text{ensemble}} = \left(\frac{1}{T_1} - \frac{1}{T_2} \right) dU_1 + \left(\frac{P_1}{T_1} - \frac{P_2}{T_2} \right) dV_1.$$

2) La contrainte de volume est maintenue soit :

$$dV_1 = 0 \quad \text{et} \quad dS_{\text{ensemble}} = \left(\frac{1}{T_1} - \frac{1}{T_2} \right) dU_1.$$

Deuxième principe :

Il donne la variation d'entropie de l'ensemble $dS_{\text{ensemble}} \geq 0$ (évolution d'un système isolé).

De même : $dU_1 = \delta Q_1$ car il n'y a pas d'échange de travail.

Nous remarquons donc que :

- si $T_1 > T_2$ $\delta Q_1 < 0$: l'échange thermique s'effectue de (1) vers (2) ;
- si $T_1 < T_2$ $\delta Q_1 > 0$: l'échange thermique s'effectue de (2) vers (1) ;
- si $T_1 = T_2$ $dS_{\text{ensemble}} = 0$: l'ensemble est à l'équilibre thermodynamique.

Ces résultats correspondent à l'observation :

- les échanges thermiques vont du corps chaud (température la plus élevée) vers le corps froid (température la plus faible) ;
- à l'équilibre thermique les températures sont égales.

3) Les systèmes (1) et (2) peuvent échanger de l'énergie et du volume. À l'équilibre, l'entropie de l'ensemble est maximale car il est isolé. Ceci se traduit par la nullité des termes $\frac{1}{T_1} - \frac{1}{T_2}$ et $\frac{P_1}{T_1} - \frac{P_2}{T_2}$.

À l'équilibre : $T_1 = T_2$ et $P_1 = P_2$.

Le deuxième principe permet donc de retrouver les résultats des évolutions des deux systèmes étudiés au premier paragraphe.

3.2. Entropie du gaz parfait

3.2.1. Expressions différentielles de l'entropie. Variation d'entropie

En partant de l'identité thermodynamique, de l'équation d'état et de l'expression de l'énergie interne du gaz parfait, nous obtenons les expressions différentielles de l'entropie pour le modèle du gaz parfait.

$$dS = nR \left(\frac{1}{\gamma-1} \frac{dT}{T} + \frac{dV}{V} \right) = n \left(C_{V,m} \frac{dT}{T} + R \frac{dV}{V} \right) \quad (1)$$

$$dS = nR \left(\frac{\gamma}{\gamma-1} \frac{dT}{T} - \frac{dP}{P} \right) = n \left(C_{P,m} \frac{dT}{T} - R \frac{dP}{P} \right) \quad (2)$$

$$dS = \frac{nR}{\gamma-1} \left(\frac{dP}{P} + \gamma \frac{dV}{V} \right) = n \left(C_{V,m} \frac{dP}{P} + C_{P,m} \frac{dV}{V} \right) \quad (3)$$

Ces expressions doivent pouvoir être retrouvées rapidement (cf. Application 3). Elles sont utilisables pour calculer la variation d'entropie d'un gaz parfait évoluant de manière quelconque entre un état initial et un état final d'équilibre puisque S est une fonction d'état.

Supposons γ constant dans le domaine de température étudié : par intégration, nous obtenons les expressions suivantes de l'entropie :

$$\begin{aligned} S(V, T) &= n \frac{R}{\gamma-1} \ln \left(\frac{T}{T_0} \right) + nR \ln \left(\frac{V}{V_0} \right) + S(V_0, T_0) \\ &= nC_{V,m} \ln \left(\frac{T}{T_0} \right) + nR \ln \left(\frac{V}{V_0} \right) + S(V_0, T_0) \end{aligned} \quad (1)$$

$$\begin{aligned} S(P, T) &= n \frac{\gamma R}{\gamma-1} \ln \left(\frac{T}{T_0} \right) - nR \ln \left(\frac{P}{P_0} \right) + S(P_0, T_0) \\ &= nC_{P,m} \ln \left(\frac{T}{T_0} \right) - nR \ln \left(\frac{P}{P_0} \right) + S(P_0, T_0) \end{aligned} \quad (2)$$

$$\begin{aligned} S(P, V) &= n \frac{R}{\gamma-1} \ln \left(\frac{P}{P_0} \right) + n \frac{\gamma R}{\gamma-1} \ln \left(\frac{V}{V_0} \right) + S(P_0, V_0) \\ &= nC_{V,m} \ln \left(\frac{P}{P_0} \right) + nC_{P,m} \ln \left(\frac{V}{V_0} \right) + S(P_0, V_0) \end{aligned} \quad (3)$$

si γ est indépendant de la température.

Application 3

Entropie du gaz parfait

1) En appliquant l'identité thermodynamique à un système constitué de n moles de gaz parfait, exprimer la différentielle dS en fonction des couples de différentielles (dV, dT) , (dP, dT) et (dP, dV) .

On introduira le coefficient $\gamma = \frac{C_{P,m}}{C_{V,m}}$ (cf. chapitre 4 § 6.4).

2) En déduire l'expression de S en fonction des couples de paramètres (V, T) , (P, T) et (P, V) dans un domaine de température où γ est considéré comme constant.

1) L'expression de dU pour un gaz parfait est $dU = nC_{V,m}dT$ où n est le nombre de moles de gaz et $C_{V,m}$ sa capacité thermique molaire à volume constant.

Appliquons l'identité thermodynamique à un système constitué d'une quantité de matière de n moles de gaz parfait :

$$dS = \frac{dU}{T} + \frac{P}{T}dV = nC_{V,m} \frac{dT}{T} + \frac{P}{T}dV.$$

• $P = \frac{nRT}{V}$ et $C_{V,m} = \frac{R}{\gamma-1}$ donc :

$$\begin{aligned} dS &= nR \left(\frac{1}{\gamma-1} \frac{dT}{T} + \frac{dV}{V} \right) \\ &= n \left(C_{V,m} \frac{dT}{T} + R \frac{dV}{V} \right) \end{aligned} \quad (1)$$

• Utilisons l'expression $dH = TdS + VdP$. Pour un gaz parfait, $dH = nC_{P,m}dT = \frac{nR\gamma}{\gamma-1}dT$.

En éliminant V dans l'expression de dH :

$$\begin{aligned} dS &= nR \left(\frac{\gamma}{\gamma-1} \frac{dT}{T} - \frac{dP}{P} \right) \\ &= n \left(C_{P,m} \frac{dT}{T} - R \frac{dP}{P} \right). \end{aligned} \quad (2)$$

• Une méthode pour obtenir la troisième expression consiste à faire la différence membre à membre de γ fois (1) et (2) soit $(\gamma-1)dS = nR \left(\gamma \frac{dV}{V} + \frac{dP}{P} \right)$.

Une autre méthode consiste à éliminer T et dT dans l'expression (1).

$$PV = nRT \text{ soit } \ln T + \ln(nR) = \ln P + \ln V.$$

En différentiant, $\frac{dT}{T} = \frac{dP}{P} + \frac{dV}{V}$ puis en remplaçant dans l'expression (1) :

$$dS = \frac{nR}{\gamma-1} \left(\frac{dP}{P} + \gamma \frac{dV}{V} \right). \quad (3)$$

2) L'expression $dS = nR \left(\frac{1}{\gamma-1} \frac{dT}{T} + \frac{dV}{V} \right)$ nous indique que :

$$\left(\frac{\partial S}{\partial T} \right)_V = n \frac{R}{\gamma-1} \frac{1}{T} \quad \text{et} \quad \left(\frac{\partial S}{\partial V} \right)_T = nR \frac{1}{V}.$$

• La première expression s'intègre en :

$$S(V, T) = n \frac{R}{\gamma-1} \ln(T) + F(V).$$

(Une dérivée partielle s'intègre de la même façon qu'une dérivée, la seule différence est que la constante d'intégration est ici une fonction de V .)

En dérivant cette expression par rapport à V , $F'(V) = n \frac{R}{V}$ qui s'intègre en $F(V) = nR \ln(V) + \text{cte}$. (Ici $F(V)$ n'est fonction que d'une variable V .) Soit :

$$\begin{aligned} S(V, T) &= n \frac{R}{\gamma-1} \ln(T) + nR \ln(V) + \text{cte} \\ &= n \frac{R}{\gamma-1} \ln\left(\frac{T}{T_0}\right) + nR \ln\left(\frac{V}{V_0}\right) + S(V_0, T_0) \end{aligned}$$

en introduisant la valeur de S au point (V_0, T_0) .

• De même, $\left(\frac{\partial S}{\partial T} \right)_P = n \frac{\gamma R}{\gamma-1} \frac{1}{T}$ et $\left(\frac{\partial S}{\partial P} \right)_T = -nR \frac{1}{P}$ d'après l'expression (2).

Ce qui donne par intégration :

$$S(P, T) = n \frac{\gamma R}{\gamma-1} \ln(T) + G(P) \text{ puis } G'(P) = -n \frac{R}{P}$$

soit : $G(P) = -nR \ln(P) + \text{cte}$.

D'où :

$$S(P, T) = n \frac{\gamma R}{\gamma-1} \ln\left(\frac{T}{T_0}\right) - nR \ln\left(\frac{P}{P_0}\right) + S(P_0, T_0).$$

• Enfin $\left(\frac{\partial S}{\partial T} \right)_P = n \frac{\gamma R}{\gamma-1} \frac{1}{T}$ et $\left(\frac{\partial S}{\partial P} \right)_V = -n \frac{R}{\gamma-1} \frac{1}{P}$ d'après l'expression (3).

Ce qui donne par intégration :

$$S(P, V) = n \frac{\gamma R}{\gamma-1} \ln(V) + K(P) \text{ puis } K'(P) = -n \frac{R}{\gamma-1} \frac{1}{P}$$

soit :

$$K(P) = -n \frac{R}{\gamma-1} \ln(P) + \text{cte}.$$

D'où :

$$S(P, V) = n \frac{R}{\gamma-1} \ln\left(\frac{P}{P_0}\right) + n \frac{\gamma R}{\gamma-1} \ln\left(\frac{V}{V_0}\right) + S(P_0, V_0).$$

3.2.2. Application à l'étude d'une évolution isentropique

Soient n moles de gaz parfait de capacité calorifique molaire supposée constante subissant une transformation isentropique, c'est-à-dire à entropie constante, entre deux états $[P_1, V_1, T_1]$ et $[P_2, V_2, T_2]$.

La transformation est isentropique, ce qui signifie que l'entropie reste constante au cours de la transformation. Les expressions de l'entropie du gaz parfait calculées au paragraphe précédent nous conduisent à trois relations équivalentes. Utilisons la troisième expression de S :

$$\begin{aligned} n \frac{R}{\gamma-1} \ln\left(\frac{P_1}{P_0}\right) + n \frac{\gamma R}{\gamma-1} \ln\left(\frac{V_1}{V_0}\right) + S(P_0, V_0) &= n \frac{R}{\gamma-1} \ln\left(\frac{P_2}{P_0}\right) + n \frac{\gamma R}{\gamma-1} \ln\left(\frac{V_2}{V_0}\right) \\ &\quad + S(P_0, V_0) \end{aligned} \quad (3)$$

Après simplification, elle peut se mettre sous la forme $P_1 V_1^\gamma = P_2 V_2^\gamma$.

De même, les deux autres relations peuvent se mettre sous une forme simple. Les trois expressions obtenues correspondent à la loi de Laplace.

Loi de Laplace

Un gaz parfait suit la loi de Laplace au cours d'une évolution isentropique où γ est supposé constant :

$$T_1 V_1^{\gamma-1} = T_2 V_2^{\gamma-1}, T_1^\gamma P_1^{\gamma-1} = T_2^\gamma P_2^{\gamma-1}, P_1 V_1^\gamma = P_2 V_2^\gamma.$$

Ce résultat est valable pour un état intermédiaire quelconque de l'évolution, l'entropie restant constante pendant toute la transformation isentropique.

Remarques

• Il faut savoir passer rapidement d'une expression à l'autre de la loi de Laplace à l'aide de l'équation d'état des gaz parfaits $PV = nRT$. Par exemple :

$$P_1 V_1^\gamma = P_2 V_2^\gamma \text{ et } P = \frac{nRT}{V} \text{ donnent directement } T_1 V_1^{\gamma-1} = T_2 V_2^{\gamma-1}.$$

• Il est utile de connaître la position relative d'une isentropique et d'une isotherme dans le diagramme de Clapeyron (voir l'Application 4).

• Une évolution isentropique est un cas idéal impossible à réaliser correctement. Cependant, on peut effectuer des transformations proches d'une isentropique.

Application 4

Évolution isentropique et évolution isotherme

Considérons une quantité de matière constituée de n moles de gaz parfait susceptible d'évoluer à partir d'un état d'équilibre $E[P_0, V_0, T_0]$ soit de manière isotherme, soit de manière isentropique.

Donner une représentation graphique de ces transformations dans un diagramme de Clapeyron (P, V). Comparer les pentes de l'isentropique et de l'isotherme dans ce diagramme.

Le gaz est parfait donc $PV = nRT$.

• Pour la transformation isotherme : $PV = P_0 V_0$ équation d'une hyperbole.

Nous avons en différenciant le logarithme de cette expression $\frac{dP}{P} + \frac{dV}{V} = 0$ soit $\left(\frac{\partial P}{\partial V}\right)_T = -\frac{P}{V}$.

• Pour la transformation isentropique : $PV^\gamma = P_0 V_0^\gamma$.

Nous avons en différenciant le logarithme de cette expression : $\frac{dP}{P} + \gamma \frac{dV}{V} = 0$ soit $\left(\frac{\partial P}{\partial V}\right)_S = -\gamma \frac{P}{V}$.

La pente de l'isentropique est plus importante en valeur absolue que celle de l'isotherme au point E .

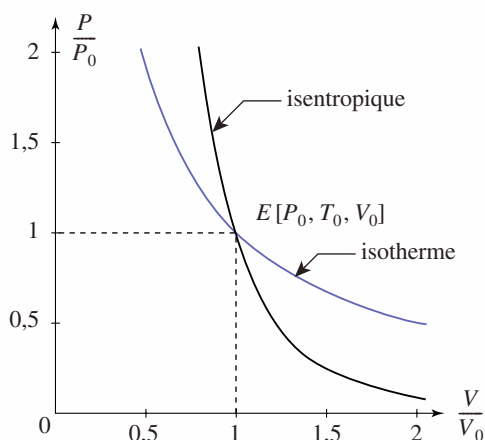
Cherchons la position relative des deux courbes.

Notons P_S la pression de l'isentropique et P_T la pression de l'isotherme pour le même volume V .

$$P_T V = P_0 V_0 \text{ et } P_S V^\gamma = P_0 V_0^\gamma$$

$$\text{d'où : } \frac{P_S}{P_T} = \frac{P_0 \left(\frac{V_0}{V}\right)^\gamma}{P_0 \left(\frac{V_0}{V}\right)} = \left(\frac{V_0}{V}\right)^{\gamma-1} \text{ avec } \gamma > 1.$$

Donc pour $V > V_0$, $P_T > P_S$ et pour $V < V_0$, $P_T < P_S$. La position relative des deux courbes est donnée sur le document 5.



Doc. 5. Isotherme et isentropique dans un diagramme de Clapeyron.

3.3. Entropie d'un système quelconque

3.3.1. Tables thermodynamiques

À partir des relations qui donnent l'expression de la différentielle dS dans les différents jeux de variables, nous pouvons calculer des variations d'entropie pour un gaz parfait en fonction de deux paramètres d'état.

Si le gaz étudié s'éloigne trop du comportement idéal du gaz parfait, la loi d'évolution $C_p(T, P)$ et son équation d'état ou la valeur de ses coefficients α et χ_T permettent d'exprimer dS , puis de calculer des variations d'entropie.

Si nous nous fixons une entropie de référence, ce que nous ferons au § 5.3, nous pouvons alors établir des valeurs d'entropie directement utilisables.

Il existe de telles tables qui sont utilisées couramment par les thermodynamiciens, notamment pour l'étude des machines thermiques comme nous le verrons dans le chapitre 6.

3.3.2. Entropie d'une phase condensée

Considérons un système fermé constitué d'une phase liquide ou solide. Une phase condensée peut être considérée comme incompressible et sa capacité calorifique à pression constante est quasiment égale à sa capacité calorifique à volume constant. Ceci correspond au modèle de la phase condensée idéale.

Comme le volume du système reste constant, l'identité thermodynamique s'écrit : $dS = C \frac{dT}{T}$, puisque $dU \approx dH \approx CdT$ (cf. chapitre 2).

Souvent, C est supposé indépendant de la température et cette relation s'intègre alors en : $S(T) = S(T_0) + C \ln\left(\frac{T}{T_0}\right)$.

Remarque

Cette relation suppose que la phase condensée étudiée ne possède pas de propriétés autres que thermoélastiques c'est-à-dire que ses paramètres d'état sont uniquement P, V, T ou que son équation d'état est du type $f(P, V, T) = 0$.

Un autre type de solide sera étudié en seconde année : un solide possédant des propriétés magnétiques : l'équation d'état fait alors intervenir son aimantation et son moment magnétique. Son entropie n'est pas déterminée par $dS = C \frac{dT}{T}$.

Application J

Exemple d'utilisation de tables thermodynamiques

L'entropie massique du dihydrogène et de l'eau liquide sont données ci-dessous dans différentes conditions.

Le but de cette application est de comparer la valeur donnée par ces tables avec le modèle du gaz parfait pour le dihydrogène et celui de la phase condensée pour l'eau.

$P(\text{bar}) \backslash T(\text{K})$	10	5	2	1
150	51,2	54,3	58,1	60,6
130	49,9	53	56,8	59,3
110	47,9	51,4	54,8	57,3
90	45,8	48,9	52,7	55,2

Doc. 6. Valeurs de l'entropie du dihydrogène en $\text{J} \cdot \text{K}^{-1} \cdot \text{g}^{-1}$.

température (K)	entropie massique (J . K ⁻¹ . g ⁻¹)
300	0,395
320	0,664
340	0,918
350	1,039

Doc. 7. Valeurs de l'entropie de l'eau liquide.

1) Cas du dihydrogène

Tracer les courbes $S(T, P)$ à pression constante pour les quatre pressions données en fonction de

$\ln\left(\frac{T}{T_0}\right)$ avec $T_0 = 90$ K.

Tracer les courbes $S(T, P)$ à température constante pour les quatre températures données en fonction

de $\ln\left(\frac{P}{P_0}\right)$ avec $P_0 = 1$ bar.

En déduire une expression approchée de $S(T, P)$ sous la forme :

$$S(T, P) = S(T_0, P_0) + a \ln\left(\frac{T}{T_0}\right) + b \ln\left(\frac{P}{P_0}\right).$$

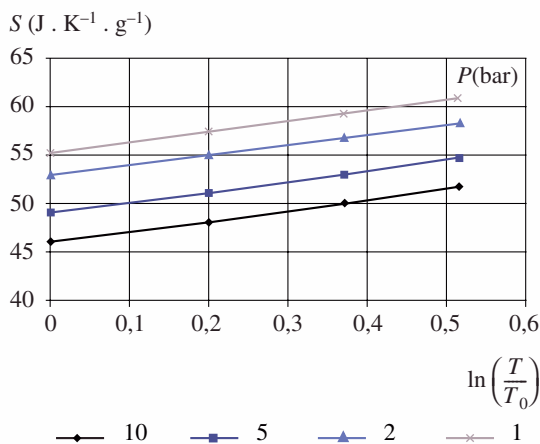
Conclure.

Données : (masse molaire de $H_2 = 2$ g . mol⁻¹ ; $R \approx 8,32$ J . K⁻¹ . mol⁻¹).

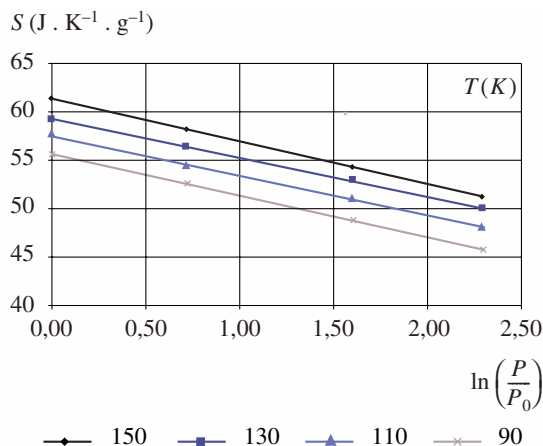
2) Cas de l'eau

Vérifier graphiquement la validité du modèle de la phase condensée. Déterminer une valeur approchée de sa capacité calorifique.

1) Nous remarquons que les courbes tracées sur les documents 8a et b sont pratiquement des droites.



Doc. 8a. Entropie du dihydrogène en fonction de $\ln\left(\frac{T}{T_0}\right)$.



Doc. 8b. Entropie du dihydrogène en fonction de $\ln\left(\frac{P}{P_0}\right)$.

L'entropie du dihydrogène peut se mettre sous la forme :

$$S(T, P) = S(T_0, P_0) + a \ln\left(\frac{T}{T_0}\right) + b \ln\left(\frac{P}{P_0}\right)$$

avec $a \approx 10,6$ J . K⁻¹ . g⁻¹ et $b \approx -4,1$ J . K⁻¹ . g⁻¹.

Si nous calculons les grandeurs molaires correspondantes $A = Ma \approx 21,2$ J . K⁻¹ . mol⁻¹ et :

$B = Mb \approx 8,2$ J . K⁻¹ . mol⁻¹ avec $M = 2$ g . mol⁻¹.

Soit $A \approx \frac{5}{2}R$ et $B \approx -R$.

Le modèle du gaz parfait :

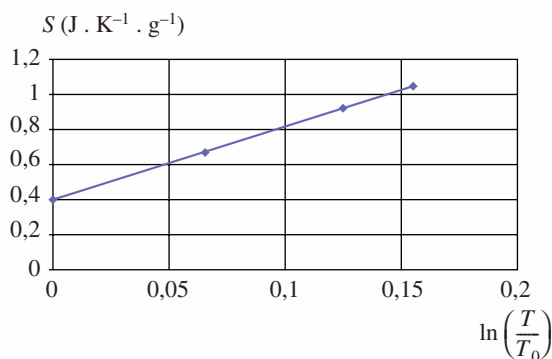
$S(P, T) = n \frac{\gamma R}{\gamma - 1} \ln\left(\frac{T}{T_0}\right) - nR \ln\left(\frac{P}{P_0}\right) + S(P_0, T_0)$ s'applique bien ici au dihydrogène (avec $C_{P,m} = \frac{5}{2}R$) qui se comporte à ces températures comme un gaz monoatomique.

En revanche, sous pression élevée, le modèle du gaz parfait n'est plus valable.

2) Le modèle de la phase condensée donne une entropie du type :

$$S(T) = S(T_0) + C \ln\left(\frac{T}{T_0}\right).$$

Vérifions-le en traçant la courbe donnant S en fonction de $\ln\left(\frac{T}{T_0}\right)$ avec $T_0 = 300$ K (doc. 9).



Nous remarquons que la courbe obtenue est sensiblement une droite de pente $4,2 \text{ J} \cdot \text{K}^{-1} \cdot \text{g}^{-1}$ ce qui correspond à la capacité calorifique massique de l'eau liquide $c_0 = 4,18 \text{ J} \cdot \text{K}^{-1} \cdot \text{g}^{-1}$.

L'entropie de l'eau vérifie le modèle de la phase condensée dans le domaine de températures considérées.

◀ **Doc. 9.** Entropie de l'eau liquide en fonction de la température.

3.4. Entropie et échanges thermiques

3.4.1. Cas d'une transformation infinitésimale

Soit un système fermé (S) décrit par l'équation d'état $f(P, V, T) = 0$.

Au cours d'une transformation infinitésimale entre deux états d'équilibre thermodynamique interne, nous pouvons définir les variations dP , dV et dT des paramètres d'état de (S) entre l'état initial et final.

Au cours de cette transformation, le système reçoit l'énergie thermique δQ et le travail δW et il reste dans un état proche d'un état d'équilibre interne. Dans ce cas, le travail peut s'exprimer sous la forme $\delta W = -PdV$ (cf. chapitre 4, § 3.1).

L'identité thermodynamique s'écrit : $dU = TdS - PdV$.

Le premier principe de la thermodynamique s'écrit $dU = \delta Q + \delta W$ ce qui nous donne $\delta Q = TdS$. Ici dS est directement lié au transfert d'énergie thermique.

Pour un système fermé décrit par l'équation d'état $f(P, V, T) = 0$, la variation d'entropie au cours d'une transformation infinitésimale entre deux états d'équilibre thermodynamique interne est reliée à l'énergie thermique échangée par la formule : $\delta Q = TdS$.

Le deuxième principe différencie les deux types d'échanges énergétiques possibles d'un système : transfert d'énergie thermique et travail.

Remarques

Cette relation est à utiliser avec beaucoup de prudence :

- Elle n'a été établie ici que pour les fluides étudiés vérifiant l'équation d'état $f(P, V, T) = 0$ qui correspondent au programme de première année. Elle ne s'applique pas, par exemple, aux corps ferromagnétiques.
- Elle n'est vraie que pour une transformation **infinitésimale** entre deux états d'équilibre **thermodynamique**. Si une des deux conditions **infinitésimale** ou **équilibre** manque, cette relation est fautive. Il est en général prudent de se poser la question : peut-on définir un travail infinitésimal des forces de pression $\delta W = -PdV$ (cf. chapitre 4, § 3) ?
- Cette relation ne permet pas, en particulier, de calculer le transfert thermique dans une transformation « brutale ». Par exemple, elle n'implique pas que dans une transformation isotherme : $Q = T\Delta S$.

• Une erreur très grave est de confondre les termes isentropique et adiabatique : par exemple, un système isolé évolue adiabatiquement alors que son entropie croît jusqu'à ce qu'il soit à l'équilibre. C'est pour éviter la confusion entre ces deux termes que nous n'avons pas employé la formulation courante d'« adiabatique réversible » pour une transformation isentropique.

3.4.2. Diagrammes entropiques

Soit un système fermé constitué d'un fluide subissant une transformation « lente » c'est-à-dire évoluant par une suite continue d'états d'équilibre thermodynamique interne.

Dans ce cas, un échange thermique infinitésimal peut s'écrire $\delta Q = T dS$.

- Les variables T et S sont associées au transfert thermique $\delta Q = T dS$.
- Les variables P et V sont associées au travail échangé $\delta W = -P dV$.

En représentant la transformation dans un diagramme (P, V) , nous avons pu visualiser les échanges de travail sous la forme d'une aire.

De la même manière, nous pouvons représenter la transformation envisagée dans un diagramme (T, S) , appelé diagramme entropique. Il joue pour les transferts thermiques le rôle du diagramme de Clapeyron pour les échanges de travail.

Le diagramme entropique où l'entropie est en abscisse et la température en ordonnée permet de représenter la transformation par l'ensemble des couples de points (S, T) au cours de la transformation.

Si S varie de façon monotone, la transformation est définie par une équation du type $T(S)$.

Si $S_1 < S_2$, l'intégrale $\int_{S_1}^{S_2} T dS$ correspond à l'aire sous la courbe $T(S)$.

Nous pouvons donc identifier la valeur absolue de l'échange thermique à l'aire hachurée des documents 10a et 10b :

- lorsque l'entropie croît, l'échange thermique est positif (doc. 10a) ;
- dans le cas contraire, il est négatif (doc. 10b).

Dans une transformation cyclique, les paramètres d'état du fluide reprennent leur valeur initiale après une suite de transformations. Ce type de transformation est représenté par une courbe fermée, orientée dans le sens où s'effectue la succession des transformations.

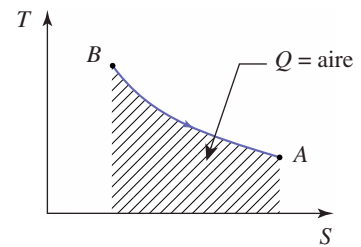
Lors d'une transformation cyclique « lente » d'un fluide, l'aire du cycle, dans le diagramme entropique, mesure la valeur absolue de l'échange thermique Q au cours d'un cycle :

- si le cycle est parcouru dans le sens direct, cet échange est négatif $Q < 0$ (doc. 11a) ;
- dans le cas contraire, cet échange est positif (doc. 11b) ;
- si le cycle est parcouru dans le sens direct, $W > 0$;
- dans le cas contraire, $W < 0$.

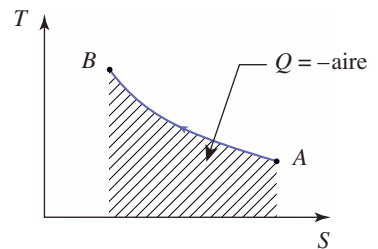
Remarque

Dans une transformation cyclique d'un fluide évoluant dans les conditions énoncées en début de paragraphe, le système revient dans son état initial après un cycle. Donc sur un cycle : $\Delta U = 0$. D'après le premier principe, $\Delta U = W + Q$. Donc sur un cycle : $W = -Q$.

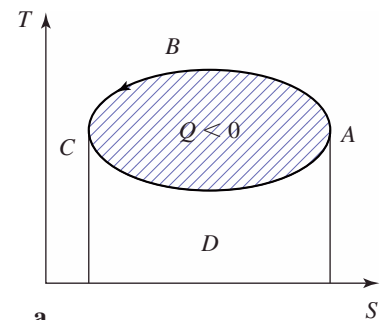
L'aire du cycle dans le diagramme entropique est donc aussi la valeur absolue du travail échangé sur ce cycle.



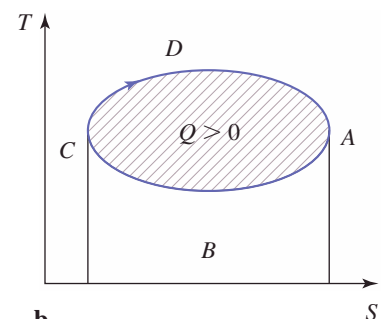
Doc. 10a. Diagramme entropique dans le cas d'une augmentation d'entropie.



Doc. 10b. Diagramme entropique dans le cas d'une diminution d'entropie.



a.



b.

Doc. 11. Si le cycle est parcouru dans le sens trigonométrique Q est négatif (–aire hachurée en gris), sinon Q est positif (aire hachurée en bleu).

Application 6

Représentation de quelques évolutions dans un diagramme entropique

On considère une mole de gaz parfait de coefficient $\gamma = 1,4$ constant dans le domaine de températures étudié.

1) Ce gaz subit les transformations suivantes à partir des conditions initiales : $V_0 = 20 \text{ L}$, $T_0 = 300 \text{ K}$. ($R = 8,32 \text{ J} \cdot \text{K}^{-1} \cdot \text{mol}^{-1}$).

a) Isotherme jusqu'à $V_1 = 10 \text{ L}$.

b) Isentropique jusqu'à $V_1 = 10 \text{ L}$.

c) Isobare jusqu'à $V_1 = 25 \text{ L}$.

d) Isochore jusqu'à $T_1 = 400 \text{ K}$.

Représenter ces transformations dans un diagramme entropique (T, S).

Commençons par rappeler l'expression de l'entropie d'une mole de gaz parfait en fonction de V et T .

$$S = S(V_0, T_0) + R \left(\frac{1}{\gamma-1} \ln \left(\frac{T}{T_0} \right) + \ln \left(\frac{V}{V_0} \right) \right).$$

a) Isotherme : T est constante et S varie de S_0 à $S_0 + R \ln \left(\frac{V_1}{V_0} \right)$, soit $S_0 + 5,77 \text{ J} \cdot \text{K}^{-1}$.

b) Isentropique : S est constante. La température finale est donnée $S(V_1, T_1) = S(V_0, T_0)$, soit :

$$R \left(\frac{1}{\gamma-1} \ln \left(\frac{T_1}{T_0} \right) + \ln \left(\frac{V_1}{V_0} \right) \right) = 0 \text{ d'où } T_1 = 396 \text{ K}.$$

c) Isobare : $P_0 V = RT$ d'où l'équation de la courbe :

$$\begin{aligned} S &= S_0 + R \left(\frac{1}{\gamma-1} \ln \left(\frac{T}{T_0} \right) + \ln \left(\frac{RT}{P_0} \frac{P_0}{RT_0} \right) \right) \\ &= S_0 + \frac{\gamma R}{\gamma-1} \ln \left(\frac{T}{T_0} \right) \end{aligned}$$

$$\text{ou } T = T_0 e^{\frac{\gamma-1}{\gamma R} (S-S_0)}.$$

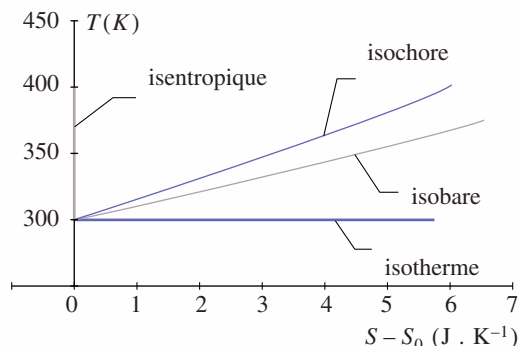
T varie de T_0 à $\frac{P_0 V_1}{R} = \frac{V_1}{V_0} T_0$, soit :

$$T_1 = 375 \text{ K et } S_1 = S_0 + 6,50 \text{ J} \cdot \text{K}^{-1}.$$

d) Isochore : l'équation de la courbe est :

$$S = S_0 + R \frac{1}{\gamma-1} \ln \left(\frac{T}{T_0} \right) \text{ ou } T = T_0 e^{\frac{\gamma-1}{R} (S-S_0)}.$$

S varie de S_0 à $S_1 = S_0 + 5,98 \text{ J} \cdot \text{K}^{-1}$.



Doc. 12. Isentropique, isotherme, isobare, isochore d'un gaz parfait dans un diagramme entropique.

3.5. Entropie et réversibilité

La notion de réversibilité peut être reliée de façon simple à la variation d'entropie d'un système isolé.

Parler de transformation réversible pour un système non isolé est beaucoup plus délicat.

Reprenons l'exemple que nous avons développé au § 1.1.

Dans l'état final obtenu après avoir mis en contact thermique les deux corps, nous remplaçons la paroi athermane.

À l'aide d'une source de chaleur **extérieure**, nous pouvons ramener le corps (1) à la température T_1 et avec une source de « froid » **extérieure**, le corps (2) à la température T_2 . Nous avons opéré la transformation inverse de la transformation irréversible initiale.

Mais il a fallu utiliser des sources extérieures, l'une de température inférieure à T_2 et l'autre de température supérieure à T_1 pour revenir à l'état initial (doc. 13).

3.5.1. Réversibilité pour un système isolé

Reprenons la définition de la réversibilité pour un système isolé et utilisons le second principe de la thermodynamique pour une transformation réversible entre deux états (1) et (2).

Second principe pour la transformation (1) $\rightarrow$ (2) : $S_2 \geq S_1$ car le système **isolé** évolue de l'état (1) vers l'état (2).

Réversibilité : Il existe un état (2') infiniment proche de (2) pour lequel la transformation (2') $\rightarrow$ (1) se produit pour ce système isolé, soit $S_1 \geq S_2$.

Comme l'état (2') est infiniment proche de (2), les deux inégalités conduisent à $S_1 = S_2$.

Inversement, si la variation d'entropie entre les états (1) et (2) est nulle, les transformations (1) $\rightarrow$ (2) et (2) $\rightarrow$ (1) peuvent se produire indifféremment.

La transformation d'un système isolé est réversible si la variation d'entropie du système au cours de la transformation est nulle, et réciproquement. Cette transformation réversible est idéale et peut au mieux être approchée dans la réalité.

Cette définition est souvent trop contraignante car elle ne s'applique qu'à un système isolé. Si le système étudié n'est pas isolé, elle nécessite de travailler sur un système isolé regroupant le système étudié et les systèmes liés avec celui-ci.

Il est possible d'imaginer des systèmes idéaux couplés au système étudié c'est-à-dire ne présentant pas de phénomènes irréversibles internes, ce qui conduit à la notion de sources idéales.

3.5.2. Sources idéales d'énergie

Nous allons définir deux sources idéales d'énergie, la première correspondant à un transfert thermique et la deuxième à un transfert mécanique.

3.5.2.1. « Source de chaleur idéale »

Imaginons un **système indéformable**. Il n'échange donc pas de travail avec l'extérieur.

Si les temps caractéristiques d'établissement de l'équilibre thermique à l'intérieur de ce système sont suffisamment petits (à la limite nuls), nous pouvons considérer qu'au cours de toute transformation, il reste à l'équilibre thermodynamique. Nous admettons qu'alors les transferts internes d'énergie thermique sont réversibles.

Comme **la température du système est uniforme**, la variation d'entropie du système prend la forme vue au § 3.4.1.

La variation d'entropie d'une source de chaleur idéale lors d'une transformation infinitésimale est donnée par :

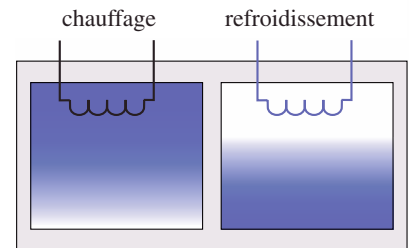
$$dS_e = \frac{\delta Q_e}{T_e} \quad \text{où } dS_e \text{ est sa variation d'entropie, } T_e \text{ sa température et } \delta Q_e$$

l'énergie thermique qu'il reçoit.

Un cas particulier de source idéale est le thermostat.

Un thermostat est une source de chaleur idéale de « grandes dimensions » si bien que **sa capacité calorifique est infinie et sa température constante**. La relation

$$dS_e = \frac{\delta Q_e}{T_e} \quad \text{peut alors être généralisée à une transformation non infinitésimale.}$$



Doc. 13. Il faut ajouter un système de chauffage et de refroidissement pour ramener les deux compartiments dans leur état initial.

La température T_c d'un thermostat reste constante au cours du temps et, dans une transformation quelconque, sa variation d'entropie est donnée par $\Delta S_c = \frac{Q_c}{T_c}$ où ΔS_c est sa variation d'entropie et Q_c l'énergie thermique reçue par le thermostat au cours de la transformation envisagée.

3.5.2.2. « Source de travail idéale »

Imaginons un système mécanique idéal, système isolé thermiquement de l'extérieur. Le terme idéal signifie, ici, qu'il n'y a aucune dissipation d'énergie par frottement à l'intérieur du système. Son évolution est alors totalement réversible. Comme il n'a aucun transfert thermique avec l'extérieur, son entropie reste constante.

L'entropie d'une source de travail idéale reste constante au cours d'une transformation quelconque, ou, ce qui est équivalent, sa variation d'entropie est nulle au cours d'une transformation quelconque.

Nous remarquons que les deux sortes d'énergies échangées ne sont pas traitées de façon symétrique, l'échange de chaleur modifiant l'entropie d'une source idéale alors que l'échange de travail ne modifie pas l'entropie de la source de travail idéale.

3.5.3. Réversibilité pour un système couplé avec l'extérieur

Pour un système couplé avec l'extérieur, il faut éliminer les phénomènes irréversibles internes aux sources de chaleur et de travail. Il est nécessaire de considérer que les sources externes sont idéales.

Une transformation sera dite réversible pour un système (S) non isolé couplé avec une source de chaleur et une source de travail idéales si cette transformation est réversible pour le système isolé comprenant (S) et les sources de chaleur et de travail idéales.

4 Bilan entropique et causes d'irréversibilité

4.1. Bilan entropique pour un système isolé

Le second principe de la thermodynamique permet d'obtenir directement le résultat suivant :

L'entropie d'un système isolé croît au cours d'une transformation quelconque :

$$\Delta S = \mathcal{S}_{\text{créée}}.$$

$\mathcal{S}_{\text{créée}}$ représente la création d'entropie due au caractère irréversible de l'évolution.

Pour une transformation irréversible : $\mathcal{S}_{\text{créée}} > 0$ ou $\Delta S > 0$.

Pour une transformation réversible : $\mathcal{S}_{\text{créée}} = 0$ soit $\Delta S = 0$.

Rappelons qu'une transformation réelle est irréversible et qu'elle peut au mieux approcher une transformation idéale réversible.

4.2. Bilan entropique pour un système couplé avec l'extérieur

Pour éviter de prendre en compte les causes d'irréversibilité internes aux éléments extérieurs au système étudié (S), nous supposons, sauf indication contraire, que les sources de chaleur et de travail couplés au système (S) sont idéales.

Nous ne considérerons ici que le cas le plus simple où le système (S) n'échange de l'énergie qu'avec une seule source de chaleur de température T_e et une source de travail idéale (doc. 14).

4.2.1. Cas d'une transformation infinitésimale

Écrivons le bilan entropique correspondant à une transformation infinitésimale où (S) reçoit δQ de la source de chaleur idéale et δW de la source de travail idéal. Ce bilan doit être écrit pour le système isolé (Σ) composé de (S) et des sources.

La variation d'entropie de la source de travail est nulle alors que celle de la source de chaleur est $dS_e = \frac{\delta Q_e}{T_e}$ où δQ_e est l'énergie thermique reçue par la source, soit $\delta Q_e = -\delta Q$.

Notons S l'entropie du système (S) et dS sa différentielle.

L'entropie est une fonction extensive, donc la variation d'entropie du système (Σ) est :

$$dS_{\text{total}} = dS + dS_e = dS - \frac{\delta Q}{T_e}.$$

Le second principe appliqué au système (Σ) fermé conduit à :

$$dS_{\text{total}} = dS + dS_e = \delta \mathcal{S}_{\text{créée}} \geq 0.$$

Ceci peut s'écrire :

$$dS = \frac{\delta Q}{T_e} + \delta \mathcal{S}_{\text{créée}}.$$

La quantité $\frac{\delta Q}{T_e}$ correspond à l'échange thermique du thermostat vers le système : elle porte le nom d'**entropie d'échange** que nous noterons $\delta \mathcal{S}_{\text{échange}}$. Le terme $\delta \mathcal{S}_{\text{créée}}$ correspond à la création d'entropie due à l'irréversibilité de la transformation pour le système (Σ).

L'inégalité stricte $dS > \frac{\delta Q}{T_e}$ correspond au cas d'une transformation irréversible pour le système (S) couplé avec l'extérieur puisque les transformations internes aux sources sont réversibles.

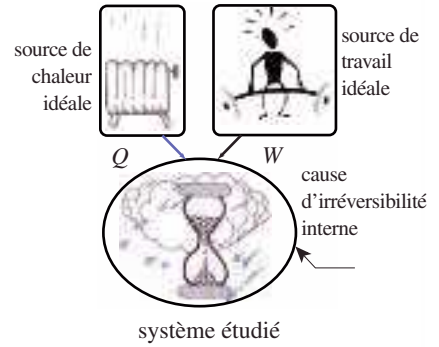
Dans le cas de l'égalité $dS = \frac{\delta Q}{T_e}$, nous dirons que **l'évolution du système (S) couplé avec l'extérieur** est réversible.

Pour une transformation infinitésimale d'un système fermé quelconque en contact thermique avec une source de chaleur idéale à la température T_e et échangeant du travail avec une source de travail idéale :

$$dS = \delta \mathcal{S}_{\text{échange}} + \delta \mathcal{S}_{\text{créée}}$$

avec $\delta \mathcal{S}_{\text{échange}} = \frac{\delta Q}{T_e}$ appelée entropie d'échange et $\delta \mathcal{S}_{\text{créée}} \geq 0$ entropie créée.

Si $\delta \mathcal{S}_{\text{créée}} = 0$, la transformation sera dite réversible.



Doc. 14. Nous supposons, sauf cas particulier, que les échanges énergétiques du système s'effectuent avec des sources idéales.

4.2.2. Cas d'une transformation quelconque

La température T_e n'est pas nécessairement constante, ce qui fait que l'entropie d'échange est définie sous forme d'une intégrale.

Dans une transformation quelconque d'un système (S) couplé à une source de chaleur idéale de température T_e et une source de travail idéale, la variation d'entropie se met sous la forme :

$$\Delta S = \mathcal{S}_{\text{échange}} + \mathcal{S}_{\text{créée}}.$$

Le terme d'entropie d'échange est défini par $\mathcal{S}_{\text{échange}} = \int \frac{\delta Q}{T_e}$.

L'intégrale est calculée le long du chemin réellement suivi par le système lors de son évolution.

$\mathcal{S}_{\text{créée}}$ représente la création d'entropie due au caractère irréversible de l'évolution.

Pour une transformation irréversible : $\mathcal{S}_{\text{créée}} > 0$.

Pour une transformation réversible : $\mathcal{S}_{\text{créée}} = 0$ et $\Delta S = \int \frac{\delta Q}{T_e}$.

Ces résultats généralisent le second principe aux systèmes non isolés (doc. 15).

Remarques

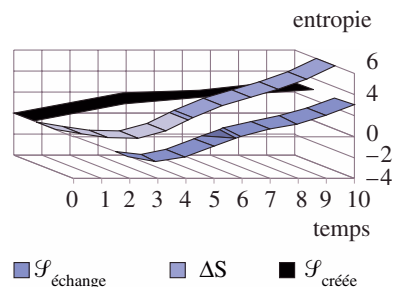
- Nous avons écrit $\mathcal{S}_{\text{échange}}$ car l'entropie d'échange n'est pas une fonction d'état et son calcul dépend du chemin suivi. De même l'écriture $\delta \mathcal{S}_{\text{échange}}$ signifie que cette grandeur n'est pas une différentielle totale.
- Cette démarche permet de ne tenir compte que des causes d'irréversibilité internes au système (S) en éliminant les causes d'irréversibilités externes à ce système lors de son évolution. Elle a permis aux physiciens du XIX^e siècle de comprendre, qu'il ne fallait pas seulement limiter les frottements dans la partie mécanique d'un moteur thermique mais aussi limiter les causes d'irréversibilité internes liées aux transformations thermodynamiques de celui-ci.
- Il n'y a aucune différence entre utiliser la notion d'entropie d'échange pour un système couplé avec l'extérieur et prendre un système isolé contenant le système étudié et les sources avec lequel il est couplé. Si une difficulté apparaît pour définir T_e par exemple, la deuxième démarche est plus sûre.
- Le terme d'entropie créée n'est pas accessible directement : nous savons seulement qu'il est positif pour une évolution irréversible et nul pour une évolution réversible. Nous ne pourrions le calculer que par différence entre les deux autres termes du bilan comme le montrent les exemples suivants.

4.3. Exemples de transferts thermiques

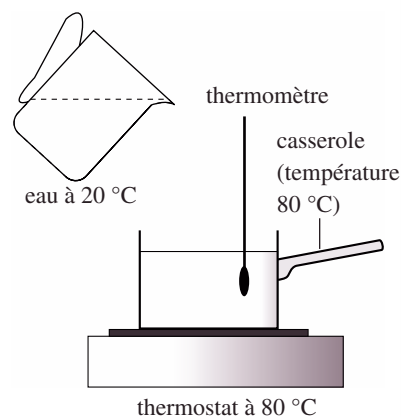
4.3.1. Système en contact avec un thermostat

4.3.1.1. Exemple

Prenons une casserole posée sur une plaque électrique qui maintient sa température à une valeur de 80 °C et versons dedans de l'eau à 20 °C. Mesurons la température en plusieurs points du liquide (doc. 16).



Doc. 15. La variation d'entropie ΔS et l'entropie d'échange peuvent être négatives ou positives au cours de l'évolution du système. L'entropie créée est croissante du temps (la transformation envisagée ici est fictive).



Doc. 16. Après une période transitoire, la température de l'eau devient uniforme et égale à 80 °C. Cette transformation est spontanée et irréversible.

Après une période transitoire, où la température de l'eau est plus élevée près du fond de la casserole, la température devient uniforme et prend une valeur proche de celle de la casserole soit 80 °C.

Cette transformation est spontanée et irréversible : le transfert thermique ne peut pas s'inverser pour que l'eau refroidisse !

Quelles sont les causes d'irréversibilité ?

Observons l'eau au cours de son évolution. Sa température n'est pas homogène, des mouvements de convection apparaissent dans l'eau et permettent une homogénéisation plus rapide de sa température.

Au niveau microscopique, l'agitation thermique des atomes composant la casserole diffuse vers les molécules d'eau. Ensuite cette agitation est transférée aux autres molécules d'eau lors des chocs. L'agitation est désordonnée et il est donc impossible que ce phénomène s'inverse spontanément.

L'irréversibilité lors de ce transfert thermique est due à l'inhomogénéité de la température dans l'eau.

La loi régissant les phénomènes de diffusion thermique (loi de Fourier vue en deuxième année) est **expérimentale** et fait intervenir le **gradient** de température.

4.3.1.2. Entropie créée dans un échange thermique

Considérons un système constitué d'une masse m d'un liquide de chaleur massique c supposée constante. Ce système, initialement à la température T_1 est mis en contact avec un thermostat à la température $T_0 > T_1$. Nous nous proposons de calculer la variation d'entropie de ce système au cours de l'évolution supposée monobare, puis de faire le bilan entropique de l'ensemble [système, thermostat] (doc. 17).

Nous avons vu au § 3.3.2 l'expression différentielle de l'entropie d'une phase condensée idéale : $dS = \frac{CdT}{T} = \frac{m c dT}{T}$ et celle de l'entropie obtenue par

$$\text{intégration : } S(T) = S(T_0) + m c \ln\left(\frac{T}{T_0}\right).$$

Le système évolue entre les deux états : $E_i(T_1)$ et $E_f(T_0)$, et la variation d'entropie s'écrit :

$$\Delta S = m c \ln\left(\frac{T_0}{T_1}\right).$$

Évaluons l'entropie d'échange. Comme le système est en contact avec un thermostat à la température T_0 , T_e est constante : $T_e = T_0$.

$$\text{L'intégrale } \mathcal{S}_{\text{échange}} = \int \frac{\delta Q}{T_e} \text{ donne donc } \mathcal{S}_{\text{échange}} = \frac{Q}{T_0}.$$

D'autre part, pour le système : $Q = \Delta H = m c (T_0 - T_1)$, puisque la transformation est monobare. Nous en déduisons :

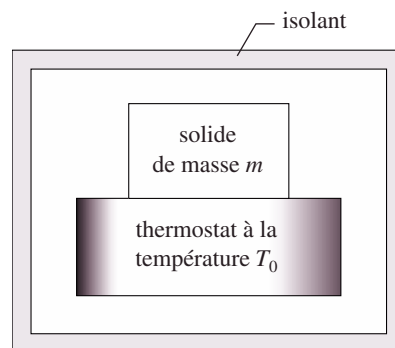
$$\mathcal{S}_{\text{échange}} = m c \left(1 - \frac{T_1}{T_0}\right).$$

Connaissant l'entropie d'échange, nous pouvons calculer l'entropie créée grâce au bilan entropique :

$$\Delta S = \mathcal{S}_{\text{échange}} + \mathcal{S}_{\text{créée}}$$

d'où :

$$\mathcal{S}_{\text{créée}} = m c \left(\frac{T_1}{T_0} - 1 - \ln\left(\frac{T_1}{T_0}\right)\right).$$



Doc. 17. L'ensemble solide et thermostat est isolé thermiquement de l'extérieur.

Pour x positif, la fonction $x - 1$ est toujours supérieure (ou égale pour $x = 1$) à la fonction $\ln(x)$ (doc. 18). En posant $x = \frac{T_1}{T_0} < 1$, nous vérifions que $\mathcal{S}_{\text{créée}} > 0$. Ce résultat est bien conforme au second principe.

Remarques

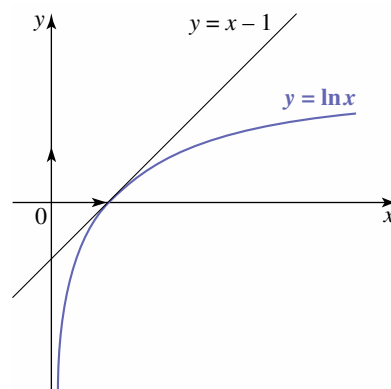
- Si $T_0 < T_1$, nous observons une variation négative d'entropie ceci n'est pas en contradiction avec le deuxième principe puisque le système n'est pas isolé : l'entropie créée reste positive.
- Le calcul de la variation d'entropie n'a pas nécessité la connaissance du chemin effectivement suivi de l'état E_i à E_f .
- En revanche, le calcul de l'entropie d'échange a nécessité la connaissance du chemin : contact avec un thermostat à la température T_0 .
- L'entropie créée ne peut pas être calculée directement. Elle n'apparaît que dans le bilan entropique. Contrairement à la variation d'entropie du système, elle est toujours positive ($T_1 > T_0$ ou $T_1 < T_0$).
- Nous pourrions envisager une transformation dans laquelle le système est mis successivement en contact avec une infinité de thermostats dont les températures sont supérieures de façon infinitésimale à celle du système et varient entre T_1 et T_0 . La variation d'entropie ΔS n'est pas modifiée. En revanche, l'entropie d'échange est modifiée puisqu'à chaque instant, la température T_e est infiniment proche de la température T du système d'où :

$$\mathcal{S}_{\text{échange}} = \int \frac{\delta Q}{T} = \int_{T_1}^{T_0} \frac{m c dT}{T} = m c \ln\left(\frac{T_0}{T_1}\right).$$

Nous remarquons qu'alors : $\Delta S = \mathcal{S}_{\text{échange}}$ d'où $\mathcal{S}_{\text{créée}} = 0$.

Cette transformation hypothétique, car nécessitant une infinité de thermostats, correspond à une transformation réversible.

Un échange thermique réversible correspond à une transformation idéale où la température de la source de chaleur reste infiniment proche de celle du système. Il peut au mieux être approché.

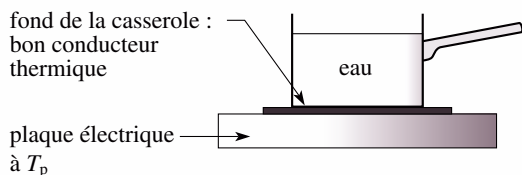


Doc. 18. $x - 1$ est toujours supérieur à $\ln x$.

Application 7

Chauffage d'une masse d'eau par une plaque électrique

Étudions le chauffage d'une température $T_1 = 300$ K à une température $T_2 = 350$ K d'une masse de 1,5 kg d'eau liquide de capacité calorifique massique $c = 4,18$ kJ · K⁻¹ · kg⁻¹ placée dans une casserole posée sur une plaque électrique à température constante $T_p = 370$ K (doc. 19).



Doc. 19. Chauffage d'une masse d'eau par une plaque électrique.

Nous négligerons les échanges thermiques avec l'air ambiant et nous supposerons que la casserole conduit bien la chaleur ce qui fait que sa température reste constante et uniforme.

- 1) Calculer la variation d'entropie de l'eau et l'entropie d'échange de l'eau.
- 2) En déduire l'entropie créée dans l'eau lors de cette expérience.

1) L'entropie est une fonction d'état. Il n'est donc pas nécessaire de connaître l'évolution exacte de la température de l'eau au cours de la transformation. Seuls importent les états initial et final du système pour calculer la variation d'entropie.

Pour l'eau, $T_{\text{initial}} = T_1$, $T_{\text{final}} = T_2$. En utilisant la formule donnant la variation d'entropie d'une phase condensée idéale :

$$\Delta S_{\text{eau}} = m c \ln\left(\frac{T_2}{T_1}\right) = 967 \text{ J} \cdot \text{K}^{-1}.$$

Le système [eau] échange une quantité de chaleur Q avec un thermostat (la casserole) à la température constante T_p .

La connaissance de l'évolution de la température de l'eau est inutile pour calculer l'entropie d'échange.

L'entropie d'échange de l'eau est :

$$\mathcal{S}_{\text{échange}} = \int \frac{\delta Q}{T_p} = \frac{Q}{T_p} = \frac{mc(T_2 - T_1)}{T_p} = 847 \text{ J} \cdot \text{K}^{-1}.$$

2) L'entropie créée dans l'eau est donnée par la relation :

$$\Delta S_{\text{eau}} = \mathcal{S}_{\text{échange}} + \mathcal{S}_{\text{créée}} ; \text{ soit } \mathcal{S}_{\text{créée}} = 120 \text{ J} \cdot \text{K}^{-1}.$$

L'entropie créée est bien positive.

Remarque

L'entropie de la casserole ne varie pas car sa température reste constante. La variation d'entropie du système [eau, casserole] est donc $\Delta S_{\text{eau} + \text{casserole}} = \Delta S_{\text{eau}}$.

Le système [eau, casserole] échange la quantité de chaleur Q avec la plaque électrique à la température T_p .

Son entropie d'échange est donc $\frac{Q}{T_p}$ identique à l'entropie d'échange de l'eau seule.

Par conséquent, l'entropie créée dans le système [eau, casserole] est identique à l'entropie créée dans l'eau.

Il n'y a pas de création d'entropie dans la casserole. Il n'y a création d'entropie que dans l'eau où la température n'est pas uniforme pendant l'évolution du système.

Plaçons sous la casserole un mauvais conducteur thermique, la température de l'eau est alors homogène pendant l'évolution. La création d'entropie a alors lieu dans l'isolant thermique qui n'est pas à température uniforme. Les phénomènes irréversibles se produisent dans l'isolant.

Nous avons ici deux cas limites où il est possible de localiser dans une partie du système la cause d'irréversibilité et l'entropie créée. La réalité est rarement aussi simple.

4.3.2. Cas d'un système en contact avec plusieurs sources

L'exemple précédent correspond à un système échangeant de l'énergie thermique avec un seul thermostat. Supposons qu'un système échange de l'énergie thermique avec plusieurs thermostats et du travail avec une (ou plusieurs) source(s) de travail idéale(s).

4.3.2.1. Suite quelconque d'évolution entre N sources

Soit T_k la température constante de la $k^{\text{ième}}$ source (thermostat) et N le nombre total de sources. Appelons Q_k la quantité de chaleur reçue par le système de la part de la $k^{\text{ième}}$ source (doc. 20).

Le fait que le système soit couplé avec une source de travail idéale ne modifie pas l'entropie d'échange (cf. § 4.3.2).

En utilisant les résultats obtenus avec un seul thermostat, nous pouvons donner l'expression de l'entropie d'échange du système au cours de la transformation :

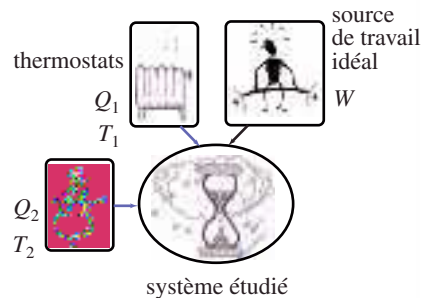
$$\mathcal{S}_{\text{échange}} = \sum_{k=1}^N \frac{Q_k}{T_k}$$

est la somme des contributions des différentes sources.

Notons que l'expression de $\mathcal{S}_{\text{échange}}$ ne nécessite que la connaissance de l'échange thermique avec chacun des thermostats ainsi que leur température. Ceci ne demande que peu de renseignements sur l'évolution exacte du système.

Pour un système échangeant de l'énergie avec N thermostats de températures T_k et avec une source de travail idéale, l'entropie d'échange vaut :

$$\mathcal{S}_{\text{échange}} = \sum_{k=1}^N \frac{Q_k}{T_k}.$$



$$\mathcal{S}_{\text{échange}} = \frac{Q_1}{T_1} + \frac{Q_2}{T_2} \quad \mathcal{S}_{\text{créée}} \geq 0$$

$$\Delta S = \mathcal{S}_{\text{échange}} + \mathcal{S}_{\text{créée}}$$

$$\Delta U = Q_1 + Q_2 + W$$

Doc. 20. Échange de chaleur avec plusieurs thermostats.

4.3.2.2. Suite cyclique d'évolution entre N sources

Un cas particulier intéressant est celui où le système effectue une transformation cyclique : ses paramètres d'état reprennent la même valeur après un cycle. Faisons un bilan entropique sur un cycle.

L'entropie est une fonction d'état donc, après un cycle, S reprend la même valeur soit $\Delta S = 0$.

L'entropie d'échange sur un cycle fait intervenir les transferts thermiques avec les thermostats sur un cycle :

$$\mathcal{S}_{\text{échange}} = \sum_{k=1}^N \frac{Q_k}{T_k}.$$

Nous déduisons de $\Delta S = \mathcal{S}_{\text{échange}} + \mathcal{S}_{\text{créée}} = 0$ la relation $\mathcal{S}_{\text{créée}} = - \sum_{k=1}^N \frac{Q_k}{T_k}$

avec $\mathcal{S}_{\text{créée}} \geq 0$.

Lors d'une transformation cyclique où un système échange de l'énergie avec N thermostats et une source idéale de travail, les transferts thermiques vérifient

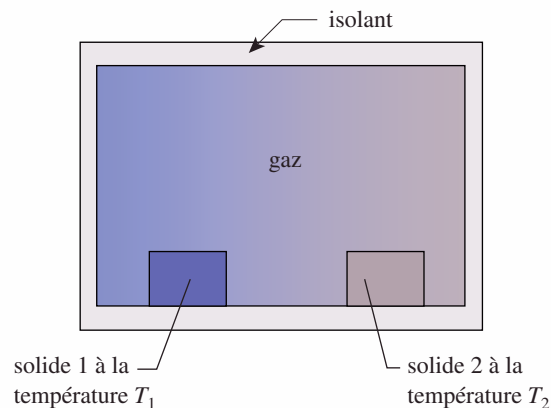
l'inégalité $\sum_{k=1}^N \frac{Q_k}{T_k} \leq 0$. La nullité de l'expression correspond à une transformation réversible.

Application 8

Système en contact avec deux sources à température variable

Soit un système constitué d'un gaz parfait de capacité calorifique à volume constant C_V initialement à la température T_0 .

Ce système est placé dans un compartiment isolé à volume constant dans lequel on a placé deux solides identiques de capacité calorifique C , l'un à la température T_{10} , l'autre à la température T_{20} (doc. 21).



Doc. 21. Gaz en contact avec deux sources à température variable.

On fait les hypothèses suivantes :

- les solides sont de bons conducteurs thermiques, si bien que leur température est uniforme pendant toute l'évolution du système ;
- la capacité calorifique du gaz est négligeable devant celle des deux solides.

- 1) Déterminer les variations d'entropie du gaz et des deux solides entre l'état initial et l'état d'équilibre final.
- 2) Calculer l'entropie d'échange du gaz. En déduire l'entropie créée pour le système gaz. La comparer à la variation d'entropie du système [gaz, solides].
- 3) Quelle est la source d'irréversibilité dans l'expérience ? Est-ce compatible avec le résultat de la question 2) ?

1) L'énergie interne du système [gaz, solides] est constante car ce système est isolé donc :

$$C(T_{10} + T_{20}) + C_V T_0 = (2C + C_V) T_f$$

où T_f est la température finale du gaz et des solides. Soit avec les hypothèses :

$$T_f \approx \frac{T_{10} + T_{20}}{2}.$$

L'entropie est une fonction d'état et ne dépend que de l'état initial et final du système. Pour un solide l'entropie est donnée par :

$$S(T) = C \ln\left(\frac{T}{T_0}\right) + S(T_0)$$

et pour un gaz par :

$$S(V, T) = C_V \ln\left(\frac{T}{T_0}\right) + nR \ln\left(\frac{V}{V_0}\right) + S(V_0, T_0).$$

D'où pour :

- le solide 1 : $\Delta S_1 = C \ln\left(\frac{T_{10} + T_{20}}{2T_{10}}\right)$;
- le solide 2 : $\Delta S_2 = C \ln\left(\frac{T_{10} + T_{20}}{2T_{20}}\right)$;
- le gaz : $\Delta S_g = C_V \ln\left(\frac{T_f}{T_0}\right) \approx 0$ car $C_V \ll C$.

2) Au cours de la transformation, le gaz échange de la chaleur avec chacune des deux sources. Soient δQ_1 et δQ_2 leurs expressions pour une transformation élémentaire.

Le premier principe appliqué au corps (1) $dU_1 = -\delta Q_1$ conduit à $\delta Q_1 = -C dT_1$. De même $\delta Q_2 = -C dT_2$.

Nous en déduisons l'entropie d'échange élémentaire :

$$\delta \mathcal{S}_{\text{échange}} = \frac{\delta Q_1}{T_1} + \frac{\delta Q_2}{T_2} = -C \left(\frac{dT_1}{T_1} + \frac{dT_2}{T_2} \right)$$

car les deux solides sont des sources de chaleur idéales aux températures T_1 et T_2 . T_1 varie de T_{10} à T_f et T_2 de T_{20} à T_f d'où :

$$\begin{aligned} \mathcal{S}_{\text{échange}} &= -C \left(\ln\left(\frac{T_f}{T_{10}}\right) + \ln\left(\frac{T_f}{T_{20}}\right) \right) \\ &= -C \ln\left(\frac{(T_{10} + T_{20})^2}{4T_{10}T_{20}}\right) < 0 \end{aligned}$$

car : $(a+b)^2 - 4ab = (a-b)^2 > 0$.

La variation d'entropie du gaz est nulle or :

$$\Delta S = \mathcal{S}_{\text{échange}} + \mathcal{S}_{\text{créée}}$$

$$\text{donc : } \mathcal{S}_{\text{créée}} = C \ln\left(\frac{(T_{10} + T_{20})^2}{4T_{10}T_{20}}\right) > 0.$$

En utilisant les expressions des variations d'entropie du gaz et des solides :

$$\begin{aligned} \Delta S_{\text{total}} &= C \ln\left(\frac{T_{10} + T_{20}}{2T_{10}}\right) + C \ln\left(\frac{T_{10} + T_{20}}{2T_{20}}\right) \\ &= C \ln\left(\frac{(T_{10} + T_{20})^2}{4T_{10}T_{20}}\right). \end{aligned}$$

Cette grandeur est positive ce qui est conforme au second principe car le système [gaz, solides] est isolé.

3) L'irréversibilité est due aux transferts thermiques à l'intérieur du fluide : la diffusion thermique, les phénomènes de convection liés aux gradients de température dans le fluide sont les causes principales d'irréversibilité.

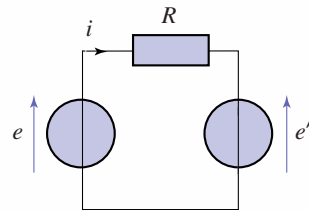
Il est donc logique que l'entropie créée dans le gaz soit égale à la variation d'entropie du système isolé [gaz, solides] car la seule cause d'irréversibilité est interne au gaz, les deux solides étant des sources de chaleur idéales.

Remarques

• Si les deux solides ont des températures très voisines $T_2 = T_1 + \delta T$ avec $\delta T \ll T_1$, l'entropie créée vaut :

$$\begin{aligned} \mathcal{S}_{\text{créée}} &= C \ln\left(\frac{(T_{10} + T_{20})^2}{4T_{10}T_{20}}\right) \\ &= C \ln\left(1 + \frac{(T_{10} - T_{20})^2}{4T_{10}T_{20}}\right) \\ &\approx C \ln\left(1 + \frac{\delta T^2}{4T_1^2}\right) \approx C \frac{\delta T^2}{4T_1^2}. \end{aligned}$$

• Le fait que l'entropie créée soit en δT^2 est très important. Il justifie le fait qu'on peut approcher un échange thermique idéal (ou réversible, c'est-à-dire sans création d'entropie) par une succession d'échanges thermiques entre des systèmes à températures très proches l'une de l'autre (doc. 22).



Doc. 22. Approche de la réversibilité en électricité : L'équation électrique du circuit est $e = e' + Ri$.

L'énergie fournie par le générateur (1) pendant la durée Δt est $W = e \cdot i \Delta t$; l'énergie reçue par le générateur (2) est $W' = e' \cdot i \Delta t$ et l'énergie dissipée par effet Joule $W_J = R i^2 \cdot \Delta t$. Pour une valeur de

W' donnée, le rapport $\frac{W_J}{W'} = \frac{Ri}{e'}$ peut être rendu aussi petit que l'on veut à condition de faire tendre i vers 0 et Δt vers l'infini. Ceci correspond au cas idéal où $W' = W$.

Les machines thermiques (moteurs à essence, moteurs diesel, réfrigérateurs, pompes à chaleur) fonctionnent toutes suivant le principe d'un fluide transférant de l'énergie thermique à plusieurs sources de manière cyclique et échangeant du travail avec l'extérieur. La relation du § 4.3.2.2. est alors applicable et le cas limite idéal de la réversibilité est un modèle simple d'approche de tels dispositifs (cf. chapitre 7).

4.4. Échange de travail et irréversibilité

4.4.1. Expérience historique de Joule

Calculons la variation d'entropie du système [eau, calorimètre] dans l'expérience historique de Joule d'équivalence travail-chaleur étudiée au chapitre 4.

Soit T_0 la température initiale du système [eau, calorimètre] et T_1 sa température finale. Notons C la capacité calorifique de ce système assimilé à une phase condensée idéale.

Sa variation d'entropie est donnée par :

$$\Delta S = C \ln\left(\frac{T_1}{T_0}\right) > 0$$

car le système s'échauffe.

Le calorimètre est isolé thermiquement. Il n'y a donc pas de transfert thermique et l'entropie d'échange est nulle.

Nous en déduisons :

$$\mathcal{S}_{\text{créée}} = C \ln\left(\frac{T_1}{T_0}\right) > 0.$$

Remarquons que pendant toute la durée de l'expérience, le système étudié est hors équilibre à cause des mouvements turbulents dans l'eau. La variation d'entropie ne peut être calculée que parce que S est une fonction d'état et que les états initial et final sont des états d'équilibre thermodynamique.

Quelles sont les causes d'irréversibilité ?

L'eau du calorimètre exerce sur les palettes une force de frottement fluide. De plus, des frottements internes apparaissent à l'intérieur de l'eau à cause de sa viscosité.

La force de frottement visqueux s'exerçant sur un solide en mouvement dans un fluide vérifie une loi phénoménologique (c'est-à-dire obtenue à partir d'expériences) du type :

$$\vec{F} = -k(v)\vec{v} = -k(v)\frac{d\vec{OM}}{dt}$$

où $k(v)$ est une fonction de la vitesse positive. La puissance de cette force :

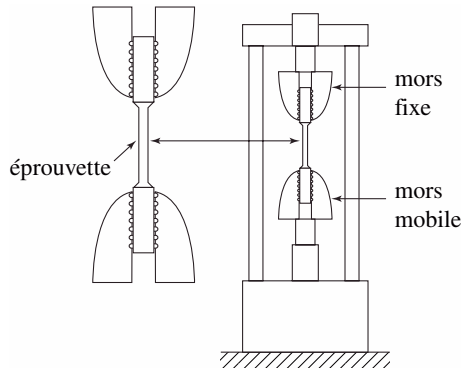
$$\vec{F} \cdot \vec{v} = -k(v)|\vec{v}|^2$$

est toujours négative ce qui traduit l'irréversibilité de l'évolution du système.

Nous pouvons dire que, dans ce phénomène irréversible, de l'énergie mécanique est dégradée en énergie d'agitation thermique.

D'autres causes d'irréversibilité mécaniques existent, notamment :

- le frottement de deux solides l'un sur l'autre ;
- l'élongation inélastique d'un fil élastique ou d'un cylindre métallique pouvant conduire à sa rupture (*doc. 23*).



Dispositif de traction sur une éprouvette (cylindre) métallique



Structure grossie 300 fois montrant l'inhomogénéité de la structure métallique après traction.

Doc. 23. Lors d'un essai en traction sur un cylindre métallique (éprouvette), à partir d'une valeur particulière de la force de traction, la déformation du métal n'est plus homogène et il n'est plus à l'équilibre thermodynamique interne dans la mesure où ses paramètres d'état ne sont pas uniformes.

4.4.2. Première expérience de Joule

Avant d'avoir mis au point son expérience avec des masses, Joule a utilisé une résistance électrique pour transférer du travail d'origine électrique à un système [eau, calorimètre, résistance]. L'expérience est en effet beaucoup plus simple à mettre en œuvre que celle avec les masses.

La nature de l'échange de travail n'intervient pas dans le calcul que nous avons fait au paragraphe précédent. L'entropie créée est identique. Il existe donc des phénomènes irréversibles dans le système [eau, calorimètre, résistance].

Parmi les causes d'irréversibilité, il y a bien sûr celles liées aux échanges thermiques entre la résistance et l'eau du calorimètre.

Au niveau électrique, la cause de l'irréversibilité est liée à l'effet Joule dans la résistance. Nous avons déjà remarqué dans l'*Application 1* que le passage d'un courant électrique dans un conducteur ohmique est irréversible.

Remarquons, qu'une fois encore, cette cause d'irréversibilité est liée à une loi phénoménologique, la loi d'Ohm : $u = Ri$.

Dans toutes ces transformations où l'échange de travail est associé à un phénomène irréversible, les systèmes thermodynamiques que nous avons étudiés ne sont pas à l'équilibre thermodynamique interne pendant leur évolution. Parler de variation d'entropie entre deux états d'équilibre infiniment proches est impossible et, en conséquence, écrire

$$dS = \frac{\delta Q}{T} \text{ une erreur très grave.}$$

4.5. Détentes

Nous considérons dans ce paragraphe que le fluide étudié peut être assimilé à un gaz parfait de rapport $\frac{C_P}{C_V} = \gamma$.

4.5.1. Détente de Joule-Gay-Lussac

Intéressons-nous à la variation d'entropie d'un système gazeux subissant la détente de Joule-Gay-Lussac.

Le récipient où est initialement le gaz est de volume $\frac{V}{2}$, le volume final occupé par le gaz est V .

Rappelons que, pour la détente de Joule-Gay-Lussac, le travail et la chaleur échangés avec le milieu extérieur sont nuls ; les récipients sont supposés indéformables et parfaitement calorifugés.

Le système gazeux qui subit cette détente est passé d'un état initial $\left(T, \frac{V}{2}\right)$ à un état final (T, V) puisque la détente se fait sans variation de température pour un gaz parfait (doc. 24).

La variation d'entropie du gaz est donnée par une des relations du § 3.2.1.

L'utilisation des variables (T, V) est préférable :

$$S(V, T) = n \frac{R}{\gamma - 1} \ln\left(\frac{T}{T_0}\right) + nR \ln\left(\frac{V}{V_0}\right) + S(V_0, T_0).$$

D'où $\Delta S = nR \ln(2)$.

Le système étant isolé, $\Delta S = \mathcal{S}_{\text{créée}}$. Cette quantité est positive conformément au deuxième principe.

Ceci confirme que la détente de Joule-Gay-Lussac est irréversible.

Quelles sont les causes d'irréversibilité ?

Pendant son évolution, le gaz est hors équilibre thermodynamique : sa pression et sa température ne sont pas uniformes. Localement, la vitesse moyenne du gaz est non nulle, les forces de viscosité vont progressivement annuler cette vitesse.

4.5.2. Détente de Joule-Thomson

Étudions maintenant une détente de Joule-Thomson de la pression P_1 à la pression P_2 avec $P_2 < P_1$ (doc. 25).

Prenons pour système le gaz de la tranche $ADA'D'$ à l'instant t et la paroi poreuse.

À l'instant t' , la tranche de gaz s'est déplacée en $BCB'C'$.

La variation d'entropie de ce système fermé est égale à la différence d'entropie de la tranche $A'B'C'D'$ et de la tranche $ABCD$ car le régime est permanent et les entropies de la tranche $BCA'D'$ et de la paroi poreuse sont constantes.

Soit n le nombre de moles de gaz dans $ABCD$, c'est aussi le nombre de moles dans $A'B'C'D'$ car le nombre de moles de gaz dans $BCA'D'$ reste constant.

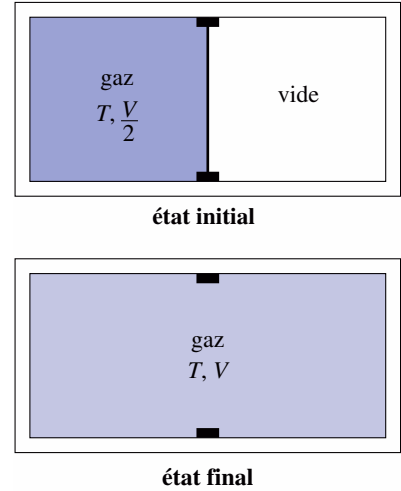
L'entropie de n moles de gaz est donnée par la relation du § 3.2.1 :

$$S(P, T) = n \frac{\gamma R}{\gamma - 1} \ln\left(\frac{T}{T_0}\right) - nR \ln\left(\frac{P}{P_0}\right) + S(P_0, T_0).$$

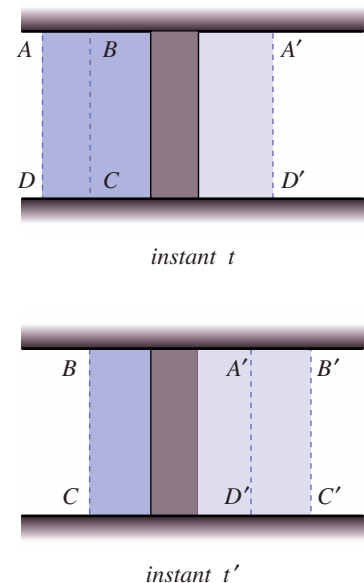
D'où $\Delta S = -nR \ln\left(\frac{P_2}{P_1}\right) > 0$ car $P_2 < P_1$.

Le système est thermiquement isolé donc $\Delta S = \mathcal{S}_{\text{créée}}$.

Ceci confirme l'irréversibilité de la détente de Joule-Thomson.



Doc. 24. Détente de Joule-Gay-Lussac.



Doc. 25. Détente de Joule-Thomson.

La création d'entropie s'effectue au niveau de la paroi poreuse. Les frottements du gaz au niveau de la paroi poreuse et les transferts thermiques à l'intérieur de cette paroi sont les sources d'irréversibilité.

L'expression de l'entropie $\mathcal{S}_{\text{créée}} = -nR \ln\left(\frac{P_2}{P_1}\right)$ montre que, non seulement, la détente est irréversible mais que l'opération inverse, c'est-à-dire un écoulement du fluide dans le sens des pressions croissantes $P_1 < P_2$ est thermodynamiquement impossible.

4.5.3. Vers une détente monotherme idéale

4.5.3.1. Détente monotherme à pression extérieure constante

Les deux détente envisagées auparavant sont toutes les deux monothermes et adiabatiques dans le modèle du gaz parfait. Elles sont irréversibles. Est-il possible d'envisager une détente monotherme tendant vers une détente idéale où $\mathcal{S}_{\text{créée}}$ est nulle ?

Nous remarquons que l'expression de l'entropie créée dans la transformation de l'Application 9, page suivante, n'interdit ni la détente $P_1 > P_2$ ni la compression $P_1 < P_2$ puisqu'elle est positive quel que soit le rapport de ces deux pressions.

Ce n'est pas le cas pour les détente de Joule.

Prenons le cas particulier d'une détente infinitésimale.

Si P_1 et P_2 sont proches, posons $\varepsilon = \frac{P_2}{P_1} - 1$ et faisons un développement limité

au premier ordre non nul de $\mathcal{S}_{\text{créée}}$ ce qui correspond ici au deuxième ordre (cf. l'Application 9) :

$$\mathcal{S}_{\text{créée}} = nR \left(\frac{P_2}{P_1} - 1 - \ln\left(\frac{P_2}{P_1}\right) \right) = nR(\varepsilon - \ln(1 + \varepsilon)) \approx nR \frac{\varepsilon^2}{2}$$

car $\ln(1 + x) = x - \frac{x^2}{2}$ au deuxième ordre en x .

Suivant les conditions extérieures, la transformation envisagée ici peut être une compression ($\varepsilon > 0$) ou une détente ($\varepsilon < 0$). L'entropie créée est toujours positive. Si nous comparons à l'entropie créée dans une détente de Joule-Thomson équivalente :

$$\mathcal{S}_{\text{créée}} = -nR \ln\left(\frac{P_2}{P_1}\right) \approx -nR\varepsilon$$

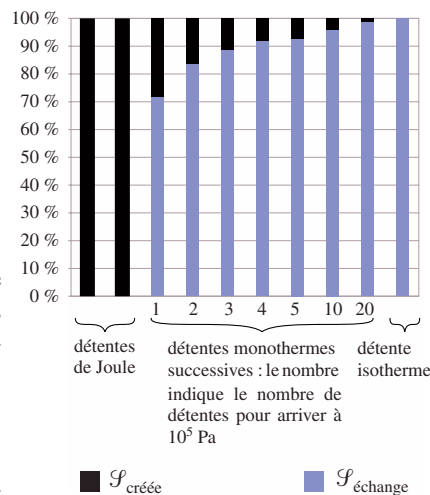
la détente de Joule-Thomson est spontanée, la compression $\varepsilon > 0$ est thermodynamiquement impossible car elle conduirait à une entropie créée négative.

Observons ce que devient l'entropie créée lors d'une succession de N détente monothermes où la pression extérieure prend les N valeurs successives

$$P_k = P_1 + k \frac{P_2 - P_1}{N}.$$

En utilisant le résultat donnant les entropies d'échange et créée pour une détente de P_k à P_{k+1} , il est possible de calculer la somme de ces entropies pour l'ensemble des N détente. Le résultat correspond au document 26.

Nous remarquons que quand N augmente, l'entropie d'échange augmente et l'entropie créée par l'ensemble des détente diminue. Pour 20 détente successives, elle ne représente plus que 2 % de la variation totale d'entropie. Elle tend vers 0 quand N tend vers l'infini.

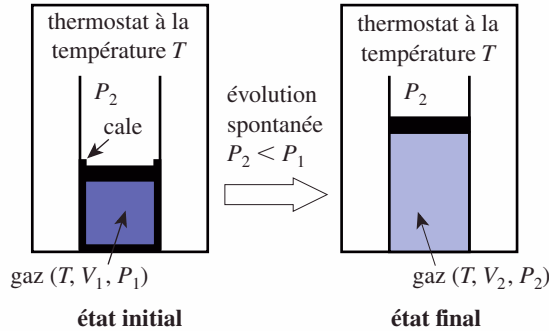


Doc. 26. Entropie d'échange et entropie créée pour différentes détente d'une mole de gaz assimilé à un gaz parfait ($\gamma = 1,4$) d'une pression $2 \cdot 10^5$ Pa à 10^5 Pa à la température de 300 K. Pour toutes ces détente, ΔS est le même car les états initial et final sont identiques. Remarquer que l'entropie créée diminue quand le nombre de détente monothermes augmente, le cas limite correspond à la détente isotherme.

Application 9

Compression ou détente monotherme brutale

Soit un système constitué de n moles de gaz parfait, de capacité calorifique molaire $C_{V,m}$ constante (doc. 27).



Doc. 27. Évolution monotherme d'un gaz.

Ce gaz est enfermé dans un cylindre de section S , surmonté d'un piston de masse négligeable pouvant se déplacer sans frottement solide ni fluide ; les parois sont diathermanes et l'ensemble est enfermé dans un thermostat de température T . La pression au-dessus du piston est P_2 constante. L'état initial du gaz où le piston est bloqué est (P_1, V_1, T). Libérons les cales. Le système oscille et finit par s'arrêter. L'état final est un état d'équilibre thermique et mécanique du gaz (P_2, V_2, T).

1) Peut-on qualifier cette transformation d'isotherme ? de monotherme ?

2) Calculer la valeur du volume final en fonction de V_1, P_1 et P_2 .

3) Déterminer le travail et le transfert thermique reçus par le gaz.

4) Calculer l'entropie d'échange et l'entropie créée du gaz. Comment dépend le signe de ces grandeurs des valeurs relatives de P_1 et P_2 ? Commenter ce résultat

1) La transformation est brutale. le gaz n'est pas à l'équilibre thermodynamique interne pendant son évolution. Sa température n'est donc pas uniforme et la transformation n'est pas isotherme.

En revanche, les températures initiale et finale sont égales à celle du thermostat T , la transformation est **monotherme** (brutale).

2) L'équation d'état du gaz parfait donne, puisque les températures initiale et finale sont égales :

$$P_1 V_1 = P_2 V_2 \quad \text{soit} \quad V_2 = \frac{P_1}{P_2} V_1.$$

3) La pression exercée par le piston sur le gaz est P_2 car le piston est sans masse et sans frottements. Le travail fourni au gaz est donc :

$$W = \int_{V_1}^{V_2} -P_2 dV = P_2(V_1 - V_2) = (P_2 - P_1)V_1.$$

Le transfert thermique n'est pas calculable directement comme c'est souvent le cas.

Utilisons le premier principe $\Delta U = W + Q = 0$ car U n'est fonction que de T (gaz parfait) et la transformation est monotherme ; d'où :

$$Q = -W = (P_1 - P_2)V_1.$$

4) Le thermostat est à température constante T donc :

$$\mathcal{S}_{\text{échange}} = \int \frac{\delta Q}{T} = \frac{Q}{T} = \frac{(P_1 - P_2)V_1}{T} = nR \left(1 - \frac{P_2}{P_1} \right)$$

car $P_1 V_1 = nRT$.

Pour calculer l'entropie créée, il est nécessaire d'utiliser la relation $\Delta S = \mathcal{S}_{\text{échange}} + \mathcal{S}_{\text{créée}}$ et donc de calculer ΔS .

S est une fonction d'état. Nous pouvons utiliser l'expression $S(P, T)$ donnée au § 3.2.2. :

$$S(P, T) = n \frac{\gamma R}{\gamma - 1} \ln \left(\frac{T}{T_0} \right) - nR \ln \left(\frac{P}{P_0} \right) + S(P_0, T_0)$$

$$\text{d'où} \quad \Delta S = -nR \ln \left(\frac{P_2}{P_1} \right).$$

$$\text{Nous en déduisons} \quad \mathcal{S}_{\text{créée}} = nR \left(\frac{P_2}{P_1} - 1 - \ln \left(\frac{P_2}{P_1} \right) \right).$$

Nous remarquons que $\mathcal{S}_{\text{créée}}$ est toujours positive car elle est du type $(x - 1) - \ln(x)$ (cf. § 4.3.1.). Ceci traduit l'irréversibilité de la transformation interne au gaz.

En revanche, le signe de $\mathcal{S}_{\text{échange}}$ dépend des valeurs relatives de P_1 et P_2 .

- Si $P_2 > P_1$, $\mathcal{S}_{\text{échange}} < 0$ car le système cède de la chaleur à l'extérieur $Q < 0$.

- Si $P_2 < P_1$, $\mathcal{S}_{\text{échange}} > 0$ car le système reçoit de la chaleur de l'extérieur $Q > 0$.

L'irréversibilité de la transformation est due aux frottements fluides internes au gaz pendant la détente ou la compression et aux échanges thermiques avec l'extérieur, la température dans le gaz n'étant pas uniforme pendant la transformation.

Une détente idéale peut être approchée par succession d'une infinité de détente infinitésimales brutales où les échanges d'énergie ne sont pas réversibles. Cet ensemble de détente brutales monothermes tend à approcher une détente isotherme (*doc. 26*).

4.5.3.2. Détente isotherme

Rappelons que le préfixe **iso** suppose que le système reste toujours infiniment proche d'un état d'équilibre thermodynamique interne (*doc. 28*). Calculons d'abord le travail et le transfert thermique échangés.

Le travail des forces de pressions dans une transformation lente du système fluide est donné par $W = \int_{V_1}^{V_2} -P dV$ (*cf. chapitre 4*).

La transformation est isotherme et $V = \frac{nRT}{P}$ et $dV = -\frac{nRT}{P^2} dP$ d'où :

$$W = \int_{P_1}^{P_2} \frac{nRT}{P} dP = nRT \ln\left(\frac{P_2}{P_1}\right).$$

La transformation est isotherme et U n'est fonction que de T , d'où :

$$\Delta U = W + Q = 0, \text{ soit } Q = -W = -nRT \ln\left(\frac{P_2}{P_1}\right).$$

La variation d'entropie est calculée à partir de l'expression $S(T, V)$ et vaut

$$\Delta S = -nR \ln\left(\frac{P_2}{P_1}\right) \text{ (calcul identique à celui de l'Application 9).}$$

Calculons l'entropie d'échange lors de cette transformation. Les échanges thermiques s'effectuent avec le thermostat de température T d'où :

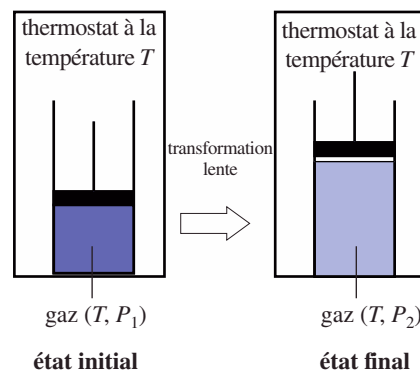
$$\mathcal{S}_{\text{échange}} = \int \frac{\delta Q}{T} = \frac{Q}{T} = -nR \ln\left(\frac{P_2}{P_1}\right).$$

Nous déduisons l'entropie créée à partir de la relation :

$$\Delta S = \mathcal{S}_{\text{échange}} + \mathcal{S}_{\text{créée}}, \text{ soit } \mathcal{S}_{\text{créée}} = 0.$$

Nous vérifions ainsi que cette détente est réversible.

Remarquons que, pour toutes les détente étudiées ici, la variation d'entropie du gaz a la même forme, en revanche, les échanges énergétiques W , Q et les entropies d'échange et créée sont différentes.



Doc. 28. Détente isotherme d'une pression P_1 à une pression P_2 .

5 Interprétation statistique de l'entropie

5.1. Étude de la détente de Joule-Gay-Lussac

Intéressons-nous à nouveau à la détente de Joule-Gay-Lussac subie par un gaz supposé parfait dans le cas de deux réservoirs identiques (*cf. § 4.5.1.*).

Appelons N le nombre de molécules du gaz. Le nombre de moles correspondant est $\frac{N}{N_A}$ où N_A est le nombre d'Avogadro. Dans cette détente :

$$\Delta S = nR \ln 2 = \frac{N}{N_A} R \ln 2.$$

5.1.1. Caractéristiques macroscopiques

Le premier principe indique que l'énergie interne totale du gaz est constante puisque le système est isolé du milieu extérieur. Ceci conduit à l'égalité des températures finale et initiale puisque le gaz est parfait.

Le critère d'évolution donné par le deuxième principe indique le seul sens d'évolution possible du système à partir de l'état initial lorsqu'on le libère de sa contrainte : à l'équilibre correspondant à l'état final, il occupe la totalité du volume accessible et la variation d'entropie est donnée par $\Delta S = nR \ln 2$.

Cependant, l'étude faite jusqu'à présent ne s'intéresse qu'aux grandeurs macroscopiques du système. Nous allons voir qu'une étude statistique de la distribution particulière entre les deux réservoirs pour l'état final permet de donner une interprétation microscopique du deuxième principe.

5.1.2. Analyse statistique de l'état final du gaz

Soit un état final possible du gaz, abstraction faite du deuxième principe, et ne tenant compte que de la répartition des molécules entre les deux compartiments. Soit X la variable donnant le nombre de particules du premier compartiment.

Si le premier réservoir contient k particules, l'autre en contient donc $N - k$. Notons cet état ($X = k$) (doc. 29).

Toutes les particules sont identiques, mais nous les supposons discernables, c'est-à-dire que nous sommes capables de savoir, pour un état final possible du gaz, où se trouve chaque particule.

Considérons $N = 3$ pour illustrer notre propos, et appelons A , B et C les trois particules.

L'état ($X = 3$) et l'état ($X = 0$) correspondent à une distribution unique des particules (doc. 30).

En revanche, l'état ($X = 1$) [ou l'état ($X = 2$)] peut être décrit par trois distributions différentes puisque les particules sont discernables (doc. 31).

Ces trois distributions correspondent bien au même état et sont équivalentes puisque les particules sont identiques.

Nous avons ainsi différencié les états ($X = k$) (k variant de 0 à N) qui sont les états macroscopiquement accessibles au gaz, appelés macroétats, et les possibilités de réaliser ces macroétats au niveau microscopique correspondant à des microétats du système.

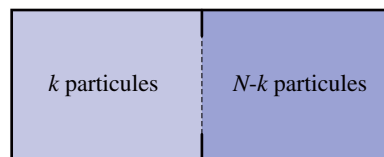
Si nous nous intéressons à N particules, le macroétat ($X = k$) du système peut être réalisé de $C_N^k = \frac{N!}{(N-k)!k!}$ manières différentes qui correspondent à l'ensemble des microétats associés au macroétat ($X = k$).

Le nombre de microétats associés à un même macroétat est appelé **nombre de complexion** du macroétat ($X = k$). Nous le noterons $\Omega(k)$.

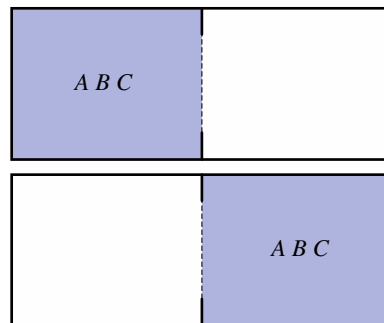
5.1.3. Probabilité d'un macroétat

Nous admettons que tous les microétats d'un système isolé ont la même probabilité d'être réalisés. Cette hypothèse porte le nom « d'hypothèse microcanonique ».

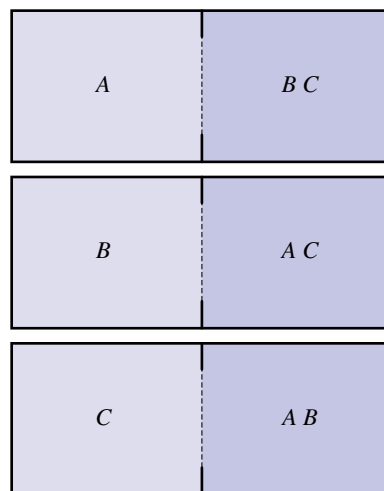
Chaque particule ayant deux possibilités de répartition, il y a au total 2^N microétats équiprobables.



Doc. 29. Définition d'un état ($X = k$) avec N particules discernables.



Doc. 30. Avec $N = 3$, il n'existe qu'un état ($X = 3$) et un état ($X = 0$).



Doc. 31. Avec $N = 3$, il existe trois états ($X = 1$) [ou ($X = 2$)].

En revanche, un macroétat est d'autant plus probable que le nombre de microétats qui lui est associé est grand.

Comme ceux-ci sont équiprobables, la probabilité associée à un état macroscopique donné est proportionnelle au nombre de complexion soit :

$$p(X = k) = \frac{\Omega(k)}{2^N} = \frac{C_N^k}{2^N} \text{ probabilité d'observer l'état } (X = k).$$

5.1.4. Équilibre expérimental et probabilité

Nous avons déjà étudié dans l'*Application 1* du chapitre 1 ce type de loi de répartition de probabilité.

Le nombre moyen de particules par compartiment est $E(X) = \frac{N}{2}$ et l'écart type $\sigma(X) = \frac{\sqrt{N}}{2}$.

La valeur $X = \frac{N}{2}$ correspond de plus au maximum de la loi de probabilité.

Expérimentalement, $X = \frac{N}{2}$ correspond à l'état d'équilibre final, observé à des fluctuations non observables près, si le nombre de molécules est grand.

Ainsi le macroétat de probabilité maximale correspond à l'état final réellement observé lors de la détente de Joule-Gay-Lussac.

5.1.5. Nombre de complexion et entropie

L'entropie est maximale lorsque le système atteint l'état d'équilibre d'après le second principe de la thermodynamique. Cela correspond au nombre de complexion maximal dans l'analyse statistique que nous venons de réaliser.

Vérifions que la formule $S = k_B \ln(\Omega)$, où k_B est une constante introduite pour des raisons d'unités et Ω le nombre de microétats réalisant le macroétat étudié, est compatible avec les propriétés suivantes de l'entropie.

- *Extensivité* : pour deux systèmes sans interaction, le nombre de microétats réalisant le macroétat du système (1) de nombre de complexion Ω_1 et le macroétat du système (2) de nombre de complexion Ω_2 est $\Omega = \Omega_1 \Omega_2$. Nous vérifions donc que $S_1 + S_2 = S_{1 \cup 2}$.

- *Être homogène* à des $[J \cdot K^{-1}]$ et vérifier $\Delta S = \frac{N}{N_A} R \ln(2)$ pour la détente de Joule-Gay-Lussac.

Dans l'état initial toutes les molécules sont dans le compartiment (1) soit :

$$\Omega_i = \Omega(X = N) = 1.$$

Dans l'état final le plus probable, $X = \frac{N}{2}$ soit :

$$\Omega_f = \Omega\left(X = \frac{N}{2}\right) = C_N^{N/2} = \frac{N!}{\left(\frac{N}{2}\right)!^2}.$$

La formule de Stirling donne une approximation de $\ln(N!)$ pour N grand $\ln(N!) \approx N(\ln(N) - 1)$. Nous en déduisons une forme approchée de ΔS :

$$\begin{aligned} \Delta S &= k_B \ln\left(\frac{\Omega_f}{\Omega_i}\right) = k_B \left(\ln(N!) - 2 \ln\left(\frac{N}{2}\right)! \right) \\ &\approx k_B \left(N(\ln(N) - 1) - 2 \frac{N}{2} \left(\ln\left(\frac{N}{2}\right) - 1 \right) \right) = N k_B \ln 2. \end{aligned}$$

L'identification est donc possible avec $k_B = \frac{R}{N_A}$.

Le facteur k_B a été introduit par le physicien Ludwig Boltzmann vers 1870 et porte le nom de constante de Boltzmann.

Nous avons donc construit une fonction statistique, $k_B \ln \Omega$, qui possède, pour la détente étudiée, les propriétés de l'entropie.

Le modèle développé ici est bien entendu très simplifié ; il ne tient compte que de la distribution des particules dans les deux réservoirs sans se préoccuper de la distribution des positions et des vitesses des particules à l'intérieur d'un même réservoir.

5.2. Entropie statistique

Nous admettons que l'état d'équilibre quelconque d'un système thermodynamique est décrit par la donnée de son nombre de complexion Ω , donc par la donnée du nombre de microétats associés au macroétat considéré. L'entropie statistique est définie pour cet état par :

$$S = k_B \ln \Omega$$

où k_B est la constante de Boltzmann, $k_B = 1,38 \cdot 10^{-23} \text{ J} \cdot \text{K}^{-1}$ et Ω est le nombre de microétats réalisant le macroétat étudié.

Donnons l'interprétation statistique du deuxième principe. Soit un système isolé que nous libérons de sa contrainte initiale ; un état final possible du système a une probabilité d'autant plus grande d'être réalisé que le nombre de complexion qui lui est associé est grand.

L'état final le plus probable est celui qui est observé expérimentalement, non pas parce que les autres états sont « interdits », mais parce que leur probabilité de réalisation est faible.

Dans le cas de la détente de Joule-Gay-Lussac, une fois la contrainte supprimée, la probabilité $p(n = N)$ que toutes les molécules reviennent dans le premier compartiment est 2^{-N} . Pour une mole de gaz $N = 6 \cdot 10^{23}$, ceci donne une probabilité de l'ordre de grandeur de $\frac{1}{10^{10^{23}}}$. Même en attendant un temps égal à l'âge de l'univers, nous ne verrons pas le système revenir dans cet état.

Si nous regardons le document 32, la séquence proposée ne se réalise pas parce qu'elle est très improbable, mais elle pourrait « éventuellement » se produire.

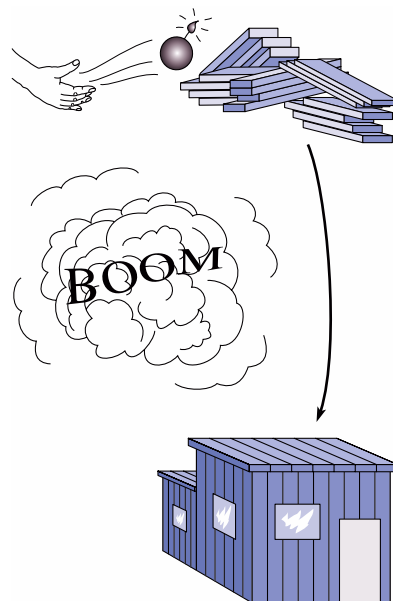
On dit aussi que **l'entropie est une fonction croissante du « désordre »** dans la mesure où le « désordre » correspond à un grand nombre de microétats pour un macroétat donné : ranger dix paires de chaussettes dans un seul tiroir (parce qu'il n'y en a qu'un) semble plus ordonné que de les ranger au hasard dans cinq tiroirs.

5.3. Troisième principe de la thermodynamique

Lors des précédents paragraphes, nous n'avons calculé que des variations d'entropie, mais nous avons signalé l'existence de tables thermodynamiques donnant des valeurs d'entropie de corps purs. Ce n'est pas le cas pour l'énergie interne et l'enthalpie définies à une constante additive près.

L'établissement de ces tables suppose l'existence d'une valeur commune de référence pour l'entropie. Cette valeur est fixée par le troisième principe de la thermodynamique ou principe de Nernst.

Principe de Nernst : l'entropie de tout système thermodynamique tend vers 0 quand sa température tend vers 0.



Doc. 32. En thermodynamique statistique, une telle évolution est très improbable mais pas impossible !

Ce principe peut être interprété à partir de la définition statistique de l'entropie car celle-ci est définie de façon absolue à partir du nombre de complexion d'un système.

Si le nombre de microétats associés à un macroétat donné est égal à 1, l'entropie statistique de ce système est nulle. Cette valeur n'est pas fonction du type de système étudié et correspond donc à la référence cherchée.

À quoi correspond l'état macroscopique d'un système décrit par un seul microétat ? Ce système est alors « figé » dans son état d'énergie minimale ou état fondamental.

Quand la température d'un système est nulle, seul l'état d'énergie la plus basse est occupé.

Nous pouvons remarquer que le principe de Nernst fait référence à la température nulle, appelée zéro absolu. De nombreuses recherches, depuis plus d'un siècle, sont menées pour atteindre les très basses températures. Mais nous pouvons admettre, en accord avec l'expérience, qu'un nombre fini d'évolutions ne peut permettre d'atteindre le zéro absolu, et donc la valeur zéro de l'entropie qui ne sont que des limites théoriques.

Le tableau (doc. 33) donne une idée de l'évolution des recherches poursuivies depuis un siècle pour l'obtention de très basses températures. Seules les principales étapes sont mentionnées ici.

date	chercheurs	pays	méthode d'obtention	T
1852	Joule Thomson	Angleterre	Refroidissement de CO ₂ par détente de 2 bar à 1 bar à enthalpie constante. Cette température de -0,26 °C n'est pas remarquable en elle-même, mais le procédé correspondant a permis d'effectuer les trois expériences suivantes.	-0,26 °C
1883	Wroblewski Olszewski	Pologne	Utilisation de l'effet Joule-Thomson pour la liquéfaction du diazote et du dioxygène.	77,3 K
1898	Dewar	Angleterre	Utilisation de l'effet Joule-Thomson pour la liquéfaction du dihydrogène.	20,4 K
1908	Kammerlingh-Onnes	Pays-Bas	Utilisation de l'effet Joule-Thomson pour la liquéfaction de l'hélium. Vaporisation de l'hélium liquide sous pression réduite.	4,2 K 0,84 K
1926-1933	Debye Giauche Mac Dougall	Pays-Bas Canada États-Unis	Désaimantation adiabatique du sulfate de gadolinium.	0,25 K
1950	laboratoire Kammerlingh-Onnes	Pays-Bas	Même méthode que l'exemple précédent avec du nitrate de cérium et de magnésium.	10 mK
1956	Kurti Simon	Angleterre	Désaimantation de substances possédant des propriétés paramagnétiques dues à leur spin nucléaire. Cette température n'a pu être maintenue plus de quelques minutes.	20 μK
1983	Prossati	Pays-Bas	Refroidissement d'un mélange ³ He/ ⁴ He et obtention de « froid continu » par opposition à l'obtention de « pointes de froid » comme dans les techniques précédentes.	2 mK

Doc. 33. Obtention de très basses températures.

Les recherches actuelles tendent vers l'utilisation de laser pour ralentir des atomes par un faisceau de photons, on espère ainsi atteindre des températures de l'ordre du nK (nano kelvin)...

Il faut noter qu'au-delà de leur intérêt théorique, ces expériences ont eu un impact énorme sur divers domaines physiques et techniques :

- transport de gaz liquéfiés ;
- supraconductivité de certaines substances avec ses applications à l'électronique et au magnétisme notamment ;
- découvertes de propriétés particulières telles que la superfluidité de l'hélium 4.

CQFR

● RÉVERSIBILITÉ ET IRRÉVERSIBILITÉ

Soit un système (S) isolé subissant une transformation entre deux états (1) et (2) quelconques. Cette transformation est dite réversible si une modification infinitésimale des paramètres du système dans l'état (2) ramène le système dans l'état (1).

● DEUXIÈME PRINCIPE DE LA THERMODYNAMIQUE

• Énoncé

À tout système thermodynamique est associée une *fonction d'état*, notée S , appelée entropie :

- l'entropie d'un système isolé croît jusqu'à l'établissement d'un état d'équilibre. Elle est alors maximale ;
- l'entropie d'un système est une *grandeur extensive*.

• Température thermodynamique

Température thermodynamique : $\frac{1}{T_{\text{thermo}}} = \left(\frac{\partial S}{\partial U} \right)_V$ et $T_{\text{thermo}} = T_{\text{absolue}} = T$.

Cette définition impose l'unité de la fonction entropie, S s'exprime en $\text{J} \cdot \text{K}^{-1}$.

• Pression thermodynamique

Pression thermodynamique : $\frac{P_{\text{thermo}}}{T} = \left(\frac{\partial S}{\partial V} \right)_U$ et $P_{\text{thermo}} = P$.

• Identité thermodynamique

L'identité thermodynamique lie les différentielles de l'énergie interne U et de l'entropie S . Pour un système fermé régi par une équation d'état $f(P, V, T) = 0$, elle a pour expression :

$$dS = \frac{1}{T} dU + \frac{P}{T} dV \quad \text{ou encore} \quad dU = T dS - P dV.$$

De même, la différentielle de l'enthalpie s'écrit : $dH = T dS + V dP$.

Remarque : Ces relations ne sont pas des équations de bilan mais des relations mathématiques entre les différentielles de U , V et S . Elles n'introduisent pas de critère d'évolution.

● ENTROPIE DU GAZ PARFAIT

• Expressions différentielles de l'entropie. Variation d'entropie

$$dS = nR \left(\frac{1}{\gamma - 1} \frac{dT}{T} + \frac{dV}{V} \right) = n \left(C_{V,m} \frac{dT}{T} + R \frac{dV}{V} \right) \quad (1)$$

$$dS = nR \left(\frac{\gamma}{\gamma - 1} \frac{dT}{T} - \frac{dP}{P} \right) = n \left(C_{P,m} \frac{dT}{T} - R \frac{dP}{P} \right) \quad (2)$$

$$dS = \frac{nR}{\gamma - 1} \left(\frac{dP}{P} + \gamma \frac{dV}{V} \right) = n \left(C_{V,m} \frac{dP}{P} + C_{P,m} \frac{dV}{V} \right) \quad (3)$$

$$\begin{aligned} S(V, T) &= n \frac{R}{\gamma - 1} \ln \left(\frac{T}{T_0} \right) + nR \ln \left(\frac{V}{V_0} \right) + S(V_0, T_0) \\ &= nC_{V,m} \ln \left(\frac{T}{T_0} \right) + nR \ln \left(\frac{V}{V_0} \right) + S(V_0, T_0) \end{aligned} \quad (1)$$

CQFR

$$\begin{aligned}
 S(P, T) &= n \frac{\gamma R}{\gamma - 1} \ln\left(\frac{T}{T_0}\right) - nR \ln\left(\frac{P}{P_0}\right) + S(P_0, T_0) \\
 &= nC_{P, m} \ln\left(\frac{T}{T_0}\right) - nR \ln\left(\frac{P}{P_0}\right) + S(P_0, T_0)
 \end{aligned} \quad (2)$$

$$\begin{aligned}
 S(P, V) &= n \frac{R}{\gamma - 1} \ln\left(\frac{P}{P_0}\right) + n \frac{\gamma R}{\gamma - 1} \ln\left(\frac{V}{V_0}\right) + S(P_0, V_0) \\
 &= nC_{V, m} \ln\left(\frac{P}{P_0}\right) + nC_{P, m} \ln\left(\frac{V}{V_0}\right) + S(P_0, V_0)
 \end{aligned} \quad (3)$$

si γ est indépendant de la température.

Loi de Laplace

Un gaz parfait suit la loi de Laplace au cours d'une évolution isentropique où γ est supposé constant :

$$T_1 V_1^{\gamma-1} = T_2 V_2^{\gamma-1}, \quad T_1^\gamma P_1^{\gamma-1} = T_2^\gamma P_2^{\gamma-1}, \quad P_1 V_1^\gamma = P_2 V_2^\gamma.$$

● ENTROPIE ET ÉCHANGES THERMIQUES

• Cas d'une transformation infinitésimale

Pour un système fermé décrit par l'équation d'état $f(P, V, T) = 0$, la variation d'entropie au cours d'une transformation infinitésimale entre deux états d'équilibre thermodynamique interne est reliée à l'énergie thermique échangée par la formule : $\delta Q = T dS$.

Le deuxième principe différencie les deux types d'échanges énergétiques possibles d'un système : transfert d'énergie thermique et travail.

● ENTROPIE ET RÉVERSIBILITÉ

• Réversibilité pour un système isolé

La transformation d'un système **isolé** est réversible si la variation d'entropie du système au cours de la transformation est nulle et réciproquement. Cette transformation réversible est *idéale* et peut, au mieux, être *approchée* dans la réalité.

• Sources idéales d'énergie

« **Source de chaleur idéale** » : la température T_e d'un thermostat reste constante au cours du temps et, dans une transformation quelconque, sa variation d'entropie est donnée par $\Delta S_e = \frac{Q_e}{T_e}$ où ΔS_e est sa variation d'entropie et Q_e l'énergie thermique reçue par le thermostat au cours de la transformation envisagée.

« **Source de travail idéale** » : l'entropie d'une source de travail idéale reste constante au cours d'une transformation quelconque, ou, ce qui est équivalent, sa variation d'entropie est nulle au cours d'une transformation quelconque.

• Réversibilité pour un système couplé avec l'extérieur

Une transformation sera dite réversible pour un système (S) non isolé couplé avec une source de chaleur et une source de travail idéales si cette transformation est réversible pour le système isolé comprenant (S) et les sources de chaleur et de travail idéales.

CQFR

● BILAN ENTROPIQUE ET CAUSES D'IRRÉVERSIBILITÉ

● *Bilan entropique pour un système isolé*

L'entropie d'un système isolé croît au cours d'une transformation quelconque : $\Delta S = \mathcal{S}_{\text{créée}}$.

$\mathcal{S}_{\text{créée}}$ représente la création d'entropie due au caractère irréversible de l'évolution.

Pour une transformation irréversible : $\mathcal{S}_{\text{créée}} > 0$ ou $\Delta S > 0$. Pour une transformation réversible : $\mathcal{S}_{\text{créée}} = 0$ soit $\Delta S = 0$.

● *Bilan entropique pour un système couplé avec l'extérieur***Cas d'une transformation infinitésimale**

Pour une transformation infinitésimale d'un système fermé quelconque en contact thermique avec une source de chaleur idéale à la température T_e et échangeant du travail avec une source de travail idéale :

$$dS = \delta \mathcal{S}_{\text{échange}} + \delta \mathcal{S}_{\text{créée}}$$

avec $\delta \mathcal{S}_{\text{échange}} = \frac{\delta Q}{T_e}$ appelée entropie d'échange et $\delta \mathcal{S}_{\text{créée}} \geq 0$ entropie créée.

Si $\delta \mathcal{S}_{\text{créée}} = 0$, la transformation est dite réversible.

Cas d'une transformation quelconque

Dans une transformation quelconque d'un système (S) couplé à une source de chaleur idéale de température T_e et une source de travail idéale, la variation d'entropie se met sous la forme :

$$\Delta S = \mathcal{S}_{\text{échange}} + \mathcal{S}_{\text{créée}}$$

Le terme d'entropie d'échange est défini par $\mathcal{S}_{\text{échange}} = \int \frac{\delta Q}{T_e}$.

L'intégrale est calculée le long du chemin réellement suivi par le système lors de son évolution.

$\mathcal{S}_{\text{créée}}$ représente la création d'entropie due au caractère irréversible de l'évolution.

Pour une transformation irréversible, $\mathcal{S}_{\text{créée}} > 0$. Pour une transformation réversible, $\mathcal{S}_{\text{créée}} = 0$ et

$$\Delta S = \int \frac{\delta Q}{T_e}$$

● *Causes d'irréversibilité*

– dues aux échanges thermiques : irréversible dues à l'inhomogénéité de la température ;

– dues aux échanges de travail : irréversibilité due aux frottements.

Dans toutes ces transformations où l'échange de travail est associé à un phénomène irréversible, les systèmes thermodynamiques ne sont pas à l'équilibre thermodynamique interne pendant leur évolution. Parler de variation d'entropie entre deux états d'équilibre infiniment proches est impossible et, en conséquence, écrire $dS = \frac{\delta Q}{T}$ une erreur très grave.

● INTERPRÉTATION STATISTIQUE DE L'ENTROPIE

● *Entropie statistique*

$S = k_B \ln \Omega$ où k_B est la constante de Boltzmann, $k_B = 1,38 \cdot 10^{-23} \text{ J} \cdot \text{K}^{-1}$ et Ω est le nombre de microétats réalisant le macroétat étudié.

● *Troisième principe de la thermodynamique*

Principe de Nernst : l'entropie de tout système thermodynamique tend vers 0 quand sa température tend vers 0.

Avez-vous retenu l'essentiel ?

- ✓ Comment peut-on définir une transformation réversible ou irréversible ?
- ✓ Quel est l'énoncé du second principe ? Quatre mots sont fondamentaux : que signifient-ils ?
- ✓ Quelle est l'expression de l'identité thermodynamique ?
- ✓ Quelle est l'expression de l'entropie d'un gaz parfait ?
- ✓ À quelle transformation correspond la loi de Laplace ? Quelles sont les expressions de cette loi ?
- ✓ Dans quelles conditions peut-on écrire $\delta Q = T dS$?
- ✓ Quels renseignements peut-on tirer d'un diagramme entropique ?
- ✓ Quelles sont les causes d'irréversibilité les plus fréquentes pour un système fluide ?
- ✓ Quelle est l'expression de l'entropie statistique ?
- ✓ Qu'est-ce que le troisième principe de la thermodynamique ?

Du tac au tac (Vrai ou faux)

1. L'entropie d'un gaz parfait est :

- ☐ a. à température constante une fonction croissante du volume
- ☐ b. à température constante indépendante du volume
- ☐ c. à température constante une fonction croissante de la pression
- ☐ d. à température constante indépendante de la pression
- ☐ e. une fonction croissante de la température à volume fixé ou pression fixée.

2. L'identité thermodynamique c'est :

- ☐ a. $\delta Q = T dS$
- ☐ b. $dU = TdS + PdV$
- ☐ c. $dH = TdS + VdP$
- ☐ d. $dS \geq 0$ pour un système isolé.

3. L'entropie est comme l'énergie interne :

- ☐ a. une fonction d'état
- ☐ b. une grandeur extensive
- ☐ c. une grandeur conservative
- ☐ d. une fonction uniquement de la température pour un gaz parfait.

4. Soit une détente monotherme d'un gaz parfait entre deux états d'équilibre interne :

- ☐ a. $\Delta S > 0$, parce que la transformation est irréversible

- ☐ b. $\Delta S > 0$, parce que la pression diminue

- ☐ c. on ne peut pas connaître *a priori* le signe de ΔS .

- ☐ d. $\Delta S = \frac{Q}{T}$ ☐ e. $\Delta S > \frac{Q}{T}$ ☐ f. $\mathcal{S}_{\text{échange}} = \frac{Q}{T}$.

5. Dans une transformation adiabatique réelle :

- ☐ a. $\Delta S > 0$ ☐ b. $\Delta S \geq 0$
- ☐ c. $\mathcal{S}_{\text{créée}} > 0$ ☐ d. $\mathcal{S}_{\text{échange}} = 0$.

6. Pour approcher une détente réversible, on peut faire une succession d'un grand nombre :

- ☐ a. de détentes de Joule-Gay-Lussac
- ☐ b. de détentes de Joule-Thomson
- ☐ c. de détentes monothermes à pression extérieure variant de P_1 à P_2 .

7. On comprime de l'air dans une pompe puis on le ramène à pression extérieure de façon monotherme.

- ☐ a. $\Delta S = 0$, car la transformation est réversible
- ☐ b. $\Delta S = 0$, car la transformation est cyclique
- ☐ c. $\mathcal{S}_{\text{créée}} = 0$, car la transformation est cyclique
- ☐ d. $Q < 0$, car $\mathcal{S}_{\text{échange}} = \frac{Q}{T} < 0$.

► Solution, page 179.

Exercices

1

Transformation polytropique

Soit une quantité de matière constituée de n moles d'un gaz supposé parfait et de rapport $\gamma = \frac{C_{P,m}}{C_{V,m}}$ constant. Ce

gaz subit une évolution, dite polytropique, que nous pouvons caractériser de la manière suivante : à partir d'un état initial (P_0, V_0, T_0) , le gaz évolue réversiblement vers un état final d'équilibre (P_1, V_1, T_1) de telle sorte que tout le long de la transformation la quantité $PV^k = \text{cte}$. k est un coefficient réel, positif ou nul.

1) Montrer que la différentielle de la fonction entropie dS peut se mettre sous la forme $dS = nC \frac{dT}{T}$.

Exprimer C en fonction de R , γ et k . Calculer alors la variation d'entropie du gaz en fonction de n , R , k , γ , T_0 et T_1 .

2) Calculer directement le travail reçu par le gaz au cours de la transformation et retrouver, en appliquant l'identité thermodynamique, l'expression de C précédente.

3) Dans chacun des cas suivants, indiquer quelle est l'évolution particulière observée et évaluer C .

a) $k = 0$; b) $k = 1$; c) $k = \gamma$; d) $k \rightarrow +\infty$.

4) Donner l'allure en diagramme (P, V) , puis en diagramme (T, S) , de chacune des transformations précédentes à partir du point représentatif de l'état initial.

2

Cycle de Carnot

On considère une suite cyclique d'évolutions effectuées par une certaine quantité de matière de gaz :

- $A \rightarrow B$ est une compression isotherme réversible ;
- $B \rightarrow C$ est une compression adiabatique réversible ;
- $C \rightarrow D$ est une détente isotherme réversible ;
- $D \rightarrow A$ est une détente adiabatique réversible.

Le gaz qui parcourt ce cycle est considéré comme parfait. Soit T_1 et T_2 les températures des isothermes, avec $T_2 > T_1$.

1) Représenter l'allure du cycle dans un diagramme de Clapeyron (P, V) , puis dans un diagramme entropique (T, S) . Indiquer si ce cycle est parcouru dans le sens moteur ou récepteur.

2) On appelle rendement du cycle le rapport entre le travail total fourni au gaz au cours d'un cycle et la quantité de transfert thermique reçue *effectivement* par le gaz :

$$r = - \frac{W_{\text{fourni}}}{Q_{\text{reçue}}}$$

Calculer r en fonction de T_1 et T_2 en utilisant les expressions des différents échanges énergétiques du gaz parfait.

3) Retrouver cette expression du rendement en appliquant le deuxième principe sans utiliser le caractère parfait du fluide. Montrer que l'identification de ces deux résultats permet de confondre température absolue et température thermodynamique.



Fonction caractéristique

Soit un système constitué de dioxyde de carbone.

Ce gaz est caractérisé par la fonction $S(U, V)$ donnée pour une quantité de matière $n = 1$ mole de gaz :

$$S(U, V) = S_0 + C_{V,m} \ln \left(\frac{U + \frac{a}{V}}{U_0 + \frac{a}{V_0}} \right) + R \ln \left(\frac{V - b}{V_0 - b} \right),$$

S_0 , U_0 et V_0 sont respectivement les valeurs de l'entropie, de l'énergie interne et du volume de cette mole de gaz dans un état de référence arbitraire donné.

Données : $C_{V,m}$ est la capacité calorifique molaire à volume constant du dioxyde de carbone :

$$C_{V,m} = 28,50 \text{ J} \cdot \text{mol}^{-1} \cdot \text{K}^{-1} ;$$

a et b sont des constantes propres au dioxyde de carbone :

$$a = 0,37 \text{ J} \cdot \text{m}^3 \cdot \text{mol}^{-2} \text{ et } b = 4,30 \cdot 10^{-5} \text{ m}^3 \cdot \text{mol}^{-1} ;$$

R est la constante universelle : $R = 8,31 \text{ J} \cdot \text{mol}^{-1} \cdot \text{K}^{-1}$.

1) Différencier l'expression de $S(U, V)$.

Montrer qu'en identifiant l'expression trouvée à l'identité thermodynamique on obtient, d'une part, l'expression de l'énergie interne d'une mole de gaz étudié : $U_m(T, V)$, et, d'autre part, l'équation d'état d'une mole du gaz :

$$f(P, V_m, T) = 0.$$

2) Deux moles de ce gaz subissent une détente de Joule-Gay-Lussac d'un volume initial $V = 5,00 \text{ dm}^3$ et d'une température initiale $T = 293,00 \text{ K}$ à un volume final $2V$.

a) Calculer les variations de température et d'entropie correspondantes.

b) Comparer les résultats obtenus à ceux de la détente de deux moles de gaz parfait de même capacité calorifique molaire à volume constant dans les mêmes conditions initiales.



Contact thermique entre deux systèmes de températures variables, critère de réversibilité

Soit deux quantités de masse m d'un même solide de chaleur massique c supposée constante. À l'état initial, l'une des masses est à la température T_1 et l'autre à la température $T_2 < T_1$. Ces deux masses sont mises en contact, l'ensemble étant supposé thermiquement isolé.

Exercices

- 1) Montrer que l'ensemble atteint une température finale d'équilibre et la calculer.
- 2) Calculer la variation d'entropie du système et l'entropie créée.
- 3) On suppose que T_1 et T_2 sont très proches l'une de l'autre, soit $T_2 = T_1(1 + \varepsilon)$; avec $\varepsilon \ll 1$.

Exprimer $\Delta S_{\text{système}}$ en fonction de m , c et ε .

En comparant ΔS et ΔT , montrer que la transformation tend vers une évolution réversible. Donner une interprétation physique de ce résultat.



Détente de Joule-Gay-Lussac, irréversibilité de la détente

Un gaz parfait, initialement dans l'état (P_1, T_1, V_1) , subit une détente dans le vide (ou détente de Joule-Gay-Lussac) jusqu'à un volume $V_1(1 + x)$.

- 1) Déterminer la température du gaz lorsqu'il a atteint son nouvel état d'équilibre.
- 2) Exprimer la création d'entropie due à la transformation en fonction des variables d'état du gaz dans l'état initial et de x .
- 3) Donner l'expression de cette quantité lorsque x tend vers zéro. Interpréter ce résultat du point de vue de l'irréversibilité de la transformation.



Détente de joule - Gay-Lussac d'un gaz réel

Une mole de gaz subit une détente de Joule-Gay-Lussac (ou détente dans le vide) d'un volume $V_1 = 1 \text{ L}$ à un volume $2V_1$. À l'état initial, le gaz est à la température $T_0 = 300 \text{ K}$.

- 1) Montrer que la variation d'entropie du gaz s'identifie à l'entropie créée, $\mathcal{S}_{\text{créée}}$, au cours de la transformation.
- 2) Le gaz est supposé parfait. Établir l'expression de $\mathcal{S}_{\text{créée}}$. Commenter son signe.
- 3) Le gaz est réel et suit l'équation d'état de Van der Waals :

$$\left(P + \frac{n^2 a}{V^2}\right)(V - nb) = nRT.$$

L'énergie interne de ce gaz est $U = nC_{V,m}T - \frac{n^2 a}{V} + U_0$.

Données : $a = 0,135 \text{ J} \cdot \text{m}^3 \cdot \text{mol}^{-2}$;
 $b = 3,2 \cdot 10^{-5} \text{ m}^3 \cdot \text{mol}^{-1}$; $R = 8,314 \text{ J} \cdot \text{K}^{-1} \cdot \text{mol}^{-1}$;
 $C_{V,m} = 12,5 \text{ J} \cdot \text{K}^{-1} \cdot \text{mol}^{-1}$.

Exprimer la variation d'entropie ΔS du gaz de l'état (V_1, T_0) à l'état $(2V_1, T_f)$ ainsi que $\Delta T = T_f - T_0$.

Faire l'application numérique.



Transformations monothermes d'un gaz parfait

Un cylindre vertical de section S est fermé par un piston horizontal de masse négligeable, mobile sans frottements. Une masse m d'air (considéré comme un gaz parfait de rapport $\gamma = \frac{C_{P,m}}{C_{V,m}}$ constant) est

enfermée dans le cylindre avec les conditions initiales T_1 et P_1 . La pression du milieu extérieur ambiant, P_A , est constante et égale à 10^5 Pa . On ne tiendra pas compte des variations d'énergie cinétique macroscopique et d'énergie potentielle extérieure.

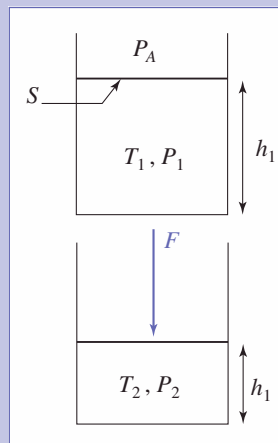
Données : $m = 7,25 \text{ g}$; $M = 29 \text{ g} \cdot \text{mol}^{-1}$; $T_1 = 300 \text{ K}$;
 $P_1 = P_A$; $\gamma = 1,4$; $S = 100 \text{ cm}^2$; $R = 8,314 \text{ J} \cdot \text{K}^{-1} \cdot \text{mol}^{-1}$.
 Les parois du cylindre et du piston sont diathermanes. L'ensemble du dispositif se trouve dans une ambiance extérieure de température constante égale à $T_A = 300 \text{ K}$.

- 1) On applique brutalement un effort $F = 1\,000 \text{ N}$ sur le piston.

On admet que des phénomènes dissipatifs internes au gaz contenu dans le cylindre permettent au piston de se stabiliser.

Soit P_2 et V_2 les nouveaux paramètres de pression et de volume du gaz lorsque l'équilibre thermique avec le milieu extérieur est atteint. Calculer le taux de compression $\tau = \frac{P_2}{P_1}$, V_2 et h_2 .

- 2) Calculer le travail W_R reçu par l'air contenu dans le cylindre au cours de l'évolution.
- 3) Calculer la variation d'entropie de l'air contenu dans le cylindre.
- 4) Calculer l'entropie d'échange, $\mathcal{S}_{\text{échange}}$, et l'entropie créée, $\mathcal{S}_{\text{créée}}$.
- 5) On applique maintenant, très lentement, l'effort F jusqu'à atteindre la pression P_2 . Calculer dans ces conditions le travail W_θ reçu par l'air.
- 6) Comparer W_R et $(W_\theta + T_A \mathcal{S}_{\text{créée}})$. Donner une interprétation physique du résultat.



8

Transformations adiabatiques d'un gaz parfait

On reprend dans cet exercice le dispositif expérimental de l'exercice 7 à ceci près que le piston et les parois du cylindre sont supposés athermanes. Le gaz est dans le même état initial et les caractéristiques du milieu extérieur ambiant sont inchangées.

On reprend les données précédentes :

$$m = 7,25 \text{ g}; \quad M = 29 \text{ g} \cdot \text{mol}^{-1}; \quad T_1 = 300 \text{ K}; \\ P_1 = P_A; \quad \gamma = 1,4; \quad S = 100 \text{ cm}^2.$$

A. On applique brutalement l'effort $F = 1\,000 \text{ N}$.

- 1) Calculer le taux de compression $\tau = \frac{P_3}{P_1}$.
- 2) Déterminer en fonction de τ et γ les rapports $\frac{T_3}{T_1}$ et $\frac{V_3}{V_1}$. Faire les applications numériques.

3) Calculer la variation d'entropie de l'air contenu dans le cylindre.

B. On applique maintenant, très lentement, l'effort F jusqu'à atteindre la pression P_3 . Calculer les nouveaux paramètres T_4 , V_4 et h_4 associés.

C. À partir de l'état 3 (P_3 , V_3 , T_3), l'effort F est supprimé brutalement. L'air subit une détente qui l'amène à l'état $P_5 = P_1$, T_5 , V_5 . Ensuite, par contact avec une source thermique à la température T_1 , on ramène l'air par une évolution isobare à l'état initial (P_1 , V_1 , T_1).

- 1) Déterminer en fonction de τ et γ les rapports $\frac{T_5}{T_1}$ et $\frac{V_5}{V_1}$. Faire les applications numériques.
- 2) Calculer la quantité de chaleur Q_{51} , mise en jeu au cours de l'évolution isobare. Interpréter le signe de cette quantité.
- 3) Calculer les variations d'entropie de l'air contenu dans le cylindre au cours des évolutions $3 \rightarrow 5$ et $5 \rightarrow 1$. Comparer leur somme au résultat de la question A.3). Justifier le résultat.

Corrigés

Solution du tac au tac, page 176.

- | | |
|----------------------|----------------|
| 1. Vrai : a, e | Faux : b, c, d |
| 2. Vrai : c | Faux : a, b, d |
| 3. Vrai : a, b | Faux : c, d |
| 4. Vrai : b, e, f | Faux : a, d, c |
| 5. Vrai : a, b, c, d | |
| 6. Vrai : c | Faux : a, b |
| 7. Vrai : b, d | Faux : a, c |

1

1) Au cours d'une évolution élémentaire, l'entropie varie de :

$$dS = nC_{V,m} \frac{dT}{T} + \frac{P}{T} dV = \frac{nR}{\gamma-1} \frac{dT}{T} + nR \frac{dV}{V}.$$

En utilisant la loi des gaz parfaits, on obtient $\frac{dP}{P} + \frac{dV}{V} = \frac{dT}{T}$ (1), puis, en

utilisant le caractère particulier de cette transformation, $\frac{dP}{P} + k \frac{dV}{V} = 0$ (2).

Soit avec (2)-(1) : $\frac{dV}{V} = \frac{1}{k-1} \frac{dT}{T}$, puis $dS = nR \frac{dT}{T} \left(\frac{1}{\gamma-1} - \frac{1}{k-1} \right) = nC \frac{dT}{T}$

avec, par identification, $C = R \left(\frac{1}{\gamma-1} - \frac{1}{k-1} \right)$.

Le calcul de ΔS_{gaz} s'en déduit immédiatement :

$$\Delta S_{\text{gaz}} = nR \left(\frac{1}{\gamma-1} - \frac{1}{k-1} \right) \ln \frac{T_1}{T_0}.$$

2) Pour une transformation réversible, $P_e = P$, puisque le système est en équilibre à chaque instant avec le milieu extérieur ; ainsi, $W = \int_{V_0}^{V_1} -P dV$.

L'intégration conduit, avec $P = \frac{\text{cte}}{V^k}$, à $W = -\frac{\text{cte}}{k-1} (V_1^{1-k} - V_0^{1-k})$ soit

en prenant $\text{cte} = P_1 V_1^k$ ou $\text{cte} = P_0 V_0^k$:

$$W = \frac{1}{k-1} (P_1 V_1 - P_0 V_0) = \frac{\Delta(PV)}{k-1}.$$

Ce résultat peut s'écrire $dW = \frac{d(PV)}{k-1}$, soit, en utilisant l'identité thermo-

dynamique : $dU = \frac{nR}{\gamma-1} dT = \frac{d(PV)}{k-1} + TdS$, or $d(PV) = nR dT$

et on retrouve bien l'expression de dS et donc de C .

3) a) $k = 0$ correspond à une transformation isobare et $C = C_{P,m}$.

b) $k = 1$ correspond au cas d'une isotherme et $C \rightarrow \infty$.

En effet, dans cette évolution, la température du système n'a pas varié malgré l'apport de chaleur et le système s'est comporté comme une source de chaleur pour cette transformation particulière.

c) $k = \gamma$ correspond à une transformation isentropique et $C = 0$.

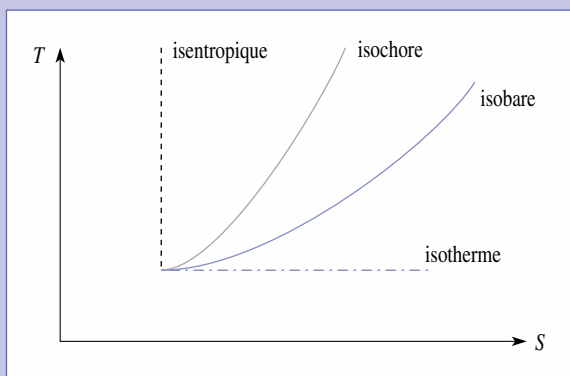
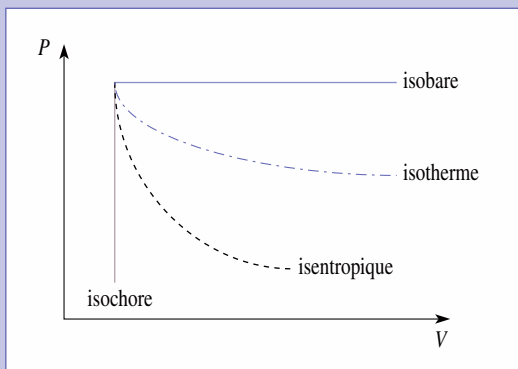
Cette valeur nulle de C traduit le fait que l'évolution est adiabatique et réversible : le système n'est pas capable d'échanger de l'énergie thermique et sa capacité thermique est nulle pour cette évolution particulière.

d) $k \rightarrow \infty$ correspond au cas d'une évolution isochore et $C = C_{V,m}$.

Ce résultat peut se voir sur le calcul de W : si k est infini, W tend vers zéro ; ce qui correspond bien à une évolution isochore.

Corrigés

4) Les schémas demandés sont regroupés ci-dessous.



Dans le diagramme (P, V) nous savons déjà que la pente en un point de l'isentropique est plus grande que celle de l'isotherme au même point.

Dans le diagramme (T, S) , la pente de l'isochore est plus forte que celle de l'isobare en un point donné. En effet, $dS_{[V]} = \frac{nR}{\gamma-1} \frac{dT}{T}$ et $dS_{[P]} = \frac{nR\gamma}{\gamma-1} \frac{dT}{T}$ et

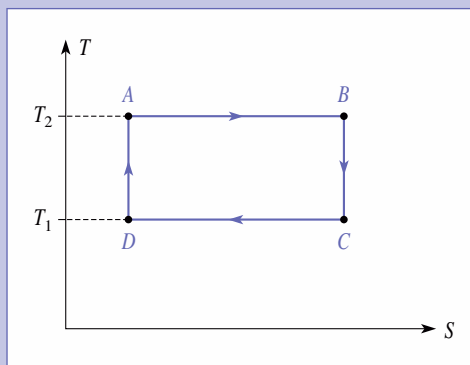
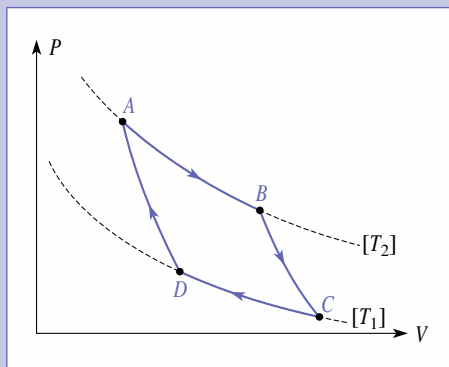
donc :

$$\left(\frac{dT}{dS}\right)_{[V]} = \gamma \left(\frac{dT}{dS}\right)_{[P]}, \text{ avec } \gamma > 1.$$

Remarque : Le coefficient de proportionnalité entre les pentes est bien sûr le même que pour l'isentropique et l'isotherme dans le diagramme (P, V) , puisque les couples de variables conjuguées jouent des rôles symétriques.

2

1) Les cycles sont parcourus dans le sens horaire ; il s'agit bien d'un moteur thermique.



2) Calculons W_{total} qui correspond bien au travail fourni au gaz par le milieu extérieur en un cycle.

• Pour l'évolution AB , il s'agit de calculer le travail d'une évolution isotherme réversible de gaz parfait, soit :

$$-W_{AB} = \int_{V_A}^{V_B} nRT_1 \frac{dV}{V} = nRT_1 \ln\left(\frac{V_B}{V_A}\right).$$

• De même pour l'évolution CD , $-W_{CD} = nRT_2 \ln\left(\frac{V_D}{V_C}\right)$.

• Pour les deux évolutions adiabatiques, $W = \Delta U$, soit :

$$-W_{BC} = \frac{nR}{\gamma-1}(T_2 - T_1) \text{ et } -W_{DA} = \frac{nR}{\gamma-1}(T_1 - T_2).$$

Nous en déduisons donc $-W_{\text{total}} = nR \left[T_2 \ln\left(\frac{V_D}{V_C}\right) + T_1 \ln\left(\frac{V_B}{V_A}\right) \right]$.

Calculons maintenant $Q_{\text{reçue}}$: il s'agit de la quantité de chaleur reçue par le gaz lors de l'évolution au contact de la source chaude à la température T_2 .

Soit $Q_{\text{reçue}} = Q_{CD} = -W_{CD} = nRT_2 \ln\left(\frac{V_D}{V_C}\right)$; ainsi $r = 1 + \frac{T_1 \ln\left(\frac{V_B}{V_A}\right)}{T_2 \ln\left(\frac{V_D}{V_C}\right)}$.

Or, puisque γ est une constante, on peut appliquer la loi de Laplace en variables T et V : $T_2 V_B^{\gamma-1} = T_1 V_C^{\gamma-1}$ et $T_2 V_A^{\gamma-1} = T_1 V_D^{\gamma-1}$ ce qui conduit à $\frac{V_B}{V_A} = \frac{V_C}{V_D}$ et donc au résultat cherché :

$$r = 1 - \frac{T_1}{T_2}.$$

3) En appliquant le premier principe au gaz, on obtient : $-W_{\text{total}} = Q_{CD} + Q_{DA}$,

ce qui nous donne pour le rendement : $r = 1 + \frac{Q_{CD}}{Q_{DA}}$.

On applique maintenant le deuxième principe. Les évolutions sont réversibles, donc il n'y a pas de terme d'entropie créée pour ces évolutions ni pour le cycle complet. D'autre part, au cours d'un cycle $\Delta S_{\text{total}} = 0$, donc $\mathcal{S}_{\text{échangé}} = 0$. Comme les sources

sont à des températures T_i constantes, $\Delta S_{\text{total}} = \frac{Q_{AB}}{T_1} + \frac{Q_{CD}}{T_2}$.

Enfin, en regroupant ces résultats, on retrouve l'expression de la question 2) pour r .

Cependant, dans la question 2), ce sont les températures du système gaz parfait qui interviennent, donc les températures absolues T_i , et dans cette question ce sont les températures des sources donc les températures thermodynamiques T_i .

On peut donc écrire :

$$\left(\frac{T_1}{T_2}\right)_{\text{absolu}} = \left(\frac{T_1}{T_2}\right)_{\text{thermodynamique}}$$

et on identifie alors bien les deux températures par un choix convenable des unités.



1) On obtient en différentiant $S(U, V)$:

$$\begin{aligned} dS &= C_{V,m} \frac{d\left(U + \frac{a}{V}\right)}{U + \frac{a}{V}} + R \frac{dV}{V-b} \\ &= C_{V,m} \frac{dU}{U + \frac{a}{V}} + dV \left(\frac{R}{V-b} - \frac{aC_{V,m}}{UV^2 + aV} \right). \end{aligned}$$

D'autre part, $dS = \frac{dU}{T} + P \frac{dV}{T}$. Si nous identifions ces deux expressions, on obtient :

$$\frac{1}{T} = C_{V,m} \frac{1}{U + \frac{a}{V}} \quad \text{et} \quad \frac{P}{T} = \frac{R}{V-b} - \frac{aC_{V,m}}{UV^2 + aV}.$$

La première expression donne $U(T, V) = C_{V,m}T - \frac{a}{V}$ (à une constante près).

L'élimination de U et $C_{V,m}$ des deux équations permet d'obtenir l'équation d'état du gaz : $\frac{P}{T} = \frac{R}{V-b} - \frac{a}{TV^2}$, donc l'équation de Van der Waals pour une mole de gaz :

$$\left(P + \frac{a}{V^2}\right)(V-b) = RT \quad (2)$$

2) a) La détente de Joule se fait à énergie interne constante ce qui nous permet de calculer la variation de température du gaz.

En rétablissant l'extensivité de U et V pour n moles de gaz :

$$\frac{U(V, T)}{n} = C_{V,m}T - \frac{an}{V} \quad (3)$$

$$\text{soit } nC_{V,m}\Delta T = n^2a\left(\frac{1}{2V} - \frac{1}{V}\right), \text{ d'où } \Delta T = -\frac{na}{2VC_{V,m}}.$$

A.N. : $\Delta T = -2,6 \text{ K}$.

Nous pouvons de la même manière écrire l'entropie :

$$\frac{S(U, V)}{n} = \frac{S_0}{n} + C_{V,m} \ln \left(\frac{U + \frac{an}{V}}{U_0 + \frac{an}{V_0}} \right) + R \ln \left(\frac{V-b}{V_0-b} \right).$$

En utilisant (3),

$$\Delta S = 2C_{V,m} \ln \left(\frac{T + \Delta T}{T} \right) + 2R \ln \left(\frac{V-b}{V-b} \right);$$

A.N. : $\Delta S = 11,16 \text{ J} \cdot \text{mol}^{-1} \cdot \text{K}^{-1}$.

b) Pour le gaz parfait, $\Delta T_{G,p} = 0$ et $\Delta S_{G,p} = 2R \ln 2 = 11,53 \text{ J} \cdot \text{K}^{-1} > \Delta S$. Les deux variations d'entropie sont positives conformément au deuxième principe, les systèmes étant thermiquement isolés durant leurs évolutions respectives.

Remarque : La fonction $S(U, V)$ que nous avons introduite ici est caractéristique du fluide étudié ; elle contient en effet toute l'information disponible sur le système puisqu'elle permet de trouver l'expression de l'énergie interne et l'équation d'état du gaz étudié.

Ce résultat est généralisable à un fluide quelconque pour lequel $S(U, V)$ est une fonction caractéristique. Le lecteur vérifiera, par exemple, en utilisant la même méthode que $S(U, V) = S_0 + C_{V,m} \ln \left(\frac{U}{U_0} \right) + R \ln \left(\frac{V}{V_0} \right)$ est une fonction caractéristique du gaz parfait (pour une mole).



1) On applique le premier principe au système : le système étant isolé, on peut écrire $\Delta U = 0$. En utilisant l'additivité de l'énergie interne, on obtient :

$$\Delta U = \int_{T_1}^{T_f} mc dT + \int_{T_2}^{T_f} mc dT,$$

puisque la température finale est commune aux deux masses. En effet, le transfert thermique ne se faisant que du corps chaud vers le corps froid, il existe nécessairement une température finale d'équilibre. Soit :

$$0 = (T_f - T_1) + (T_f - T_2) \quad \text{et} \quad T_f = \frac{T_1 + T_2}{2}.$$

2) • En utilisant l'additivité de l'entropie, on peut calculer : $\Delta S_T = \Delta S_1 + \Delta S_2$.

$$\text{Or } \Delta S_1 = \int_{T_1}^{T_f} mc \frac{dT}{T} = mc \ln \frac{T_1 + T_2}{2T_1},$$

$$\text{et } \Delta S_2 = \int_{T_2}^{T_f} mc \frac{dT}{T} = mc \ln \frac{T_1 + T_2}{2T_2},$$

$$\text{ainsi :} \quad \Delta S_T = mc \ln \frac{(T_1 + T_2)^2}{4T_1T_2}.$$

• Il n'est pas possible de réaliser un bilan entropique sur chaque masse. En effet, ne connaissant pas la nature exacte du contact entre les deux solides, on ne peut rien dire des échanges réels :

$\delta Q_{\text{échange}, 1}$ et $\delta Q_{\text{échange}, 2}$ ne sont pas connus, ainsi :

$\delta \mathcal{S}_{\text{échange}, 1}$ et $\delta \mathcal{S}_{\text{échange}, 2}$ ne sont pas calculables.

En revanche, l'ensemble est thermiquement isolé, donc $\mathcal{S}_{\text{échange}, \text{total}} = 0$ et $\mathcal{S}_{\text{créée}} = \Delta S_{\text{total}}$, soit :

$$\mathcal{S}_{\text{créée}} = mc \ln \frac{(T_1 + T_2)^2}{4T_1T_2}.$$

Remarque : $\mathcal{S}_{\text{créée}}$ est effectivement positive et, ce, quel que soit le signe de $T_1 - T_2$:

$$(T_1 + T_2)^2 = (T_1 - T_2)^2 + 4T_1T_2$$

$$\text{et :} \quad \mathcal{S}_{\text{créée}} = mc \ln \left[1 + \frac{(T_1 - T_2)^2}{4T_1T_2} \right].$$

3) On obtient, à partir de l'équation ci-dessus :

$$\Delta S_{\text{système}} = mc \ln \left(1 + \frac{\varepsilon^2}{4} \right).$$

soit, avec un développement limité au premier ordre en ε^2 :

$$\delta S_{\text{système}} = mc \frac{\varepsilon^2}{4}.$$

On peut dire que l'évolution tend vers la réversibilité : pour deux systèmes ayant même température, de petites fluctuations peuvent entraîner une variation faible de T pour l'un quelconque des deux systèmes et, cela, de manière réversible ; ceci traduit le fait que la variation d'entropie correspondante est infiniment petite, d'ordre supérieur à la variation de la température.



1) Comme cela a été vu au chapitre 4, la détente de Joule-Gay-Lussac est isoénergétique : Q est nul (détente brutale sans échange thermique) et W est nul (parois indéformables) ; la variation d'énergie interne ΔU est donc nulle. L'énergie interne d'un gaz parfait ne dépendant que de sa température (première loi de Joule), cette dernière ne varie pas au cours de la détente et $T_{\text{finale}} = T_{\text{initiale}} = T_1$.

2) La création d'entropie s'obtient grâce à un bilan :

$$\Delta S = \mathcal{S}_{\text{créée}} + \mathcal{S}_{\text{échange}}.$$

Ici $\mathcal{S}_{\text{échange}}$ est nul puisque le système est thermiquement isolé.

ΔS se calcule par la connaissance de l'état initial et de l'état final du gaz :

$$\begin{aligned} \Delta S &= nR \left[\frac{1}{\gamma-1} \left(\ln \left(\frac{T_{\text{final}}}{T_{\text{initial}}} \right) + \ln \left(\frac{V_{\text{final}}}{V_{\text{initial}}} \right) \right) \right] \\ &= \frac{P_1 V_1}{T_1} \ln(1+x). \\ \mathcal{S}_{\text{créée}} &= \frac{P_1 V_1}{T_1} \ln(1+x). \end{aligned}$$

3) Lorsque x tend vers 0, $\ln(1+x) \approx x$, au premier ordre :

$$\mathcal{S}_{\text{créée}} = \frac{P_1 V_1}{T_1} x.$$

L'entropie créée est donc un infiniment petit du même ordre que la variation de volume qui l'occasionne, puisque $\Delta V = V_1 x$, contrairement à la situation de l'exercice précédent ; on ne peut pas dire que la détente de Joule-Gay-Lussac tende vers la réversibilité lorsque le volume offert au gaz tend vers zéro : cette détente est « totalement irréversible », aucun modèle réversible ne peut lui être associé.



1) Dans une détente de Joule-Gay-Lussac, le système gazeux qui subit la transformation est isolé du milieu extérieur. Ainsi $\mathcal{S}_e = 0$, et le bilan entropique se réduit à $\Delta S = \mathcal{S}_{\text{créée}}$.

D'après le deuxième principe, cette quantité doit être positive.

2) Si le gaz est parfait :

$$dS = nR \left(\frac{1}{\gamma-1} \frac{dT}{T} + \frac{dV}{V} \right).$$

Or pour cette transformation :

- $V_{\text{initial}} = V_1$, $V_{\text{final}} = 2V_1$;
- $T_{\text{initial}} = T_0$, $T_{\text{final}} = T_0$: en effet, le système étant isolé, $U = \text{cte}$ et $U_{\text{gaz parfait}}$ n'est fonction que de T , donc $T = \text{cte}$.

Ainsi, $\Delta S = \mathcal{S}_{\text{créée}} = R \ln 2$. $\mathcal{S}_{\text{créée}}$ est bien positive.

3) On peut utiliser l'identité thermodynamique :

$$dU = TdS - PdV$$

$$nC_{V,m}dT + \frac{n^2 a}{V^2} dV = TdS - PdV$$

$$\text{soit : } nC_{V,m} \frac{dT}{T} + \left(P + \frac{n^2 a}{V^2} \right) \frac{dV}{T} = dS.$$

Or, d'après l'équation d'état :

$$\left(P + \frac{n^2 a}{V^2} \right) \frac{1}{T} = \frac{nR}{V-nb}.$$

$$\text{Ainsi, } dS = nC_{V,m} \frac{dT}{T} + \frac{nR}{V-nb} dV.$$

En tenant compte de $n = 1$, $V_i = V_1$ et $V_f = 2V_1$, et en intégrant :

$$\Delta S = \mathcal{S}_{\text{créée}} = C_{V,m} \ln \frac{T_f}{T_0} + R \ln \frac{2V_1 - b}{V_1 - b}.$$

La température finale T_f est obtenue en écrivant, pour une détente de Joule-

$$\text{Gay-Lussac, } \Delta U = 0, \text{ d'où } C_{V,m}(T_f - T_0) = -\frac{a}{2V_1}.$$

$$\text{A.N. : } T_f - T_0 = -5,4 \text{ K}.$$

$$\Delta S = \mathcal{S}_{\text{créée}} = -0,23 + 5,90 \text{ J} \cdot \text{K}^{-1}, \text{ soit :}$$

$$\Delta S = \mathcal{S}_{\text{créée}} = 5,67 \text{ J} \cdot \text{K}^{-1}; \quad \mathcal{S}_{\text{créée}} > 0.$$

On a effectué l'application numérique de chaque terme, séparément, pour faire les remarques suivantes :

- le terme lié à la variation de température est négatif : si T diminue à V constant, le système devient plus ordonné et l'entropie décroît ; comme T_f est proche de T_0 , ce terme est faible en valeur absolue devant le second ;
- le terme lié à la variation de volume est, en revanche, positif : si V augmente à T constante, le système devient plus désordonné.

La place offerte aux molécules pour une même agitation thermique est plus grande. Le nombre de complexions Ω sera plus grand et S aussi.



1) L'effort F est appliqué, brutalement : la transformation n'est donc pas réversible puisque les états intermédiaires internes ne sont pas des états d'équilibre thermodynamique interne du gaz.

En revanche, l'effort est constant et les forces de pression transmises par le piston sont constantes (la masse du piston est supposée négligeable) : l'évolution est donc monobare. Lorsque l'équilibre de pression est établi :

$$P_2 = P_A + \frac{F}{S} = 2P_A; \text{ ainsi } \tau = 2.$$

Enfin, la température ambiante reste constante et l'évolution est monotherme.

L'air intérieur subit donc (comme les parois sont diathermanes) une évolution irréversible monotherme et monobare de l'état (P_A, T_A, V_1) à l'état :

$$\left(2P_A, T_A, \frac{V_1}{2} \right).$$

Les applications numériques donnent :

$$V_1 = 6,24 \text{ dm}^3, \quad V_2 = 3,12 \text{ dm}^3, \quad \text{et } h_2 = 31,2 \text{ cm}.$$

2) Puisque l'évolution est monobare, que le piston est sans masse (pas d'énergie cinétique) et qu'il n'y a pas de frottements, on peut écrire :

$$W_R = -2P_A \Delta V = P_A V_1.$$

L'application numérique donne $W_R = 624 \text{ J}$.

3) L'entropie est une fonction d'état et le calcul de sa variation ne dépend que de l'état initial et de l'état final du système (indépendamment du caractère réversible ou irréversible de la transformation) ; pour une masse m de gaz parfait en variables T et V :

$$\Delta S = \frac{m}{M} R \left[\frac{1}{\gamma-1} \ln \left(\frac{T_{\text{final}}}{T_{\text{initial}}} \right) + \ln \left(\frac{V_{\text{final}}}{V_{\text{initial}}} \right) \right], \text{ ici :}$$

$$T_{\text{final}} = T_{\text{initial}} \text{ et } V_{\text{initial}} = 2V_{\text{final}}, \quad \Delta S = -\frac{m}{M} R \ln 2.$$

L'application numérique donne $\Delta S = -1,4 \text{ J} \cdot \text{K}^{-1}$.

Cette quantité est négative : à une diminution de volume correspond, pour une même agitation thermique, une diminution du désordre du système et donc une diminution de l'entropie.

4) $\mathcal{S}_{\text{échange}}$ s'obtient, pour une évolution monotherme, par $\mathcal{S}_{\text{échange}} = \frac{Q}{T_A}$ où Q représente le transfert thermique du système avec le milieu extérieur au cours de l'évolution.

Or ici les températures initiale et finale sont identiques et l'énergie interne d'un gaz parfait ne dépend que de la température, un bilan énergétique conduit à :

$$Q = -W_R.$$

Ainsi :
$$\mathcal{S}_{\text{échange}} = \frac{W_R}{T_A} = -2,1 \text{ J} \cdot \text{K}^{-1}.$$

L'entropie créée s'en déduit par différence :

$$\mathcal{S}_{\text{créée}} = \Delta S - \mathcal{S}_{\text{échange}} = 0,7 \text{ J} \cdot \text{K}^{-1}.$$

5) L'évolution est lente et le travail se calcule à partir de la relation :

$$W_\theta = - \int_{V_{\text{initial}}}^{V_{\text{final}}} P dV;$$

l'évolution est ici isotherme (contact avec un thermostat et évolution lente) et

$$W_\theta = \frac{m}{M} R T_A \ln 2, \text{ soit } W_\theta = 423 \text{ J}.$$

6) On voit que $T_A \Delta S = -W_\theta$, ce qui correspond au bilan entropique de l'évolution réversible du 5) :

$$\mathcal{S}_{\text{créée}} = 0 \text{ et } Q = -W_\theta \text{ puisque } \Delta U = 0.$$

D'autre part, $T_A \Delta S = -W_R + T_A \mathcal{S}_{\text{créée}}$, ce qui correspond au bilan entropique de l'évolution irréversible, Ainsi :

$$W_R = W_\theta + T_A \mathcal{S}_{\text{créée}} \text{ et } \mathcal{S}_{\text{créée}} = \frac{W_R - W_\theta}{T_A}$$

correspond à l'irréversibilité de la transformation :

$T_A \mathcal{S}_{\text{créée}}$ apparaît donc comme le « surcoût » de travail pour effectuer l'évolution irréversible par rapport à l'évolution réversible (on rappelle que les deux transformations ont même état initial et même état final, sinon la comparaison faite ici n'aurait pas de sens).



A. 1) L'évolution est, pour les mêmes raisons que dans l'exercice précédent, monobare et irréversible ; cependant elle n'est plus monotherme, mais adiabatique puisque les parois du cylindre et du piston sont athermanes.

Cela ne modifie pas le taux de compression : $\tau = 2$.

2) Le bilan énergétique tenant compte du caractère adiabatique s'écrit $\Delta U = W$.

$$\begin{aligned} \Delta U &= \frac{mR}{M(\gamma-1)} \Delta T = \frac{1}{(\gamma-1)} \Delta(PV) \\ &= \frac{1}{(\gamma-1)} (P_3 V_3 - P_1 V_1); \end{aligned}$$

d'autre part, $W = -P_3(V_3 - V_1)$ puisque la pression extérieure est constante et égale à la pression finale du gaz tout au long de l'évolution.

L'identité entre les deux résultats fournit :

$$\frac{V_3}{V_1} = \frac{\gamma - 1 + \frac{1}{\tau}}{\gamma}.$$

puis, avec l'équation d'état :
$$\frac{T_3}{T_1} = \frac{1 + \tau(\gamma - 1)}{\gamma}.$$

A.N. : $V_1 = 6,24 \text{ dm}^3$, $T_3 = 386 \text{ K}$, $V_3 = 4 \text{ dm}^3$ et $h_3 = 40 \text{ cm}$.

3) La variation d'entropie se calcule, indépendamment du chemin suivi, par la relation :

$$\Delta S = \frac{m}{M} R \left[\frac{1}{\gamma - 1} \ln \left(\frac{T_{\text{final}}}{T_{\text{initial}}} \right) + \ln \left(\frac{V_{\text{final}}}{V_{\text{initial}}} \right) \right],$$

l'application numérique conduit à $\Delta S_{13} = 0,4 \text{ J} \cdot \text{K}^{-1}$.

B. L'évolution est ici adiabatique et réversible, c'est-à-dire isentropique et comme le gaz est parfait, on peut appliquer la loi de Laplace :

$$P_1 V_1^\gamma = P_4 V_4^\gamma.$$

On obtient ainsi :

$$V_4 = 3,8 \text{ dm}^3, \quad T_4 = 366 \text{ K} \quad \text{et} \quad h_4 = 38 \text{ cm}.$$

C. 1) L'évolution possède les mêmes caractéristiques que celle du **A.**, seule change la valeur du taux de compression qui vaut ici 1/2. Les mêmes relations qu'en **A. 2)**, obtenues par une démonstration identique, conduisent à :

$$T_5 = 331 \text{ K}, \quad V_5 = 6,86 \text{ dm}^3 \quad \text{et} \quad h_5 = 68,5 \text{ cm}.$$

2) L'évolution 5 $\rightarrow$ 1 est isobare.

D'après les résultats établis dans le cours sur le premier principe $Q_p = \Delta H$, donc :

$$Q_{51} = \Delta H_{51} = \frac{mR\gamma}{M(\gamma-1)} (T_1 - T_5).$$

L'application numérique conduit à $Q_{51} = -225 \text{ J}$; Q_{51} est négatif puisque l'évolution est un refroidissement isobare.

3) Les relations donnant ΔS en variables (T, V) peuvent de nouveau être utilisées ici :

$$\Delta S_{35} = \frac{m}{M} R \left[\frac{1}{\gamma - 1} \ln \left(\frac{T_5}{T_3} \right) + \ln \left(\frac{V_5}{V_3} \right) \right] = 0,3 \text{ J} \cdot \text{K}^{-1},$$

$$\Delta S_{51} = \frac{m}{M} R \left[\frac{1}{\gamma - 1} \ln \left(\frac{T_1}{T_5} \right) + \ln \left(\frac{V_1}{V_5} \right) \right] = -0,7 \text{ J} \cdot \text{K}^{-1}.$$

$\Delta S_{13} + \Delta S_{35} + \Delta S_{51}$ doit être nul puisque la suite de transformation correspond à un cycle et que S est fonction d'état $\Delta S_{\text{cycle}} = 0$. C'est bien ce que redonnent les expressions littérales et numériques.

On remarque que ΔS_{13} et ΔS_{35} sont positifs ce qui est normal puisque les deux évolutions sont adiabatiques et irréversibles.

ΔS_{51} est négative : le refroidissement isobare s'accompagne d'une augmentation d'ordre dans le système donc d'une décroissance de l'entropie.

6

Étude du corps pur diphasé

Introduction

Cette étude fut largement développée dès la deuxième moitié du XVIII^e siècle. Nous avons déjà signalé au chapitre 5 les efforts entrepris dans le domaine de l'obtention des basses températures par liquéfaction de certains gaz.

Le développement des machines à vapeur (bateaux, locomotives, etc.), qui a révolutionné durant le XIX^e siècle le transport des passagers et des marchandises, est une conséquence directe des travaux effectués sur le changement d'état liquide-vapeur par de nombreux physiciens et ingénieurs : l'Écossais James Watt (1736-1819), les français Louis-Joseph Gay-Lussac (1778-1850) et Henri-Victor Regnault (1810-1878), etc.

Dans le courant du XX^e siècle, les travaux sur les changements d'états des solides ont amélioré considérablement les conditions d'obtention de pressions élevées. Ainsi le diamant artificiel a pu être synthétisé en 1956 sous une pression d'environ 150 000 bar et à 2 000 °C.

Ces recherches ont ainsi permis d'affiner les connaissances des propriétés de la matière (conductibilité électrique et thermique, par exemple) et de découvrir de nouveaux états de la matière (différentes variétés de glace, nouvelle variété allotropique du phosphore).

Les recherches actuelles s'orientent autour d'états particuliers de la matière, qui ont des applications industrielles et technologiques variées (plasmas pour la fusion thermonucléaire, composés ultra-réfractaires pour les engins spatiaux, cristaux liquides, etc.).

O B J E C T I F S

- Description d'un changement d'état.
- Diagrammes du corps pur (P, T) , (P, v) et (T, s) .
- Point triple et point critique.
- Enthalpie et entropie de changement d'état.

P R É R E Q U I S

- Équation d'état du gaz parfait.
- Propriétés thermo-élastiques des gaz, des liquides et des solides.
- Premier principe.
- Deuxième principe.

Phases d'un corps pur

1.1. Hypothèses d'études et définitions

Le but de ce chapitre est de réaliser une étude descriptive du comportement d'un corps pur lors de ses changements d'état.

Nous nous limiterons aux changements d'états – appelés aussi *transitions de phase* – les plus simples d'un corps pur : équilibres liquide-gaz, liquide-solide et solide-gaz. Le document 1 schématise les différentes transitions possibles et les noms qui leur sont associés.

Nous appellerons *phase* toute partie d'un système thermodynamique, dont les paramètres d'états intensifs sont continus.

Ainsi, un volume quelconque d'eau liquide constitue une phase, de même qu'un volume quelconque d'un mélange eau liquide-éthanol liquide ; la notion de phase n'est donc pas spécifique d'un corps pur.

Nous supposons que chaque phase du corps pur étudié est homogène, c'est-à-dire que chaque paramètre intensif a même valeur en tout point de la phase étudiée.

Nous indiquerons par (v) toute grandeur de la phase vapeur, par (ℓ) toute grandeur de la phase liquide et par (s) toute grandeur de la phase solide.

1.2. Description d'une phase homogène

Une phase homogène est décrite par la donnée de ses paramètres intensifs, pression et température.

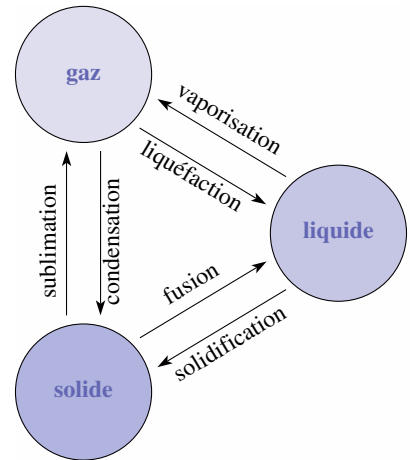
Il est important de noter que ces deux variables sont indépendantes l'une de l'autre lorsqu'un corps pur est présent *sous une seule phase* : par exemple, l'eau pure liquide peut exister, sous la pression atmosphérique, pour toute température comprise entre 0 °C et 100 °C.

Pour préciser les propriétés de la phase étudiée, indépendamment de la taille du système correspondant, nous utiliserons les grandeurs intensives massiques (ou molaires) du corps pur : enthalpie massique $h_{(\varphi)}$, entropie massique $s_{(\varphi)}$, volume massique $v_{(\varphi)}$, etc., où φ représente la phase étudiée.

Une grandeur massique quelconque $y_{(\varphi)}$ peut être définie pour une *phase homogène* φ par $y_{(\varphi)} = \frac{Y_{(\varphi)}}{m_{(\varphi)}}$, où $Y_{(\varphi)}$ représente la grandeur extensive étudiée et $m_{(\varphi)}$ la masse de la phase étudiée. De même, $Y_{m_{(\varphi)}} = \frac{Y_{(\varphi)}}{n_{(\varphi)}}$ est la grandeur molaire associée à $Y_{(\varphi)}$.

Toute phase homogène d'un corps pur est décrite par la donnée des deux paramètres intensifs indépendants P et T , dont dépendent les grandeurs massiques (ou molaires) correspondantes.

Remarque : Nous pourrions utiliser, comme nous l'avons déjà fait dans le chapitre 5 pour l'entropie, des tables thermodynamiques donnant les valeurs des grandeurs massiques. Elles sont a priori fonctions de la température et de la pression qui sont donc des paramètres d'état intensifs caractéristiques de la phase étudiée : $h_{(\varphi)}(T, P)$, etc.



Doc. 1. Transitions de phase.

1.3. Discontinuité des grandeurs massiques (ou molaires)

L'ordre microscopique de la matière est modifié lors d'un changement de phase et cela se traduit au niveau macroscopique par la discontinuité de certaines grandeurs : à 373 K et sous 1 bar, un gramme d'eau liquide et un gramme d'eau vapeur n'occupent pas le même volume.

Nous savons que lorsque l'eau passe de la phase liquide (ℓ) vers la phase solide (s), son volume massique augmente. Une conséquence de ce résultat : les glaçons flottent à la surface de l'eau ($\rho_{(s)} < \rho_{(\ell)}$) (doc. 2a.).

Quasiment tous les corps purs ont un comportement opposé ; c'est le cas de la paraffine pour laquelle la température de transition liquide-solide est de quelques degrés Celsius sous la pression atmosphérique : la surface de la paraffine liquide qui se solidifie se creuse (doc. 3).

Certaines grandeurs massiques, ou molaires, d'un même corps pur à une température T et sous une pression P présentent une discontinuité lors d'un changement de phase.

Le tableau (doc. 4) donne les valeurs des différences de volume, d'enthalpie et d'entropie molaires pour trois corps purs à l'équilibre liquide-vapeur sous la pression atmosphérique.

corps pur	T (K)	$V_{m_v} - V_{m_\ell}$ ($\text{dm}^3 \cdot \text{mol}^{-1}$)	$H_{m_v} - H_{m_\ell}$ ($\text{J} \cdot \text{mol}^{-1}$)	$S_{m_v} - S_{m_\ell}$ ($\text{J} \cdot \text{mol}^{-1} \cdot \text{K}^{-1}$)
N_2	77,4	6,06	5 580	72,1
Ar	87,3	6,97	6 520	74,7
CO	81,6	6,32	6 050	74,1

Doc. 4. Quelques grandeurs molaires.

Commentons ce tableau. Considérons une mole d'argon gazeux et appliquons la loi des gaz parfaits à $T = 87,3 \text{ K}$ et $P = 1 \text{ bar}$:

$$V_m = \frac{8,314 \times 87,3}{10^5} = 7,26 \text{ dm}^3 \cdot \text{mol}^{-1}.$$

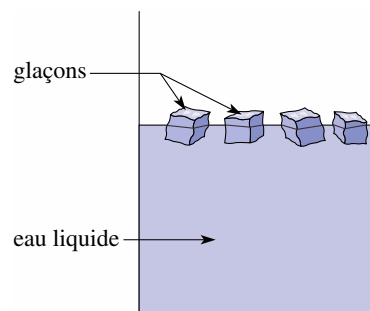
D'après le tableau, une mole d'argon liquide n'occupe que $0,29 \text{ dm}^3$ soit moins de 4 % du volume de l'argon gaz. La phase vapeur occupe, dans la plupart des cas, un volume bien supérieur à celui de la phase liquide pour une quantité de matière égale.

La variation d'enthalpie molaire de l'argon gaz quand sa température augmente de 1 K est $\Delta H_g \approx C_{P,m} \Delta T \approx 2,5 \text{ J} \cdot \text{mol}^{-1}$.

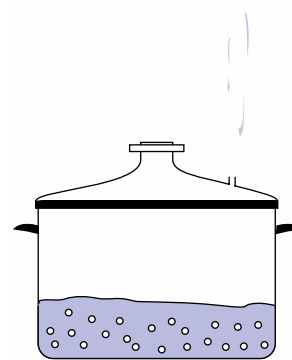
La différence d'enthalpie molaire entre la vapeur et le liquide est très supérieure à cette valeur.

Nous pouvons dire qualitativement que le passage du liquide à la vapeur se fait usuellement par un apport de chaleur important. Cet apport est nécessaire pour briser les liaisons entre les molécules assurant la cohésion du liquide.

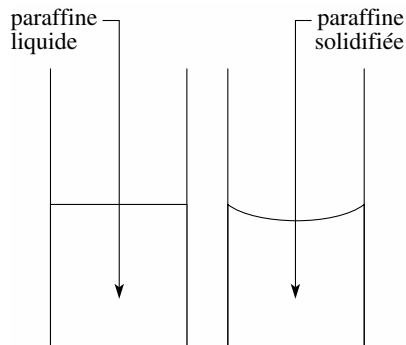
La différence d'entropie entre la phase vapeur et la phase liquide est elle aussi positive et grande devant l'entropie de la phase liquide à la température de 87,3 K sous 1 bar. Elle peut être interprétée à l'aide de l'entropie statistique : le nombre de microétats accessibles pour un corps sous forme de gaz est nettement plus important que s'il est sous forme liquide. Un gaz est plus « désordonné » qu'un liquide.



Doc. 2a. Des glaçons flottent à la surface de l'eau ; il existe deux phases : une phase liquide (eau liquide) et une phase solide (glace).



Doc. 2b. La vapeur d'eau s'échappe de la cocotte minute car son volume massique est très supérieur à celui de l'eau liquide.



Doc. 3. En se solidifiant, le volume massique de la paraffine diminue : la surface se creuse, car elle refroidit plus vite sur les bords qu'au centre.

2 Analyse de quelques expériences sur l'équilibre d'un corps pur sous deux phases

2.1. Fusion de la glace

Commençons notre étude par une expérience simple. Dans un vase Dewar contenant 50 cm^3 d'eau liquide à 20°C , versons progressivement de la glace pilée sortant d'un congélateur à une température $t = -15^\circ\text{C}$, 5 g de glace par 5 g de glace. La pression du système est constante et égale à la pression atmosphérique durant toute l'opération.

Après chaque ajout, attendons l'établissement de l'équilibre thermique en prenant soin d'agiter l'ensemble, et repérons la température avec un thermomètre à mercure (*doc. 5*).

Nous pouvons tracer la température en fonction du nombre n d'ajouts effectués (*doc. 6*).

Nous remarquons que :

- pour les premiers ajouts, le système s'homogénéise : il n'y a qu'une phase liquide dont la température diminue après chaque ajout ;
- à partir du troisième ajout, de la glace et de l'eau liquide sont simultanément présentes dans le vase calorimétrique. La température reste constante égale à 0°C ; au fur et à mesure que de la glace pilée est ajoutée, la quantité de liquide diminue.
- pour une masse de glace pilée ajoutée très importante (de l'ordre de 500 g), toute l'eau se trouve sous forme solide : la température devient alors inférieure à 0°C .

La température de 0°C apparaît donc comme la température maximale pour laquelle l'eau solide existe sous la pression atmosphérique et comme la température minimale sous laquelle l'eau liquide existe.

Lorsque l'eau liquide et l'eau solide coexistent, la température du système est constante et ce quelles que soient les proportions de liquide et de solide.

Après homogénéisation entre deux ajouts, la masse de glace et la masse d'eau présentes dans le vase Dewar n'évoluent plus (en négligeant les transferts thermiques par les parois du vase). Il n'y a plus d'évolution spontanée du système.

Cette coexistence des deux phases liquide et solide correspond donc à un état d'équilibre. Nous l'appellerons **équilibre solide-liquide**.

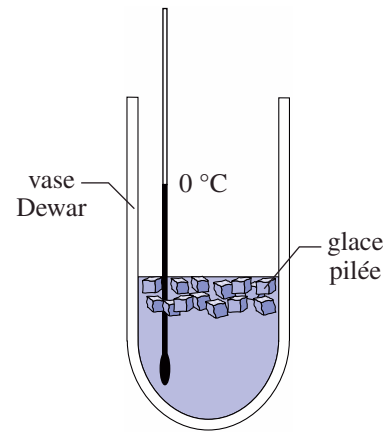
Sous pression atmosphérique, à une température t et à l'équilibre thermodynamique :

- si $t < 0^\circ\text{C}$: seule l'eau solide existe ;
- si $t = 0^\circ\text{C}$, l'eau liquide et l'eau solide coexistent : ceci correspond à l'équilibre solide-liquide ;
- si $t > 0^\circ\text{C}$, seule l'eau liquide existe.

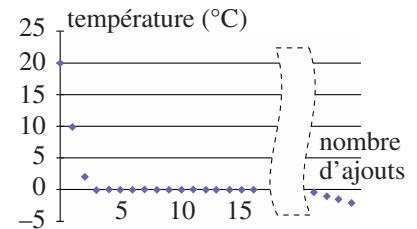
Ce résultat fondamental est très général comme vont le montrer les deux expériences suivantes.

2.2. Fusion de métaux

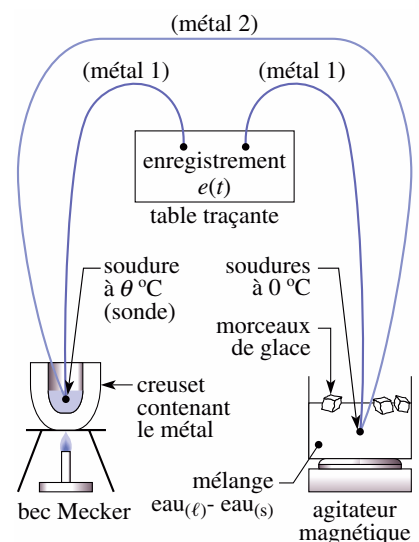
Décrivons une expérience réalisable en travaux pratiques. Le dispositif est schématisé sur le document 7.



Doc. 5. Quand quelques ajouts de glace pilée ont été réalisés, de l'eau liquide et solide coexistent.



Doc. 6. Évolution de la température du mélange eau_(l)-eau_(s) en fonction du nombre d'ajouts de glace.



Doc. 7. Schéma de montage permettant de mesurer $e(t)$ au cours du temps t .

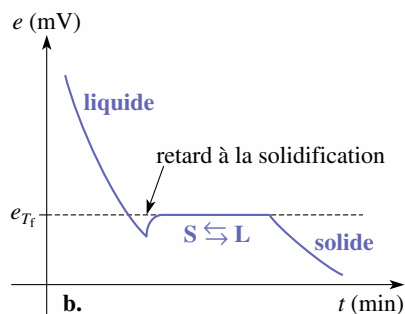
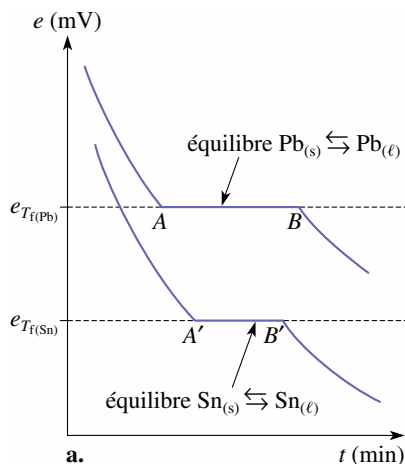
Dans un creuset réfractaire, disposons quelques grammes de métal étain ou plomb solide pur. Plaçons ce creuset sur un bec Mecker et chauffons jusqu'à obtention du métal fondu.

La première soudure d'un thermocouple, protégée par une gaine d'acier, est placée dans le métal en fusion ; la seconde dans un thermostat constitué d'un mélange eau-glace agité, dont nous savons que la température est fixe à pression P constante. Il apparaît ainsi, entre les deux soudures, une différence de potentiel fonction uniquement de la température du métal :

$$e = f(T_{\text{métal}}).$$

Branchons les deux extrémités du thermocouple à une table traçante, ce qui permet de suivre l'évolution de e en fonction du temps.

Lorsque nous arrêtons le chauffage, le métal fondu refroidit, se solidifie (il y a alors coexistence de liquide et de solide), puis le métal solide refroidit à son tour (lorsqu'il n'y a plus de liquide). Les courbes observées pour le plomb et l'étain sont représentées sur le document 8.



Doc. 8. Courbes de refroidissement du plomb et de l'étain. L'équilibre dure entre 5 min et 10 min.

a. Courbe expérimentale.

b. Retard à la solidification.

Interprétons ces courbes. Nous observons un palier de d.d.p. durant tout le temps où le solide et le liquide coexistent quelle que soit la proportion du liquide et du solide.

Ce palier correspond à l'équilibre liquide-solide du métal.

Pour une pression donnée (ici la pression atmosphérique), il n'existe qu'une valeur possible de e , donc une seule valeur de température pour laquelle l'équilibre est réalisé.

En revanche, comme nous l'avons déjà remarqué, la température varie indépendamment de la pression lorsque le corps pur est présent sous une seule phase.

Lors du passage d'une phase à l'autre un transfert thermique s'est produit entre le milieu extérieur et le corps pur.

Ce transfert thermique n'est accompagné d'aucune variation de température ; il correspond seulement au changement de phase effectué à température constante.

Remarquons qu'il existe une discontinuité de pente aux points A , B , A' et B' , et qu'il est possible d'obtenir parfois un retard de solidification (doc. 8b.).

■ Retard au changement d'état : surfusion, effet Mpemba

Lorsqu'un corps est à l'état liquide à une température inférieure à sa température de changement d'état, il est dans un état métastable appelé état surfondu. La solidification d'un corps se fait en présence de germes de cristallisation, leur absence fait que la température de l'eau pure liquide peut facilement descendre en dessous de $-15\text{ }^{\circ}\text{C}$.

L'expérience est réalisable avec un récipient très propre rempli d'eau déminéralisée recouverte d'une couche d'huile et placé dans un congélateur.

C'est aussi le principe de l'apparition du verglas et des brouillards givrants formés de fines gouttelettes à des températures largement inférieures à $0\text{ }^{\circ}\text{C}$.

La surfusion est favorisée par plusieurs points :

- l'absence d'impuretés qui créent les germes de cristallisation ;
- l'absence de turbulences à l'intérieur du fluide ;
- sa dispersion sous forme de fines gouttelettes.

■ L'effet Mpemba est un exemple paradoxal de surfusion

Erasto Mpemba, étudiant tanzanien, a remarqué (en 1969) qu'il parvenait à faire prendre en glace de la crème plus rapidement à partir d'un mélange chaud qu'à partir d'un mélange froid.

Ce phénomène paradoxal a été étudié par de nombreux scientifiques afin de lui trouver des explications.

L'expérience équivalente peut être réalisée en plaçant un verre d'eau chaude et un verre d'eau froide dans un congélateur : les cristaux de glace apparaîtront les premiers dans le verre d'eau initialement chaude.

Des explications ont été proposées, telle : « l'eau chaude gèle plus rapidement, car elle s'évapore et donc le volume à geler est moins important ». Mais même en limitant l'évaporation, en posant, par exemple, une coupelle sur le verre, le résultat est inchangé.

En réalité, derrière l'effet Mpemba se cache le phénomène de surfusion. Le verre d'eau chaude échappe à la surfusion. Il existe dans ce verre une différence de température entre les bords (qui se refroidissent vite) et le centre (qui reste chaud plus longtemps). Ce gradient de température crée des turbulences qui empêchent la surfusion ; les cristaux de glace apparaissent à 0°C .

Le verre d'eau froide est presque toujours en surfusion. Comme il y a nettement moins de turbulences, l'eau ne gèle qu'en dessous de 0°C .

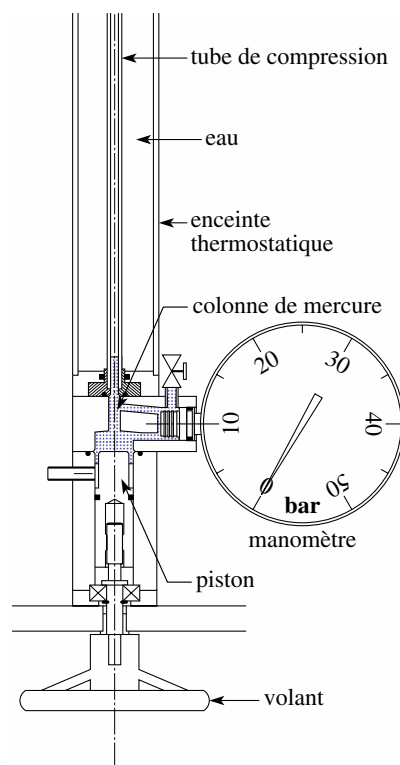
2.3. Isothermes de SF_6

2.3.1. Dispositif expérimental

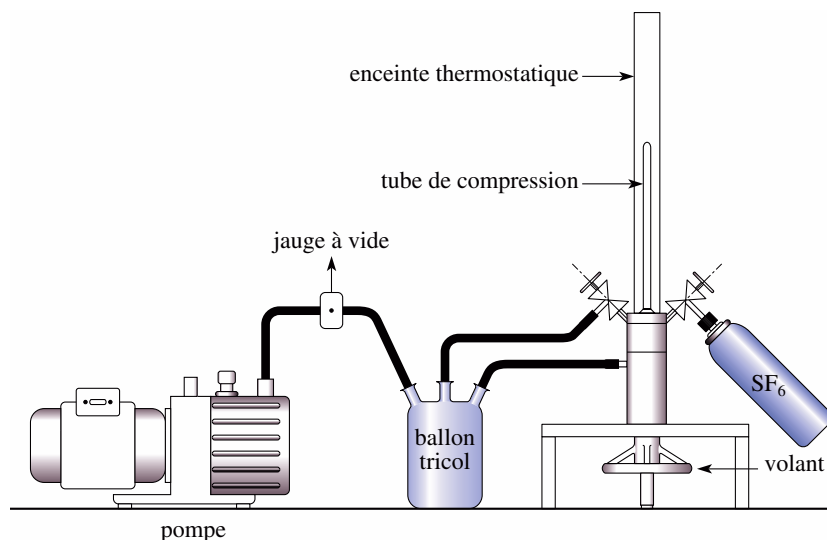
Le dispositif que nous allons décrire permet d'étudier la compression isotherme d'un corps pur et l'équilibre liquide-vapeur correspondant. Le corps pur choisi est l'hexafluorure de soufre SF_6 (non toxique), dont les propriétés physico-chimiques sont bien adaptées aux expériences suivantes.

Le montage expérimental (doc. 9 et 10) comprend un tube de compression. Le remplissage de celui-ci se fait d'abord en réalisant le vide, puis en introduisant le gaz à partir d'une bouteille. Ce tube est gradué afin que l'on puisse mesurer le volume du système étudié. Une enceinte thermostatique remplie d'eau à température fixée entoure le tube et maintient constante la température du corps pur.

La rotation du volant, situé sous l'appareil, actionne un piston qui déplace une colonne de mercure assurant ainsi la compression ou la détente du corps pur étudié. Un manomètre permet la mesure de la pression.



Doc. 9. Vue détaillée du dispositif de compression et de l'enceinte thermostatique.



Doc. 10. Schéma du dispositif expérimental d'étude des isothermes de SF_6 .

2.3.2. Observations et résultats

Pour une valeur donnée de la température, repérée à l'aide d'un thermomètre, réalisons la compression du gaz et relevons les valeurs de V et P .

Le document 11 montre le tracé expérimental de trois isothermes.

• Pour θ_3 et θ_2 , nous observons d'abord la compression isotherme du gaz, la courbe est une hyperbole (on peut vérifier avec les valeurs des courbes que $PV = \text{cte}$). La vapeur est dite *sèche* et se comporte ici comme un gaz parfait.

Pour une valeur donnée du volume de gaz apparaît la première goutte de liquide ; le tube contient le corps pur diphasé (un ménisque sépare nettement les deux phases, surtout pour $\theta = \theta_3$ (doc. 12)).

Poursuivons la compression, le changement d'état se réalise, mais la pression du système reste *constante* tant que l'équilibre est réalisé : la pression de la vapeur a atteint une limite *maximale*, et la vapeur en équilibre avec le liquide est dite *saturante*. Le palier de pression observé est appelé *palier de liquéfaction* ou de *vaporisation*.

Lorsque la dernière bulle de vapeur disparaît, nous observons la compression isotherme du liquide et la pression augmente de nouveau ; la pente est beaucoup plus importante que celle du gaz puisque le liquide est peu compressible.

Nous retrouvons donc le résultat des expériences précédentes : pour un corps pur en équilibre liquide-vapeur à une température donnée, il existe seulement une valeur possible de la pression.

Remarquons néanmoins qu'avec ce dispositif il est quasiment impossible de visualiser la discontinuité des pentes $P = f(V)$ de part et d'autre du palier d'équilibre liquide-vapeur.

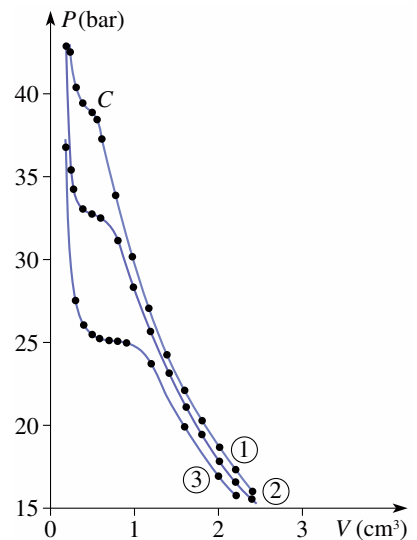
La pression d'équilibre liquide-vapeur d'un corps pur à la température T , notée $P_s(T)$, est appelée pression de vapeur saturante. Cette pression est la pression maximale que peut atteindre la vapeur pour une température donnée ; elle n'est pas fonction des proportions respectives des deux phases.

Remarque : le volume du système diphasé évolue durant toute la transition de phase, car le volume massique du liquide et celui de la vapeur diffèrent comme nous l'avons déjà signalé.

• Pour toute température supérieure à θ_1 , nous n'observons plus de palier de changement d'état ; le ménisque n'apparaît pas lors de la compression du gaz. Il y a donc pour ces températures continuité de l'état du corps pur : nous ne pouvons plus distinguer l'état liquide de l'état gazeux.

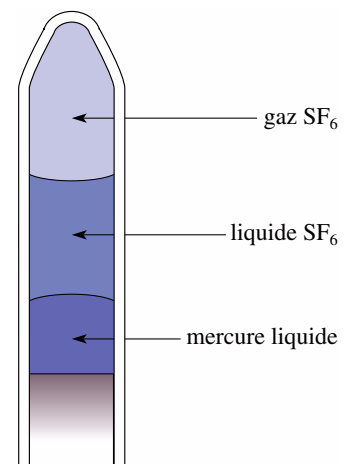
Ce résultat est vrai pour tout corps pur et pour toute température supérieure ou égale à une valeur appelée *température critique* du corps pur considéré. Le tracé de l'isotherme θ_1 est en fait celui de l'isotherme critique pour SF_6 ($T_c = 45,5^\circ\text{C}$, $P_c = 37,5\text{ bar}$). Pour cette température, le palier de changement d'état se réduit à un point, pour lequel $v_{(v)} = v_{(l)}$. C'est le point C.

Tout corps pur est caractérisé par l'existence d'un point critique au-delà duquel la distinction entre phase liquide et phase gazeuse n'est plus possible. Le couple $[T_c, P_s(T_c)]$ est unique et caractéristique du corps pur étudié. Tout état situé au-delà de ce point critique est appelé état *fluide*, ou *fluide hypercritique*, du corps pur considéré.



Doc. 11. Isothermes de SF_6 (résultats expérimentaux).

① $\theta_1 = 45,5^\circ\text{C}$; ② $\theta_2 = 37^\circ\text{C}$;
③ $\theta_3 = 27^\circ\text{C}$.



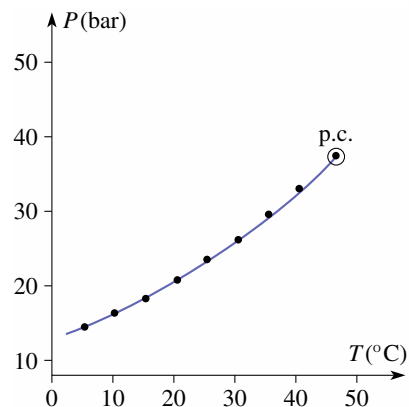
Doc. 12. Aspect du tube de compression. $\theta < \theta_c$.

• En utilisant les relevés de température et de pression, nous pouvons tracer la courbe donnant la pression de vapeur saturante de SF_6 en fonction de la température (doc. 13), dont nous allons étudier les caractéristiques dans le paragraphe suivant.

Remarque

• Des courbes semblables à celles étudiées ici ont été tracées pour la première fois au XIX^e siècle par le physicien irlandais Thomas Andrews (1813-1885) pour le dioxyde de carbone CO_2 : il a ainsi mis en évidence l'existence du point critique et la continuité des états liquide et gazeux.

• Toutes les possibilités du dispositif n'ont pas été évoquées ici ; celui-ci permet notamment de mieux étudier le comportement du corps pur autour du point critique et d'observer un phénomène spectaculaire de diffusion de la lumière par le corps pur dans l'état critique appelé « opalescence critique ».



Doc. 13. Courbe de pression de vapeur saturante. p.c. = point critique.

3 Diagramme (P, T)

Pour un corps pur monophasé, les variables P et T sont indépendantes, mais lorsqu'un équilibre diphasé est réalisé, il existe, d'après les résultats expérimentaux que nous venons d'interpréter, une loi d'évolution $P = f(T)$.

3.1. Point critique

La courbe de l'équilibre liquide-vapeur est limitée dans sa partie supérieure par le point critique C . Il n'y a pas de limite dans le cas de l'équilibre liquide-solide (doc. 14).

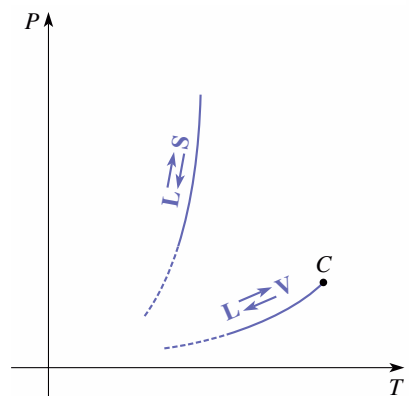
Le tableau présente les valeurs de T_c (et t_c en degré Celsius, symbole : °C) pour divers corps purs (doc. 15) :

		t_c (°C)	T_c (K)	P_c (bar)
He	hélium	-267,91	5,24	2,26
H ₂	dihydrogène	-239,9	33,2	12,80
N ₂	diazote	-147,1	162,2	33,49
O ₂	dioxygène	-118,8	154,3	49,71
CO ₂	dioxyde de carbone	31,0	304,1	72,95
SO ₂	dioxyde de soufre	157	430	75,24
CH ₃ CH ₂ OH	éthanol	243,1	516,2	63,11
H ₂ O	eau	374,1	647,2	218
NH ₃	ammoniac	132,3	405,4	113
Hg	mercure	> 1 550	> 1 820	> 500

Doc. 15. Quelques valeurs de points critiques.

Nous constatons que, dans l'ensemble, pressions et températures critiques varient dans le même sens.

Remarquons que parmi les corps gazeux à température ambiante et pression atmosphérique de ce tableau, CO_2 , SO_2 , NH_3 ont une température critique supé-



Doc. 14. Équilibres du liquide.

rieure à 25 °C. Ils peuvent être conservés à l'état liquide à cette température. Les autres gaz He, H₂, N₂ et O₂ doivent être refroidis avant leur liquéfaction.

3.2. Point triple

Que deviennent les courbes de changement d'état liquide-vapeur et liquide-solide à basse température ?

L'expérience montre qu'au-dessous d'une valeur particulière de la température T_{III} et d'une valeur particulière de la pression P_{III} la phase liquide d'un corps pur n'est plus stable et que seul l'équilibre solide-gaz peut être réalisé.

La courbe $P(T)$ de l'équilibre solide-gaz est limitée dans sa partie supérieure par le point $(P_{\text{III}}, T_{\text{III}})$. *En ce point, les trois phases solide, liquide et gaz du corps pur coexistent : ce point est appelé point triple.*

Pour la plupart des corps purs, il existe un couple unique $(P_{\text{III}}, T_{\text{III}})$ pour lequel les trois phases (solide, liquide, gaz) sont simultanément en équilibre. Le point correspondant est appelé *point triple* du corps pur considéré.

Les coordonnées de ce point triple sont caractéristiques du corps pur considéré.

Ainsi pour l'eau, $P_{\text{III}} = 603 \text{ Pa}$ (soit environ $6,1 \cdot 10^{-3} \text{ bar}$) ; $T_{\text{III}} = 273,16 \text{ K}$. Cette température sert de référence à la définition de l'échelle de température légale (cf. chapitre 1).

L'échelle légale de température définie à partir du gaz parfait est peu pratique à mettre en œuvre. Pour cette raison, certains des points triples servent de points fixes pour l'échelle internationale pratique de température : par exemple $^1\text{H}_2$ et O_2 .

Le tableau (doc. 16) présente les valeurs de T_{III} et P_{III} pour divers corps.

		$T_{\text{III}} \text{ (K)}$	$P_{\text{III}} \text{ (bar)}$
$^1\text{H}_2$	dihydrogène	13,81	$70,4 \cdot 10^{-3}$
$^2\text{H}_2$	dideutérium	18,6	0,171
Ne	néon	24,6	0,432
O_2	dioxygène	54,36	$1,5 \cdot 10^{-3}$
N_2	diazote	63,2	0,125
Ar	argon	83	0,683
NH_3	ammoniac	195,4	$60,8 \cdot 10^{-3}$
CO_2	dioxyde de carbone	216,6	5,1
H_2O	eau	273,16	$6,1 \cdot 10^{-3}$

Doc. 16. Quelques valeurs de points triples.

3.2.1. Mise en évidence d'un point triple

Pour mettre en évidence le point triple d'un corps pur, il suffit en général de placer ce corps sous forme liquide dans une enceinte isolée thermiquement où on fait progressivement le vide.

D'abord l'ébullition du corps se produit. Ceci correspond à l'équilibre liquide-vapeur. Comme la vaporisation nécessite un apport thermique, la température diminue progressivement jusqu'à atteindre la température du point triple où les trois phases liquide-gaz et solide coexistent. Malheureusement, la présence de vapeur d'eau perturbe le fonctionnement d'une pompe à vide. Cette expérience n'est pas simplement réalisable pour l'eau.

En revanche, la mise en évidence des coordonnées du point triple de l'azote peut se faire à l'aide du dispositif présenté dans le document 17. Dans une enceinte en verre reliée à une pompe à vide, on place un récipient contenant de l'azote liquide. Un manomètre repère la pression et la température est déduite de la mesure de la résistance d'un conducteur de platine étalonné.

Au départ, la pression est de 1 bar environ, et la température de l'azote de 177 K. Quand la pompe est mise en route, la pression diminue. Nous observons alors la vaporisation de l'azote : la pression et la température diminuent simultanément. Les deux phases liquide et vapeur coexistent. Puis la pression et la température se stabilisent : nous sommes en présence du point triple de l'azote (coexistence des trois phases).

On mesure $P_{\text{III}} = 125 \text{ mbar}$ et $T_{\text{III}} = 63 \text{ K}$. Une précision de 10 % sur ces mesures est aisée à obtenir.

3.2.2. Un exemple de sublimation

La sublimation est relative au changement de phase solide $\rightarrow$ gaz. Pour observer ce changement de phase sous la pression atmosphérique $P_{\text{at}} \approx 1 \text{ bar}$, il faut donc que la pression P_{III} du corps pur soit supérieure à 1 bar. Dans le cas du dioxyde de carbone, les coordonnées du point triple sont $T_{\text{III}} = 216,6 \text{ K}$ (soit $-56,5 \text{ }^\circ\text{C}$) et $P_{\text{III}} = 5,1 \text{ bar}$ (doc. 18).

En ouvrant au maximum une bouteille de CO_2 , la détente provoque une diminution de température suffisante pour que le dioxyde de carbone se solidifie et se transforme en neige carbonique, ou carboglace.

Il est possible de prendre ces morceaux de carboglace dans la main : ils disparaissent alors assez rapidement sans laisser de trace. Cette glace se sublime sous la pression atmosphérique.

Il est aussi possible de mettre en évidence la sublimation de l'iode. Cet halogène se présente sous la forme de paillettes d'aspect métallique et de couleur sombre. À l'air libre, il se sublime sous forme de vapeurs violettes et irritantes.

De même le métal du filament des lampes à incandescence se sublime, la vapeur métallique se dépose pour former un dépôt sur l'ampoule en verre.

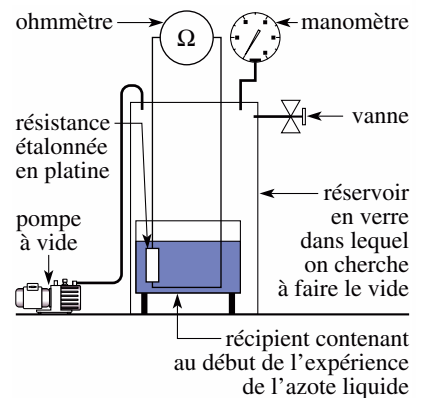
3.3. Analyse et interprétation du diagramme (P , T)

Nous pouvons maintenant tracer l'allure des trois courbes $P(T)$ sur un diagramme (doc. 19).

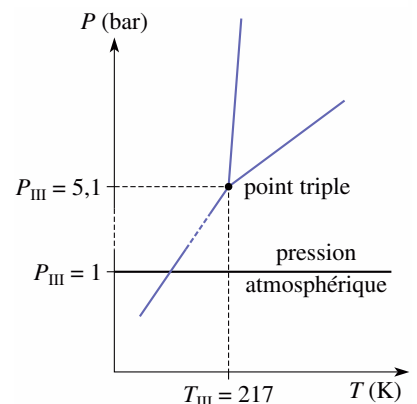
Ces trois courbes créent un régionnement du plan.

Donnons les caractéristiques principales de ce diagramme :

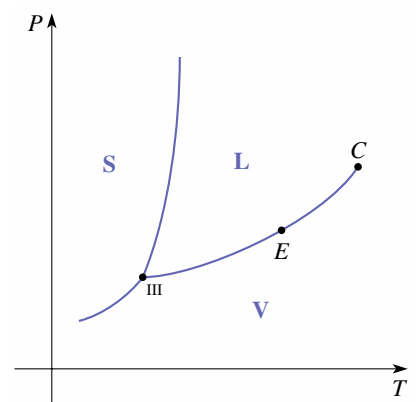
- Tout point E , situé sur une courbe, correspond à un équilibre entre deux phases du corps pur. Quand deux phases coexistent, un seul paramètre intensif P ou T suffit à déterminer le système étudié.
- Le point (III) correspond au point triple où les trois phases solide, liquide et gaz coexistent et où les deux paramètres intensifs P et T sont fixés.



Doc. 17. Dispositif permettant de mettre en évidence le point triple de l'azote.



Doc. 18. La pression du point triple de CO_2 étant supérieure à la pression atmosphérique, il est possible de mettre en évidence la sublimation du dioxyde de carbone dans des conditions simples.



Doc. 19. Diagramme (P , T) du corps pur.